Análise no Espaço $\mathbb{R}^n$

Notas de aula — PMA005
Programa de Pós-Graduação em Matemática — UFU

Victor Gonzalo Lopez Neumann

Verão de 2027

Sumário

Sobre estas notas **iv**

1 O espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$ **1**
1.1 O espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ . . . 1
1.2 Produto interno e norma euclidiana . . . 1
1.3 Normas . . . 2
1.4 Sequências em $\mathbb{R}^n$ . . . 3
1.5 Normas equivalentes . . . 4
1.6 Aplicações lineares . . . 5
1.7 Aplicações bilineares e multilineares . . . 5
Exercícios . . . 6

2 Topologia do $\mathbb{R}^n$ **8**
2.1 Conjuntos abertos . . . 8
2.2 Conjuntos fechados . . . 8
2.3 Abertos e fechados relativos . . . 10
2.4 Conjuntos compactos . . . 10
2.5 Distâncias . . . 11
Exercícios . . . 12

3 Aplicações contínuas **13**
3.1 Limites . . . 13
3.2 Aplicações contínuas . . . 13
3.3 Continuidade uniforme . . . 15
3.4 Aplicações contínuas em compactos . . . 15
3.5 Conjuntos conexos . . . 16
Exercícios . . . 17

4 Aplicações diferenciáveis **19**
4.1 Derivadas direcionais e parciais . . . 19
4.2 A derivada . . . 19
4.3 A Regra da Cadeia . . . 20
4.4 A Desigualdade do Valor Médio . . . 21
4.5 Aplicações de classe C^1 . . . 22
4.6 Derivadas de ordem superior . . . 23
4.7 Fórmulas de Taylor . . . 24
4.8 Aplicações analíticas . . . 25
4.9 Complemento: máximos e mínimos locais . . . 26
Exercícios . . . 27

5 Os teoremas da aplicação inversa e implícita **29**
5.1 Difeomorfismos 29
5.2 Contrações e perturbações da identidade 30
5.3 O Teorema da Aplicação Inversa 30
5.4 O Teorema da Função Implícita 31
5.5 As formas locais das imersões e submersões 32
5.6 Complemento: multiplicadores de Lagrange 33
Exercícios 34

6 A integral de Riemann em $\mathbb{R}^n$ **36**
6.1 Blocos e partições 36
6.2 A integral num bloco 37
6.3 Conjuntos de medida nula 38
6.4 O critério de integrabilidade de Lebesgue 39
6.5 Propriedades da integral 40
6.6 O Teorema de Fubini 40
6.7 Conjuntos mensuráveis segundo Jordan 41
6.8 A integral sobre um conjunto J-mensurável 42
6.9 A integral como limite de somas de Riemann 44
Exercícios 45

7 Mudança de variáveis **47**
7.1 Enunciado e preliminares 47
7.2 O caso $n = 1$ 47
7.3 Difeomorfismos admissíveis 48
7.4 Decomposição local em difeomorfismos primitivos 49
7.5 Demonstração do Teorema de Mudança de Variáveis 50
7.6 Aplicações 50
Exercícios 51

Referências **53**

Sobre estas notas

Estas notas cobrem a ementa da disciplina PMA005 — Análise no $\mathbb{R}^n$ do PPGMAT/UFU: topologia do $\mathbb{R}^n$, diferenciabilidade e integração. A sequência segue, em linhas gerais, os livros de Elon Lages Lima [3, 2, 1], que formam a bibliografia básica.

Pré-requisitos. Admitimos conhecidos os resultados de Análise na reta: propriedades do supremo, sequências e séries de números reais (em particular, o Teorema de Bolzano–Weierstrass e o Critério de Cauchy em $\mathbb{R}$), continuidade, o Teorema do Valor Médio, a Fórmula de Taylor e a integral de Riemann em intervalos (incluindo a aditividade das integrais inferior e superior em relação a intervalos justapostos e o Teorema Fundamental do Cálculo). Também usamos Álgebra Linear básica.

Convenções. Ao longo de todo o texto:

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- Uma aplicação $f\colon X \to \mathbb{R}^n$ com $X \subset \mathbb{R}^m$ tem domínio em $\mathbb{R}^m$ e contradomínio em $\mathbb{R}^n$. Quando um único espaço está em jogo, ele é $\mathbb{R}^n$.
- Vetores são escritos sem seta (x, v, w); o vetor nulo é $\vec{0}$. A base canônica de $\mathbb{R}^n$ é $\{e_1, \dots, e_n\}$.
- Em conjuntos, o separador é "$:$ ": $\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$.
- $|x|$ é a norma euclidiana, $|x|_M$ a norma do máximo, $|x|_S$ a norma da soma e $\|x\|$ uma norma qualquer. Para $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^n)$, $|A|$ é a norma de operador relativa às normas euclidianas.
- $B(a; r)$, $B[a; r]$ e $S[a; r]$ são a bola aberta, a bola fechada e a esfera de centro a e raio r.
- $\operatorname{int} X$, $\overline{X}$, $\operatorname{fr} X$ e X' são o interior, o fecho, a fronteira e o derivado de X.
- $f'(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^n)$ é a derivada de f no ponto a, e $f'(a) \cdot v$ é o seu valor no vetor v.

Complementos. As seções intituladas "Complemento" não fazem parte da ementa da disciplina; podem ser omitidas sem prejuízo da sequência do texto. Os exercícios marcados com "(Complemento)" dependem delas.

Exercícios. Cada capítulo termina com uma lista de exercícios. Os enunciados não indicam onde buscar os resultados necessários; isso faz parte do exercício.

Capítulo 1

O espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$

Neste capítulo fixamos a estrutura algébrica e métrica do $\mathbb{R}^n$: produto interno, normas, sequências e espaços de aplicações lineares e multilineares. O resultado central é que todas as normas em $\mathbb{R}^n$ são equivalentes; por isso as noções topológicas dos capítulos seguintes não dependem da norma escolhida.

1.1 O espaço vetorial $\mathbb{R}^n$

O conjunto $\mathbb{R}^n$ é formado pelas listas $x = (x_1, \ldots, x_n)$ de números reais; x_i é a i-ésima *coordenada* de x. Com as operações

$$x + y = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n), \qquad \alpha x = (\alpha x_1, \ldots, \alpha x_n),$$

$\mathbb{R}^n$ é um espaço vetorial real de dimensão n, cujo vetor nulo é $\vec{0} = (0, \ldots, 0)$. A *base canônica* é $\{e_1, \ldots, e_n\}$, onde e_i tem i-ésima coordenada 1 e as demais nulas; assim $x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n$. Por convenção, $\mathbb{R}^0 = \{\vec{0}\}$.

Identificamos $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ com $\mathbb{R}^{m+n}$ por meio de

$$\big((x_1, \ldots, x_m), (y_1, \ldots, y_n)\big) \longmapsto (x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n)$$

e escrevemos $(x, y) \in \mathbb{R}^{m+n}$.

Denotamos por $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^n)$ o espaço vetorial das transformações lineares $A\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ e por $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$. Cada $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^n)$ fica determinada pelos vetores $Ae_1, \ldots, Ae_m$; escrevendo $Ae_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i$, obtemos a matriz $[a_{ij}]$ de A, com n linhas e m colunas. A correspondência $A \mapsto [a_{ij}]$ é um isomorfismo entre $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^n)$ e o espaço das matrizes $n \times m$, que por sua vez se identifica com $\mathbb{R}^{nm}$. Em particular $\dim \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^n) = nm$. Indicamos por $\mathrm{GL}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ o conjunto dos operadores invertíveis.

1.2 Produto interno e norma euclidiana

Definição 1.1. Um *produto interno* num espaço vetorial real E é uma função $E \times E \to \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \langle x, y\rangle$, tal que, para quaisquer $x, x', y \in E$ e $\alpha \in \mathbb{R}$:

(a) $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$;

(b) $\langle x + x', y\rangle = \langle x, y\rangle + \langle x', y\rangle$ e $\langle \alpha x, y\rangle = \alpha\langle x, y\rangle$;

(c) $\langle x, x\rangle > 0$ se $x \neq \vec{0}$.

O *produto interno canônico* de $\mathbb{R}^n$ é $\langle x, y\rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$, e a *norma euclidiana* é

$$|x| = \sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Dizemos que x e y são *ortogonais*, e escrevemos $x \perp y$, quando $\langle x, y\rangle = 0$. Se $x \perp y$, então $|x+y|^2 = |x|^2 + 2\langle x, y\rangle + |y|^2 = |x|^2 + |y|^2$ (Teorema de Pitágoras).

Teorema 1.2 (Desigualdade de Cauchy–Schwarz)**.** *Para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}^n$, $|\langle x, y\rangle| \le |x|\,|y|$, com igualdade se, e somente se, x e y são linearmente dependentes.*

Demonstração. Se $y = \vec{0}$ não há o que provar. Se $y \neq \vec{0}$, seja $\alpha = \langle x, y\rangle / |y|^2$ e $z = x - \alpha y$. Então $\langle z, y\rangle = \langle x, y\rangle - \alpha |y|^2 = 0$, ou seja, $z \perp \alpha y$, e pelo Teorema de Pitágoras

$$|x|^2 = |z|^2 + \alpha^2 |y|^2 = |z|^2 + \frac{\langle x, y\rangle^2}{|y|^2} \ge \frac{\langle x, y\rangle^2}{|y|^2}.$$

A igualdade ocorre se, e somente se, $z = \vec{0}$, isto é, $x = \alpha y$. □

O vetor αy da demonstração é a *projeção ortogonal* de x sobre a reta gerada por y.

1.3 Normas

Definição 1.3. Uma *norma* num espaço vetorial real E é uma função $\|\cdot\| \colon E \to \mathbb{R}$ tal que, para quaisquer $x, y \in E$ e $\alpha \in \mathbb{R}$:

(N1) $\|x\| > 0$ se $x \neq \vec{0}$;

(N2) $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\|$;

(N3) $\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|$ (desigualdade triangular).

De (N2) segue $\|\vec{0}\| = 0$, e de (N3) segue $\big|\|x\| - \|y\|\big| \le \|x - y\|$. Uma norma define a *distância* $d(x, y) = \|x - y\|$.

Exemplo 1.4. Em $\mathbb{R}^n$ temos as três normas usuais:

$$|x| = \Big(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\Big)^{1/2}, \qquad |x|_M = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}, \qquad |x|_S = |x_1| + \cdots + |x_n|.$$

Para $|\cdot|_M$ e $|\cdot|_S$ as propriedades (N1)–(N3) seguem imediatamente das propriedades do valor absoluto. Para a norma euclidiana, (N1) e (N2) são imediatas e (N3) segue de Cauchy–Schwarz:

$$|x+y|^2 = |x|^2 + 2\langle x, y\rangle + |y|^2 \le |x|^2 + 2|x|\,|y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2.$$

Proposição 1.5. *Para todo $x \in \mathbb{R}^n$,* $\quad |x|_M \le |x| \le |x|_S \le n\,|x|_M$.

Demonstração. Se $|x|_M = |x_k|$, então $|x|_M^2 = x_k^2 \le \sum x_i^2 = |x|^2$. Em seguida, $|x|^2 = \sum x_i^2 \le \big(\sum |x_i|\big)^2 = |x|_S^2$. Por fim, cada $|x_i| \le |x|_M$, logo $|x|_S \le n|x|_M$. □

Observação 1.6. Uma norma *provém de um produto interno* quando $\|x\|^2 = \langle x, x\rangle$ para algum produto interno. Nesse caso vale a *lei do paralelogramo* $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$. As normas $|\cdot|_M$ e $|\cdot|_S$ (para $n \ge 2$) não a satisfazem (Exercício 1.2).

Definição 1.7. Fixada uma norma $\|\cdot\|$ em $\mathbb{R}^n$, para $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$ definimos a *bola aberta*, a *bola fechada* e a *esfera* de centro a e raio r:

$$B(a; r) = \{x \in \mathbb{R}^n \colon \|x - a\| < r\}, \qquad B[a; r] = \{x \in \mathbb{R}^n \colon \|x - a\| \le r\},$$
$$S[a; r] = \{x \in \mathbb{R}^n \colon \|x - a\| = r\}.$$

A forma das bolas depende da norma. Em $\mathbb{R}^2$, as bolas da norma euclidiana são discos, as da norma do máximo são quadrados de lados paralelos aos eixos e as da norma da soma são quadrados com diagonais paralelas aos eixos. Em geral, $B_M[a;r] = [a_1 - r, a_1 + r] \times \cdots \times [a_n - r, a_n + r]$ é um cubo.

Definição 1.8. Um conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ é *convexo* quando, para quaisquer $x, y \in X$, o segmento $[x, y] = \{(1-t)x + ty \colon t \in [0,1]\}$ está contido em X.

Proposição 1.9. *Toda bola (aberta ou fechada), relativa a qualquer norma, é convexa.*

Demonstração. Se $x, y \in B(a;r)$ e $t \in [0,1]$, então

$$\|(1-t)x + ty - a\| = \|(1-t)(x-a) + t(y-a)\| \leq (1-t)\|x-a\| + t\|y-a\| < r.$$

O caso da bola fechada é idêntico. □

Definição 1.10. Um conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ é *limitado* quando existe $c > 0$ tal que $\|x\| \leq c$ para todo $x \in X$, isto é, quando X está contido em alguma bola. Se X é limitado e não vazio, o *diâmetro* de X é $\operatorname{diam} X = \sup\{\|x - y\| \colon x, y \in X\}$.

Pela Proposição 1.5, um conjunto é limitado em relação a uma das três normas usuais se, e somente se, é limitado em relação às outras; e X é limitado se, e somente se, cada conjunto de coordenadas $\{x_i \colon x \in X\}$ é limitado em $\mathbb{R}$. Veremos na Seção 1.5 que isso vale para quaisquer normas.

1.4 Sequências em $\mathbb{R}^n$

Nesta seção fixamos uma norma $\|\cdot\|$ em $\mathbb{R}^n$.

Definição 1.11. Uma *sequência* em $\mathbb{R}^n$ é uma função $\mathbb{N} \to \mathbb{R}^n$, $k \mapsto x_k$; escrevemos (x_k). Uma *subsequência* de (x_k) é a restrição a um subconjunto infinito $\mathbb{N}' = \{k_1 < k_2 < \cdots\} \subset \mathbb{N}$; escrevemos $(x_k)_{k \in \mathbb{N}'}$ ou $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$. A sequência é *limitada* quando o conjunto dos seus termos é limitado.

Definição 1.12. O ponto $a \in \mathbb{R}^n$ é o *limite* da sequência (x_k) quando, para todo $\varepsilon > 0$, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $k > k_0$ implica $\|x_k - a\| < \varepsilon$. Escrevemos $\lim x_k = a$ ou $x_k \to a$ e dizemos que (x_k) é *convergente*.

Assim, $x_k \to a$ se, e somente se, $\|x_k - a\| \to 0$ em $\mathbb{R}$. Como na reta, o limite é único, toda subsequência de uma sequência convergente converge para o mesmo limite e toda sequência convergente é limitada.

Proposição 1.13. *Considere em $\mathbb{R}^n$ uma das três normas usuais. Uma sequência (x_k), $x_k = (x_{k1}, \ldots, x_{kn})$, converge para $a = (a_1, \ldots, a_n)$ se, e somente se, $x_{ki} \to a_i$ em $\mathbb{R}$ para cada $i = 1, \ldots, n$.*

Demonstração. Pela Proposição 1.5, basta tratar a norma do máximo. Para cada i, $|x_{ki} - a_i| \leq |x_k - a|_M$, o que dá a ida. Reciprocamente, dado $\varepsilon > 0$, para cada i existe k_i tal que $k > k_i$ implica $|x_{ki} - a_i| < \varepsilon$; tomando $k_0 = \max\{k_1, \ldots, k_n\}$, para $k > k_0$ temos $|x_k - a|_M < \varepsilon$. □

Proposição 1.14. *Se $x_k \to a$ e $y_k \to b$ em $\mathbb{R}^n$ (com a norma euclidiana) e $\alpha_k \to \alpha$ em $\mathbb{R}$, então $x_k + y_k \to a + b$, $\alpha_k x_k \to \alpha a$, $\langle x_k, y_k \rangle \to \langle a, b \rangle$ e $|x_k| \to |a|$.*

Demonstração. As duas primeiras afirmações seguem da Proposição 1.13 e das propriedades dos limites em $\mathbb{R}$, e a terceira também, pois $\langle x_k, y_k \rangle = \sum_i x_{ki} y_{ki}$. A última segue de $\big||x_k| - |a|\big| \leq |x_k - a|$. □

Teorema 1.15 (Bolzano–Weierstrass)**.** *Toda sequência limitada em $\mathbb{R}^n$ (relativamente a uma das três normas usuais) possui uma subsequência convergente.*

Demonstração. Seja (x_k) limitada. Cada sequência de coordenadas $(x_{ki})_k$ é limitada em $\mathbb{R}$. Pelo Teorema de Bolzano–Weierstrass na reta, existe $\mathbb{N}_1 \subset \mathbb{N}$ infinito tal que $(x_{k1})_{k\in\mathbb{N}_1}$ converge. A sequência $(x_{k2})_{k\in\mathbb{N}_1}$ é limitada, logo existe $\mathbb{N}_2 \subset \mathbb{N}_1$ infinito tal que $(x_{k2})_{k\in\mathbb{N}_2}$ converge; e $(x_{k1})_{k\in\mathbb{N}_2}$ continua convergente. Prosseguindo, obtemos $\mathbb{N}_n \subset \cdots \subset \mathbb{N}_1$ tal que todas as coordenadas de $(x_k)_{k\in\mathbb{N}_n}$ convergem. Pela Proposição 1.13, $(x_k)_{k\in\mathbb{N}_n}$ converge. □

Definição 1.16. Um ponto a é *valor de aderência* de (x_k) quando é limite de alguma subsequência de (x_k).

Pelo Teorema 1.15, toda sequência limitada possui valor de aderência.

Proposição 1.17. *Uma sequência limitada converge se, e somente se, possui um único valor de aderência.*

Demonstração. Se $x_k \to a$, toda subsequência converge para a. Reciprocamente, seja a o único valor de aderência e suponha que (x_k) não converge para a. Então existem $\varepsilon > 0$ e $\mathbb{N}' \subset \mathbb{N}$ infinito com $\|x_k - a\| \geq \varepsilon$ para $k \in \mathbb{N}'$. A subsequência $(x_k)_{k\in\mathbb{N}'}$ é limitada e, pelo Teorema 1.15, possui uma subsequência convergente para algum b, que é valor de aderência de (x_k) com $\|b - a\| \geq \varepsilon$, contradição. □

Definição 1.18. A sequência (x_k) é *de Cauchy* quando, para todo $\varepsilon > 0$, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $k, l > k_0$ implica $\|x_k - x_l\| < \varepsilon$.

Teorema 1.19 (Completude de $\mathbb{R}^n$)**.** *Com qualquer das três normas usuais, uma sequência em $\mathbb{R}^n$ converge se, e somente se, é de Cauchy.*

Demonstração. Toda sequência convergente é de Cauchy, pela desigualdade triangular. Reciprocamente, se (x_k) é de Cauchy na norma do máximo, então cada sequência de coordenadas é de Cauchy em $\mathbb{R}$, pois $|x_{ki} - x_{li}| \leq |x_k - x_l|_M$. Pelo Critério de Cauchy na reta, cada coordenada converge, e a Proposição 1.13 conclui. As outras duas normas reduzem-se a esta pela Proposição 1.5. □

1.5 Normas equivalentes

Definição 1.20. Duas normas $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$ num espaço vetorial E são *equivalentes* quando existem $a, b > 0$ tais que $\|x\|_1 \leq a\|x\|_2$ e $\|x\|_2 \leq b\|x\|_1$ para todo $x \in E$.

Trata-se de uma relação de equivalência. Se $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$ são equivalentes, então as sequências convergentes, as sequências de Cauchy e os conjuntos limitados são os mesmos para as duas normas, e toda bola de uma contém uma bola de mesmo centro da outra: $B_2(c; r/b) \subset B_1(c; r)$. A Proposição 1.5 diz que as três normas usuais são equivalentes.

Teorema 1.21. *Quaisquer duas normas em $\mathbb{R}^n$ são equivalentes.*

Demonstração. Basta provar que uma norma qualquer $\|\cdot\|$ é equivalente a $|\cdot|_S$. Seja $M = \max\{\|e_1\|, \ldots, \|e_n\|\}$. Para todo x,

$$\|x\| = \Big\|\sum_i x_i e_i\Big\| \leq \sum_i |x_i|\,\|e_i\| \leq M|x|_S.$$

Suponha, por absurdo, que não exista $a > 0$ com $|x|_S \leq a\|x\|$ para todo x. Então, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe x_k com $|x_k|_S > k\|x_k\|$; em particular $x_k \neq \vec{0}$, e $u_k = x_k/|x_k|_S$ satisfaz $|u_k|_S = 1$ e

$\|u_k\| < 1/k$. Pelo Teorema 1.15, uma subsequência $(u_k)_{k\in\mathbb{N}'}$ converge, em $|\cdot|_S$, para algum u, e $|u|_S = \lim |u_k|_S = 1$. Mas, para $k \in \mathbb{N}'$,

$$\|u\| \le \|u - u_k\| + \|u_k\| \le M|u - u_k|_S + \tfrac{1}{k} \longrightarrow 0,$$

logo $u = \vec{0}$, contradição. □

Observação 1.22. Consequentemente, convergência, sequências de Cauchy, conjuntos limitados e todas as noções topológicas dos próximos capítulos não dependem da norma de $\mathbb{R}^n$. Salvo menção em contrário, usamos a norma euclidiana $|\cdot|$; a norma do máximo é muitas vezes a mais conveniente nas demonstrações, e a usamos livremente. Os Teoremas 1.15 e 1.19 valem para qualquer norma.

1.6 Aplicações lineares

Proposição 1.23. *Para cada $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ existe $c \ge 0$ tal que $|Ax| \le c|x|$ para todo $x \in \mathbb{R}^m$.*

Demonstração. Escrevendo $x = \sum_j x_j e_j$ e usando Cauchy–Schwarz em $\mathbb{R}^m$,

$$|Ax| \le \sum_{j=1}^{m} |x_j|\,|Ae_j| \le \Big(\sum_j x_j^2\Big)^{1/2}\Big(\sum_j |Ae_j|^2\Big)^{1/2},$$

e basta tomar $c = \big(\sum_j |Ae_j|^2\big)^{1/2}$. □

Definição 1.24. A *norma* de $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ é $|A| = \sup\{|Ax| \colon x \in \mathbb{R}^m,\ |x| \le 1\}$.

Proposição 1.25. *Sejam $A, A' \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ e $B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^p)$.*

(a) $|\cdot|$ é uma norma em $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$.

(b) $|Ax| \le |A|\,|x|$ para todo x, e $|A|$ é o menor $c \ge 0$ tal que $|Ax| \le c|x|$ para todo x.

(c) $|BA| \le |B|\,|A|$.

Demonstração. Pela Proposição 1.23, $|A| < \infty$. Se $x \neq \vec{0}$, então $|A(x/|x|)| \le |A|$, isto é, $|Ax| \le |A||x|$; e se $|Ax| \le c|x|$ para todo x, então $|A| \le c$. Isso prova (b). Para (a): se $|A| = 0$, então $Ax = \vec{0}$ para todo x; $|\alpha A| = |\alpha||A|$ é imediato; e $|(A+A')x| \le |Ax| + |A'x| \le (|A| + |A'|)|x|$, logo $|A + A'| \le |A| + |A'|$ por (b). Para (c), $|BAx| \le |B||Ax| \le |B||A||x|$ e (b) conclui. □

Como $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^{nm}$, o Teorema 1.21 garante que $|\cdot|$ é equivalente, por exemplo, à norma euclidiana das entradas da matriz. Assim, $A_k \to A$ em $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ se, e somente se, cada entrada da matriz de A_k converge para a entrada correspondente de A. Pela demonstração da Proposição 1.23, $|A| \le \big(\sum_{i,j} a_{ij}^2\big)^{1/2}$.

1.7 Aplicações bilineares e multilineares

Definição 1.26. Uma aplicação $\varphi\colon \mathbb{R}^{m_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{m_k} \to \mathbb{R}^n$ é *k-linear* quando é linear em cada variável, com as demais fixas. Para $k = 2$ diz-se *bilinear*. Indicamos por $\mathcal{L}_k(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ o espaço vetorial das aplicações k-lineares $\mathbb{R}^m \times \cdots \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ (k fatores). Uma $\varphi \in \mathcal{L}_k(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ é *simétrica* quando $\varphi(v_{\sigma(1)},\dots,v_{\sigma(k)}) = \varphi(v_1,\dots,v_k)$ para toda permutação σ.

Exemplo 1.27. São bilineares: o produto interno $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$; o produto de um escalar por um vetor $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$; a avaliação $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n) \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, $(A,x) \mapsto Ax$; a composição $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^p) \times \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n) \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^p)$, $(B,A) \mapsto BA$; o produto vetorial em $\mathbb{R}^3$. O determinante $\det\colon \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, visto como função das n colunas, é n-linear.

Proposição 1.28. *Para cada aplicação k-linear $\varphi\colon \mathbb{R}^{m_1}\times\cdots\times\mathbb{R}^{m_k}\to\mathbb{R}^n$ existe $c\geq 0$ tal que $|\varphi(v_1,\dots,v_k)|\leq c\,|v_1|\cdots|v_k|$ para quaisquer $v_i\in\mathbb{R}^{m_i}$.*

Demonstração. Faremos $k=2$; o caso geral é análogo. Sejam $\varphi\colon \mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^p\to\mathbb{R}^n$ bilinear, $x\in\mathbb{R}^m$, $y\in\mathbb{R}^p$ e $c_{ij}=|\varphi(e_i,e_j)|$. Por bilinearidade e por Cauchy–Schwarz em $\mathbb{R}^{mp}$,

$$|\varphi(x,y)|=\Big|\sum_{i,j}x_iy_j\varphi(e_i,e_j)\Big|\leq\sum_{i,j}|x_iy_j|\,c_{ij}\leq\Big(\sum_{i,j}x_i^2y_j^2\Big)^{1/2}\Big(\sum_{i,j}c_{ij}^2\Big)^{1/2}=|x|\,|y|\,c,$$

com $c=\big(\sum c_{ij}^2\big)^{1/2}$. □

Define-se então a norma $|\varphi|=\sup\{|\varphi(v_1,\dots,v_k)|\colon |v_1|\leq 1,\dots,|v_k|\leq 1\}$, que é uma norma em $\mathcal{L}_k(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ e satisfaz $|\varphi(v_1,\dots,v_k)|\leq|\varphi|\,|v_1|\cdots|v_k|$.

O próximo resultado é a base algébrica para as derivadas de ordem superior.

Proposição 1.29. *A aplicação*

$$\begin{array}{rccl}\Phi\colon & \mathcal{L}\big(\mathbb{R}^m;\mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)\big) & \longrightarrow & \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)\\ & T & \longmapsto & \varphi_T,\quad \varphi_T(v,w)=(T\cdot v)\cdot w\end{array}$$

é um isomorfismo linear e $|\varphi_T|=|T|$. Mais geralmente, para $k\geq 2$, $\mathcal{L}\big(\mathbb{R}^m;\mathcal{L}_{k-1}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)\big)\cong\mathcal{L}_k(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ pela regra $\varphi_T(v_1,\dots,v_k)=(T\cdot v_1)\cdot(v_2,\dots,v_k)$.

Demonstração. Claramente φ_T é bilinear e $T\mapsto\varphi_T$ é linear. A inversa é $\varphi\mapsto T_\varphi$, onde $T_\varphi\cdot v$ é a aplicação linear $w\mapsto\varphi(v,w)$. Quanto às normas,

$$|T|=\sup_{|v|\leq1}|T\cdot v|=\sup_{|v|\leq1}\sup_{|w|\leq1}|(T\cdot v)\cdot w|=\sup_{|v|,|w|\leq1}|\varphi_T(v,w)|=|\varphi_T|.$$

O caso geral é idêntico. □

Daqui em diante fazemos as identificações

$$\mathcal{L}\big(\mathbb{R}^m;\mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)\big)=\mathcal{L}_2(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)\quad\text{e, por indução,}\quad\mathcal{L}\big(\mathbb{R}^m;\mathcal{L}_{k-1}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)\big)=\mathcal{L}_k(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n).$$

Para $\varphi\in\mathcal{L}_k(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ escrevemos $\varphi\cdot v^k=\varphi(v,\dots,v)$; note que $|\varphi\cdot v^k|\leq|\varphi|\,|v|^k$.

Exercícios

Exercício 1.1. Mostre que $\langle x,y\rangle=x_1y_1+2x_2y_2+3x_3y_3$ é um produto interno em $\mathbb{R}^3$. Mais geralmente, mostre que, se $A=[a_{ij}]$ é uma matriz $n\times n$ simétrica e $\sum_{i,j}a_{ij}x_ix_j>0$ para todo $x\neq\vec{0}$, então $\langle x,y\rangle_A=\sum_{i,j}a_{ij}x_iy_j$ é um produto interno em $\mathbb{R}^n$, e que todo produto interno em $\mathbb{R}^n$ é dessa forma.

Exercício 1.2. Prove a lei do paralelogramo para uma norma que provém de um produto interno. Mostre que, para $n\geq2$, as normas $|\cdot|_M$ e $|\cdot|_S$ não provêm de produto interno. Mostre que, se a norma provém de um produto interno, então $\langle x,y\rangle=\frac14(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)$.

Exercício 1.3. Mostre que $|x+y|=|x|+|y|$ se, e somente se, um dos vetores é múltiplo do outro por um escalar não negativo. Vale o mesmo para $|\cdot|_M$ e $|\cdot|_S$?

Exercício 1.4. Desenhe as bolas $B(\vec{0};1)$ de $\mathbb{R}^2$ nas três normas usuais. Mostre que as constantes da Proposição 1.5 são as melhores possíveis e encontre as melhores constantes em $|x|\leq a|x|_M$ e $|x|_S\leq b|x|$.

Exercício 1.5. Seja $\|\cdot\|$ uma norma em $\mathbb{R}^n$. Mostre que $f(x)=\|x\|$ satisfaz $f((1-t)x+ty)\leq(1-t)f(x)+tf(y)$ para $t\in[0,1]$ e que $B(\vec{0};1)$ é convexa, limitada e simétrica ($x\in B\Rightarrow-x\in B$).

Exercício 1.6. Mostre que todo conjunto finito é limitado, que a reunião de dois conjuntos limitados é limitada e que diam $B[a;r] = 2r$ para qualquer norma.

Exercício 1.7. Mostre que o limite de uma sequência, quando existe, é único, e que toda sequência convergente é limitada. Dê um exemplo de sequência limitada em $\mathbb{R}^2$ que não converge e de uma sequência não limitada com um único valor de aderência.

Exercício 1.8. Mostre que a sequência $x_k = (\cos k, \operatorname{sen} k) \in \mathbb{R}^2$ possui subsequência convergente. Mostre que todo ponto da circunferência unitária é valor de aderência de (x_k).

Exercício 1.9. Seja (x_k) uma sequência de Cauchy em $\mathbb{R}^n$. Mostre diretamente que (x_k) é limitada e que não pode ter dois valores de aderência distintos. Use isso e a Proposição 1.17 para dar outra demonstração da completude de $\mathbb{R}^n$.

Exercício 1.10. Mostre que, se $\sum_k |x_k| < \infty$, então a série $\sum_k x_k$ converge em $\mathbb{R}^n$.

Exercício 1.11. Seja $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ com matriz diagonal de entradas λ_1, λ_2. Calcule $|A|$. Mais geralmente, usando o Teorema Espectral, mostre que $|A|^2$ é o maior autovalor de $A^{\mathsf{T}}A$, para $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$.

Exercício 1.12. Considere em $\mathbb{R}^m$ e em $\mathbb{R}^n$ a norma do máximo e defina

$$|A|_\infty = \sup\{|Ax|_M \colon |x|_M \leq 1\}.$$

Mostre que $|A|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$. Calcule também a norma de A quando se usa $|\cdot|_S$ no domínio e no contradomínio.

Exercício 1.13. Mostre que $|A| \leq \left(\sum_{i,j} a_{ij}^2\right)^{1/2} \leq \sqrt{m}\,|A|$ para $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$.

Exercício 1.14. Seja $\varphi \colon \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ bilinear. Mostre que $\varphi(x,y) - \varphi(a,b) = \varphi(x-a,y) + \varphi(a,y-b)$ e conclua que $|\varphi(x,y) - \varphi(a,b)| \leq |\varphi|(|x-a|\,|y| + |a|\,|y-b|)$.

Exercício 1.15. Mostre que $\mathcal{L}_k(\mathbb{R}^m;\mathbb{R})$ tem dimensão m^k e que o subespaço das aplicações simétricas tem dimensão $\binom{m+k-1}{k}$. Identifique $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}^m;\mathbb{R})$ com o espaço das matrizes $m \times m$ e o subespaço das simétricas com o das matrizes simétricas.

Exercício 1.16. Seja $\|\cdot\|$ uma norma em $\mathbb{R}^n$ e $\|\cdot\|^*$ uma norma em $\mathbb{R}^m$. Mostre que

$$A \longmapsto \sup\{\|Ax\| \colon \|x\|^* \leq 1\}$$

define uma norma em $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$, equivalente a $|\cdot|$.

Exercício 1.17. Para $p \geq 1$ e $x \in \mathbb{R}^n$, seja $|x|_p = \left(\sum |x_i|^p\right)^{1/p}$. Admitindo a desigualdade de Minkowski, mostre que $|\cdot|_p$ é uma norma e que $\lim_{p\to\infty} |x|_p = |x|_M$.

Capítulo 2

Topologia do $\mathbb{R}^n$

Neste capítulo estudamos os conjuntos abertos, fechados e compactos de $\mathbb{R}^n$. Pelo Teorema 1.21, todas as noções introduzidas aqui independem da norma; usamos a norma euclidiana, salvo menção em contrário.

2.1 Conjuntos abertos

Definição 2.1. Seja $X \subset \mathbb{R}^n$. Um ponto $a \in X$ é *interior* a X quando existe $r > 0$ tal que $B(a;r) \subset X$. O conjunto dos pontos interiores é o *interior* de X, indicado por $\operatorname{int} X$. O conjunto X é *aberto* quando $X = \operatorname{int} X$. Se $a \in \operatorname{int} X$, dizemos que X é uma *vizinhança* de a.

Como uma bola de uma norma contém uma bola de mesmo centro de qualquer outra norma, a definição não depende da norma.

Exemplo 2.2. (a) Toda bola aberta $B(a;r)$ é um conjunto aberto: se $x \in B(a;r)$ e $s = r - |x-a| > 0$, então $B(x;s) \subset B(a;r)$ pela desigualdade triangular.

(b) O semiplano $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon y \geq 0\}$ não é aberto: $\operatorname{int} X = \{(x,y) \colon y > 0\}$. De fato, se $b > 0$ então $B((a,b);b) \subset X$, e nenhuma bola centrada em $(a,0)$ está contida em X.

(c) Se $A \subset \mathbb{R}^m$ e $B \subset \mathbb{R}^n$ são abertos, então $A \times B$ é aberto em $\mathbb{R}^{m+n}$: com a norma do máximo, $B((a,b);r) = B(a;r) \times B(b;r)$.

Teorema 2.3. *(a) $\emptyset$ e $\mathbb{R}^n$ são abertos.*

(b) A interseção de um número finito de abertos é um aberto.

(c) A reunião de uma família qualquer de abertos é um aberto.

Demonstração. (a) é imediato. (b) Se $x \in A_1 \cap \cdots \cap A_k$, existem $r_i > 0$ com $B(x;r_i) \subset A_i$; com $r = \min r_i$, $B(x;r) \subset \bigcap A_i$. (c) Se $x \in \bigcup_\lambda A_\lambda$, então $x \in A_\mu$ para algum μ e existe $r > 0$ com $B(x;r) \subset A_\mu \subset \bigcup_\lambda A_\lambda$. □

A interseção de infinitos abertos pode não ser aberta: $\bigcap_k B(\vec{0}; 1/k) = \{\vec{0}\}$. Por (c), $\operatorname{int} X$ é aberto (cada ponto interior tem uma bola contida em X, e essa bola, sendo aberta, está contida em $\operatorname{int} X$), e é o maior aberto contido em X.

2.2 Conjuntos fechados

Definição 2.4. Um ponto $a \in \mathbb{R}^n$ é *aderente* a $X \subset \mathbb{R}^n$ quando é limite de uma sequência de pontos de X. O *fecho* de X, indicado por $\overline{X}$, é o conjunto dos pontos aderentes a X. O conjunto X é *fechado* quando $\overline{X} = X$.

Sempre $X \subset \overline{X}$ (use sequências constantes) e $X \subset Y \Rightarrow \overline{X} \subset \overline{Y}$.

Proposição 2.5. *$a \in \overline{X}$ se, e somente se, toda bola $B(a;\varepsilon)$ contém algum ponto de X.*

Demonstração. Se $x_k \to a$ com $x_k \in X$, então $x_k \in B(a;\varepsilon)$ para k grande. Reciprocamente, escolhendo $x_k \in X \cap B(a;1/k)$ obtemos $x_k \to a$. □

Teorema 2.6. *$F \subset \mathbb{R}^n$ é fechado se, e somente se, $\mathbb{R}^n \setminus F$ é aberto.*

Demonstração. Pela Proposição 2.5, $a \notin \overline{F}$ se, e somente se, existe uma bola $B(a;\varepsilon) \subset \mathbb{R}^n \setminus F$. Logo $\mathbb{R}^n \setminus \overline{F} = \operatorname{int}(\mathbb{R}^n \setminus F)$, e $F = \overline{F}$ se, e somente se, $\mathbb{R}^n \setminus F = \operatorname{int}(\mathbb{R}^n \setminus F)$. □

Da demonstração, $\mathbb{R}^n \setminus \overline{X} = \operatorname{int}(\mathbb{R}^n \setminus X)$; por isso $\overline{X}$ é fechado, e é o menor fechado que contém X. Por De Morgan, o Teorema 2.3 se traduz em:

Corolário 2.7. *$\emptyset$ e $\mathbb{R}^n$ são fechados; a reunião de um número finito de fechados é fechada; a interseção de uma família qualquer de fechados é fechada.*

Exemplo 2.8. O fecho da bola aberta é a bola fechada: $\overline{B(a;r)} = B[a;r]$. De fato, $B[a;r]$ é fechada (seu complementar é aberto pelo mesmo argumento do Exemplo 2.2), logo $\overline{B(a;r)} \subset B[a;r]$; e se $|x-a| = r$, os pontos $y_k = x - (x-a)/k$ estão em $B(a;r)$ e convergem para x.

Definição 2.9. Um ponto $a \in \mathbb{R}^n$ é *ponto de acumulação* de X quando toda bola $B(a;\varepsilon)$ contém algum ponto de X diferente de a. O conjunto desses pontos é o *derivado* X'. Um ponto $a \in X \setminus X'$ é um *ponto isolado* de X; se todos os pontos de X são isolados, X é *discreto*.

Teorema 2.10. *Dados $X \subset \mathbb{R}^n$ e $a \in \mathbb{R}^n$, são equivalentes:*

(a) $a \in X'$;

(b) existe uma sequência de pontos $x_k \in X \setminus \{a\}$ com $x_k \to a$;

(c) existe uma sequência de pontos de X, dois a dois distintos, convergindo para a;

(d) toda bola $B(a;\varepsilon)$ contém infinitos pontos de X.

Demonstração. (a)⇒(b): escolha $x_k \in X \cap B(a;1/k)$, $x_k \neq a$. (b)⇒(c): como $|x_k - a| > 0$ e $|x_k - a| \to 0$, podemos extrair uma subsequência com $|x_{k_{j+1}} - a| < |x_{k_j} - a|$, cujos termos são distintos. (c)⇒(d): toda bola $B(a;\varepsilon)$ contém os infinitos termos x_k com k grande. (d)⇒(a) é imediato. □

Segue que $\overline{X} = X \cup X'$ e que todo conjunto finito tem derivado vazio.

Proposição 2.11. *Todo conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ infinito e limitado possui ponto de acumulação.*

Demonstração. Escolha uma sequência de pontos de X dois a dois distintos. Pelo Teorema 1.15 ela tem uma subsequência convergente, cujos termos continuam distintos; pelo Teorema 2.10(c), o limite está em X'. □

Definição 2.12. A *fronteira* de X é $\operatorname{fr} X = \overline{X} \cap \overline{\mathbb{R}^n \setminus X}$: um ponto a está em $\operatorname{fr} X$ quando toda bola centrada em a contém pontos de X e pontos do complementar de X.

Para todo X, $\mathbb{R}^n$ é a reunião disjunta de $\operatorname{int} X$, $\operatorname{fr} X$ e $\operatorname{int}(\mathbb{R}^n \setminus X)$; $\operatorname{fr} X$ é fechado, X é aberto se, e somente se, $X \cap \operatorname{fr} X = \emptyset$, e X é fechado se, e somente se, $\operatorname{fr} X \subset X$.

Exemplo 2.13. Se $X = [1,2) \cup \{3\} \subset \mathbb{R}$, então $\operatorname{int} X = (1,2)$, $\overline{X} = [1,2] \cup \{3\}$, $X' = [1,2]$ e $\operatorname{fr} X = \{1,2,3\}$. Em $\mathbb{R}^n$, $\overline{\mathbb{Q}^n} = \mathbb{R}^n$ e $\operatorname{fr} \mathbb{Q}^n = \mathbb{R}^n$. Em $\mathbb{R}^2$, a fronteira do semiplano $\{y \geq 0\}$ é a reta $\{y = 0\}$.

Definição 2.14. Sejam $X \subset Y \subset \mathbb{R}^n$. Dizemos que X é *denso* em Y quando $Y \subset \overline{X}$.

Por exemplo, $\mathbb{Q}^n$ é denso em $\mathbb{R}^n$, e todo aberto não vazio contém pontos de $\mathbb{Q}^n$.

2.3 Abertos e fechados relativos

Ao estudar aplicações definidas em subconjuntos $X \subset \mathbb{R}^n$ precisamos de noções relativas a X.

Definição 2.15. Seja $X \subset \mathbb{R}^n$. Um conjunto $A \subset X$ é *aberto em* X quando existe um aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ com $A = U \cap X$. Um conjunto $F \subset X$ é *fechado em* X quando existe um fechado $G \subset \mathbb{R}^n$ com $F = G \cap X$.

Proposição 2.16. *Sejam $X \subset \mathbb{R}^n$ e $A, F \subset X$.*

(a) A é aberto em X se, e somente se, para cada $a \in A$ existe $r > 0$ com $B(a; r) \cap X \subset A$.

(b) F é fechado em X se, e somente se, $F = \overline{F} \cap X$, isto é, se, e somente se, todo ponto de X que é limite de uma sequência de pontos de F pertence a F.

(c) F é fechado em X se, e somente se, $X \setminus F$ é aberto em X.

Demonstração. (a) Se $A = U \cap X$, com U aberto, e $a \in A$, existe $B(a; r) \subset U$, logo $B(a; r) \cap X \subset A$. Reciprocamente, se para cada $a \in A$ existe r_a com $B(a; r_a) \cap X \subset A$, então $U = \bigcup_{a \in A} B(a; r_a)$ é aberto e $U \cap X = A$.

(b) Se $F = \overline{F} \cap X$, então F é fechado em X porque $\overline{F}$ é fechado. Reciprocamente, se $F = G \cap X$ com G fechado, então $\overline{F} \subset G$, logo $F \subset \overline{F} \cap X \subset G \cap X = F$.

(c) Se $F = G \cap X$ com G fechado, então $X \setminus F = (\mathbb{R}^n \setminus G) \cap X$ é aberto em X, e reciprocamente. □

Valem para abertos e fechados em X as propriedades do Teorema 2.3 e de seu corolário. Se X é aberto em $\mathbb{R}^n$, os abertos em X são os abertos de $\mathbb{R}^n$ contidos em X; se X é fechado, os fechados em X são os fechados de $\mathbb{R}^n$ contidos em X. Além disso, se $A \subset Y \subset X$ e A é aberto em X, então A é aberto em Y, pois $A = U \cap X$ implica $A = U \cap Y$.

2.4 Conjuntos compactos

Definição 2.17. Um conjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ é *compacto* quando é limitado e fechado.

São compactos: os conjuntos finitos, as bolas fechadas, as esferas e os *blocos* $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$. O espaço $\mathbb{R}^n$ e as bolas abertas não são compactos.

Teorema 2.18. *$K \subset \mathbb{R}^n$ é compacto se, e somente se, toda sequência de pontos de K possui uma subsequência que converge para um ponto de K.*

Demonstração. Se K é compacto e (x_k) está em K, o Teorema 1.15 fornece uma subsequência convergente, cujo limite está em $\overline{K} = K$. Reciprocamente, se K não fosse limitado, haveria $x_k \in K$ com $|x_k| > k$, e nenhuma subsequência de (x_k) seria limitada, logo convergente. E se $a \in \overline{K}$, existe $x_k \in K$ com $x_k \to a$; todas as subsequências convergem para a, logo $a \in K$. □

Corolário 2.19. *(a) Todo subconjunto fechado de um compacto é compacto.*

(b) Se $K \subset \mathbb{R}^m$ e $L \subset \mathbb{R}^n$ são compactos, então $K \times L \subset \mathbb{R}^{m+n}$ é compacto.

Demonstração. (a) é imediato da definição. (b) Dada (x_k, y_k) em $K \times L$, extraia uma subsequência com $x_k \to x \in K$ e, dela, outra com $y_k \to y \in L$. □

Teorema 2.20 (Cantor)**.** *Se $K_1 \supset K_2 \supset \cdots$ são compactos não vazios, então $\bigcap_k K_k$ é compacto e não vazio.*

Demonstração. A interseção é fechada e está contida em K_1, logo é compacta. Escolha $x_k \in K_k$. Como (x_k) está em K_1, existe uma subsequência $(x_k)_{k \in \mathbb{N}'}$ convergindo para algum a. Para cada r, os termos x_k com $k \in \mathbb{N}'$, $k \geq r$, estão em K_r; como K_r é fechado, $a \in K_r$. Logo $a \in \bigcap K_r$. □

Definição 2.21. Uma *cobertura* de $X \subset \mathbb{R}^n$ é uma família $(C_\lambda)_{\lambda\in L}$ de conjuntos com $X \subset \bigcup_\lambda C_\lambda$. Uma *subcobertura* é uma subfamília que ainda cobre X. A cobertura é *aberta* quando cada C_λ é aberto.

Definição 2.22. Um número $\delta > 0$ é um *número de Lebesgue* da cobertura $X \subset \bigcup_\lambda C_\lambda$ quando todo subconjunto de X com diâmetro menor que δ está contido em algum C_λ.

Teorema 2.23. *Toda cobertura aberta de um compacto possui um número de Lebesgue.*

Demonstração. Seja $K \subset \bigcup_\lambda A_\lambda$ com K compacto e cada A_λ aberto. Se nenhum $\delta = 1/k$ servir, existem $Y_k \subset K$ com $\operatorname{diam} Y_k < 1/k$ e Y_k não contido em nenhum A_λ. Escolha $y_k \in Y_k$; uma subsequência converge para algum $a \in K$. Seja μ com $a \in A_\mu$ e $\varepsilon > 0$ com $B(a;\varepsilon) \subset A_\mu$. Tome k na subsequência com $1/k < \varepsilon/2$ e $|y_k - a| < \varepsilon/2$. Para $y \in Y_k$, $|y-a| \le |y-y_k| + |y_k-a| < \varepsilon$, logo $Y_k \subset B(a;\varepsilon) \subset A_\mu$, contradição. □

Teorema 2.24 (Borel–Lebesgue)**.** *Um conjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ é compacto se, e somente se, toda cobertura aberta de K possui subcobertura finita.*

Demonstração. Seja K compacto e $K \subset \bigcup_\lambda A_\lambda$ uma cobertura aberta, com número de Lebesgue δ. Afirmamos que existem $x_1, \ldots, x_r \in K$ com $K \subset \bigcup_i B(x_i;\delta/3)$. Caso contrário, escolhemos indutivamente $x_{k+1} \in K$ fora de $B(x_1;\delta/3) \cup \cdots \cup B(x_k;\delta/3)$, obtendo uma sequência com $|x_k - x_l| \ge \delta/3$ para $k \ne l$, sem subsequência convergente, o que contraria o Teorema 2.18. Cada $K \cap B(x_i;\delta/3)$ tem diâmetro menor que δ, logo está contido em algum A_{λ_i}, e $K \subset A_{\lambda_1} \cup \cdots \cup A_{\lambda_r}$.

Reciprocamente, suponha que toda cobertura aberta de K tenha subcobertura finita. Como $K \subset \bigcup_k B(\vec{0};k)$, K está contido em uma dessas bolas, logo é limitado. Se $a \notin K$, os abertos $A_k = \mathbb{R}^n \setminus B[a;1/k]$ cobrem K; uma subcobertura finita mostra que $K \subset \mathbb{R}^n \setminus B[a;1/k]$ para algum k, ou seja, $B(a;1/k) \cap K = \emptyset$. Logo $\mathbb{R}^n \setminus K$ é aberto e K é fechado. □

2.5 Distâncias

Definição 2.25. A *distância* de um ponto $a \in \mathbb{R}^n$ a um conjunto não vazio $X \subset \mathbb{R}^n$ é $d(a,X) = \inf\{|x-a| : x \in X\}$. A distância entre os conjuntos não vazios $X, Y \subset \mathbb{R}^n$ é $d(X,Y) = \inf\{|x-y| : x \in X,\ y \in Y\}$.

Proposição 2.26. *Sejam $X \subset \mathbb{R}^n$ não vazio e $a, b \in \mathbb{R}^n$.*

(a) $|d(a,X) - d(b,X)| \le |a-b|$.

(b) $d(a,X) = 0$ *se, e somente se,* $a \in \overline{X}$.

(c) Se X é fechado, existe $x_0 \in X$ com $d(a,X) = |x_0 - a|$.

Demonstração. (a) Para todo $x \in X$, $d(a,X) \le |a-x| \le |a-b| + |b-x|$; tomando o ínfimo em x, $d(a,X) \le |a-b| + d(b,X)$. Troque a e b.

(b) $d(a,X) = 0$ significa que toda bola $B(a;\varepsilon)$ encontra X; use a Proposição 2.5.

(c) Escolha $x_k \in X$ com $|x_k - a| \to d(a,X)$. A sequência é limitada, logo uma subsequência converge para algum x_0, que está em X porque X é fechado, e $|x_0 - a| = d(a,X)$. □

Proposição 2.27. *Sejam $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto e $F \subset \mathbb{R}^n$ fechado, não vazios. Existem $x_0 \in K$ e $y_0 \in F$ com $|x_0 - y_0| = d(K,F)$. Em particular, se $K \cap F = \emptyset$, então $d(K,F) > 0$.*

Demonstração. Escolha $x_k \in K$ e $y_k \in F$ com $|x_k - y_k| \to d(K,F)$. Passando a uma subsequência, $x_k \to x_0 \in K$. Então (y_k) é limitada (pois $|y_k| \le |y_k - x_k| + |x_k|$), e passando a outra subsequência, $y_k \to y_0 \in F$. Logo $|x_0 - y_0| = d(K,F)$. □

A hipótese de compacidade não pode ser omitida: o eixo $X = \{(x,0) : x \in \mathbb{R}\}$ e o ramo de hipérbole $Y = \{(x,1/x) : x > 0\}$ são fechados, disjuntos e $d(X,Y) = 0$.

Corolário 2.28. *Se $K \subset U \subset \mathbb{R}^n$, com K compacto e U aberto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x;\varepsilon) \subset U$ para todo $x \in K$.*

Demonstração. Se $U = \mathbb{R}^n$ não há o que provar. Caso contrário, aplique a Proposição 2.27 a K e ao fechado $F = \mathbb{R}^n \setminus U$ e tome $\varepsilon = d(K, F) > 0$. □

Exercícios

Exercício 2.1. Mostre que $\operatorname{int}(X \cap Y) = \operatorname{int} X \cap \operatorname{int} Y$ e $\operatorname{int} X \cup \operatorname{int} Y \subset \operatorname{int}(X \cup Y)$, e dê um exemplo em que a inclusão é estrita. Enuncie e prove os resultados análogos para o fecho.

Exercício 2.2. Mostre que $\operatorname{fr} X = \overline{X} \setminus \operatorname{int} X$, que $\operatorname{fr} X = \operatorname{fr}(\mathbb{R}^n \setminus X)$ e que $\operatorname{fr} X$ é fechado. Mostre que $\operatorname{fr}(X \cup Y) \subset \operatorname{fr} X \cup \operatorname{fr} Y$.

Exercício 2.3. Mostre que X' é fechado para todo $X \subset \mathbb{R}^n$ e que $\overline{X} = X \cup X'$.

Exercício 2.4. Mostre que todo conjunto discreto em $\mathbb{R}^n$ é enumerável. (Associe a cada ponto isolado uma bola de centro racional e raio racional.)

Exercício 2.5. Determine interior, fecho, derivado e fronteira de $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon 0 < x^2 + y^2 \leq 1\} \cup \{(2, 0)\}$ e de $Y = \{(1/k, 0) \colon k \in \mathbb{N}\}$.

Exercício 2.6. Mostre que um subespaço vetorial $E \subset \mathbb{R}^n$ é fechado, e que é aberto somente se $E = \mathbb{R}^n$.

Exercício 2.7. Mostre que $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$ e $\operatorname{int}(A \times B) = \operatorname{int} A \times \operatorname{int} B$ para $A \subset \mathbb{R}^m$ e $B \subset \mathbb{R}^n$.

Exercício 2.8. Mostre que todo aberto de $\mathbb{R}^n$ é reunião enumerável de bolas abertas.

Exercício 2.9. Seja $X \subset \mathbb{R}^n$. Mostre que $X \cap \overline{(\mathbb{R}^n \setminus X)}$ é fechado em X e que, se X é aberto em Y e Y é aberto em Z, então X é aberto em Z.

Exercício 2.10. Mostre que a reunião de um número finito de compactos é compacta e que a interseção de uma família qualquer de compactos é compacta.

Exercício 2.11. Mostre que, se K é compacto e F é fechado, então $K + F = \{x + y \colon x \in K,\ y \in F\}$ é fechado. Dê um exemplo de dois fechados cuja soma não é fechada.

Exercício 2.12. Seja $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto não vazio. Mostre que existem $x, y \in K$ com $|x - y| = \operatorname{diam} K$.

Exercício 2.13. Seja (x_k) uma sequência convergente para a. Mostre que $\{a\} \cup \{x_k \colon k \in \mathbb{N}\}$ é compacto.

Exercício 2.14. Use o Teorema de Borel–Lebesgue para dar outra demonstração do Teorema de Cantor.

Exercício 2.15. Mostre que, se $X \subset \mathbb{R}^n$ é tal que toda cobertura de X por bolas abertas possui subcobertura finita, então X é compacto.

Exercício 2.16. Seja $X \subset \mathbb{R}^n$ não vazio e $\varepsilon > 0$. Mostre que $B(X;\varepsilon) = \{y \in \mathbb{R}^n \colon d(y, X) < \varepsilon\}$ é aberto e que $\bigcap_k B(X; 1/k) = \overline{X}$.

Exercício 2.17. Sejam $X, Y \subset \mathbb{R}^n$ não vazios. Mostre que $d(X, Y) = \inf\{d(a, Y) \colon a \in X\}$.

Capítulo 3

Aplicações contínuas

Neste capítulo estudamos limites e continuidade de aplicações $f\colon X \to \mathbb{R}^n$, com $X \subset \mathbb{R}^m$, e as relações entre continuidade, compacidade e conexidade. Escrevemos $f = (f_1, \ldots, f_n)$, onde $f_i\colon X \to \mathbb{R}$ são as *funções coordenadas* de f.

3.1 Limites

Definição 3.1. Sejam $f\colon X \to \mathbb{R}^n$, $X \subset \mathbb{R}^m$, e $a \in X'$. Dizemos que $b \in \mathbb{R}^n$ é o *limite* de $f(x)$ quando x tende a a, e escrevemos $\lim_{x\to a} f(x) = b$, quando para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in X,\ 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Como $a \in X'$, o limite, se existir, é único.

Proposição 3.2. *Sejam $f\colon X \to \mathbb{R}^n$ e $a \in X'$. Então $\lim_{x\to a} f(x) = b$ se, e somente se, $f(x_k) \to b$ para toda sequência de pontos $x_k \in X \setminus \{a\}$ com $x_k \to a$.*

Demonstração. A ida é imediata. Se o limite não é b, existe $\varepsilon > 0$ tal que, para cada k, há $x_k \in X$ com $0 < |x_k - a| < 1/k$ e $|f(x_k) - b| \geq \varepsilon$; então $x_k \to a$ e $f(x_k) \not\to b$. □

Juntando esta proposição com as Proposições 1.13 e 1.14: $\lim_{x\to a} f(x) = b$ se, e somente se, $\lim_{x\to a} f_i(x) = b_i$ para cada i; e os limites de somas, produtos por funções reais, produtos internos e normas se comportam como esperado.

Exemplo 3.3. Seja $f(x, y) = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ em $\mathbb{R}^2 \setminus \{\vec{0}\}$. Ao longo do eixo x, $f \equiv 1$; ao longo do eixo y, $f \equiv -1$. Logo $\lim_{(x,y)\to\vec{0}} f(x, y)$ não existe, embora $\lim_{x\to 0} \lim_{y\to 0} f(x, y) = 1$ e $\lim_{y\to 0} \lim_{x\to 0} f(x, y) = -1$ existam.

3.2 Aplicações contínuas

Definição 3.4. Uma aplicação $f\colon X \to \mathbb{R}^n$, $X \subset \mathbb{R}^m$, é *contínua no ponto $a \in X$* quando para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in X,\ |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

f é *contínua* quando é contínua em todos os pontos de X.

Se a é ponto isolado de X, toda f é contínua em a; se $a \in X'$, f é contínua em a se, e somente se, $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. A definição não depende das normas usadas em $\mathbb{R}^m$ e em $\mathbb{R}^n$.

Proposição 3.5. *Sejam $f\colon X \to \mathbb{R}^n$, $X \subset \mathbb{R}^m$, e $a \in X$.*

(a) f *é contínua em* a *se, e somente se,* $f(x_k) \to f(a)$ *para toda sequência* $x_k \in X$ *com* $x_k \to a$.

(b) f *é contínua em* a *se, e somente se, cada* f_i *é contínua em* a.

(c) Se f *é contínua em* a, $f(X) \subset Y \subset \mathbb{R}^n$ *e* $g\colon Y \to \mathbb{R}^p$ *é contínua em* $f(a)$, *então* $g \circ f$ *é contínua em* a.

Demonstração. (a) é análoga à Proposição 3.2; (b) segue de (a) e da Proposição 1.13; (c) segue de (a). □

Definição 3.6. $f\colon X \to \mathbb{R}^n$ é *lipschitziana* quando existe $c \geq 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq c|x - y|$ para quaisquer $x, y \in X$.

Exemplo 3.7. (a) Toda aplicação lipschitziana é contínua.

(b) Toda $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^n)$ é lipschitziana, pois $|Ax - Ay| \leq |A|\,|x - y|$. Em particular as projeções $\pi_i(x) = x_i$ são contínuas.

(c) Toda norma $\|\cdot\|$ em $\mathbb{R}^n$ é lipschitziana, pois $\big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x - y\| \leq c|x - y|$.

(d) Para $X \neq \emptyset$, $x \mapsto d(x, X)$ é lipschitziana com constante 1 (Proposição 2.26).

(e) Toda aplicação bilinear φ é contínua, pois $|\varphi(x, y) - \varphi(a, b)| \leq |\varphi|\big(|x - a|\,|y| + |a|\,|y - b|\big)$. O mesmo vale para aplicações k-lineares.

(f) Somas e produtos de funções reais contínuas são contínuos; os polinômios em n variáveis são funções contínuas em $\mathbb{R}^n$; em particular, $\det\colon \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$ é contínua.

Teorema 3.8. *Seja* $f\colon X \to \mathbb{R}^n$, $X \subset \mathbb{R}^m$. *São equivalentes:*

(a) f *é contínua;*

(b) $f^{-1}(U)$ *é aberto em* X *para todo aberto* $U \subset \mathbb{R}^n$*;*

(c) $f^{-1}(F)$ *é fechado em* X *para todo fechado* $F \subset \mathbb{R}^n$.

Demonstração. (a)⇒(b): se $a \in f^{-1}(U)$, existe $\varepsilon > 0$ com $B(f(a); \varepsilon) \subset U$, e existe $\delta > 0$ com $f(B(a; \delta) \cap X) \subset B(f(a); \varepsilon)$, ou seja, $B(a; \delta) \cap X \subset f^{-1}(U)$. Use a Proposição 2.16(a). (b)⇒(a): dados $a \in X$ e $\varepsilon > 0$, $f^{-1}(B(f(a); \varepsilon))$ é aberto em X e contém a, logo contém $B(a; \delta) \cap X$ para algum $\delta > 0$. (b)⇔(c): $f^{-1}(\mathbb{R}^n \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$ e a Proposição 2.16(c). □

Corolário 3.9. *Se* $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ *são contínuas, então* $\{x \in X\colon f(x) < g(x)\}$ *é aberto em* X, *e* $\{x \in X\colon f(x) \leq g(x)\}$ *e* $\{x \in X\colon f(x) = g(x)\}$ *são fechados em* X.

Exemplo 3.10. $\mathrm{GL}(\mathbb{R}^n) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ é aberto em $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Além disso, a *inversão*

$$\begin{array}{rccc} \iota\colon & \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n) & \longrightarrow & \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n) \\ & X & \longmapsto & X^{-1} \end{array}$$

é contínua, pois, pela regra de Cramer, cada entrada de X^{-1} é quociente de um polinômio nas entradas de X por $\det X$.

3.3 Continuidade uniforme

Definição 3.11. $f\colon X \to \mathbb{R}^n$ é *uniformemente contínua* quando para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$x, y \in X,\ |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Toda aplicação lipschitziana é uniformemente contínua, e toda aplicação uniformemente contínua é contínua.

Proposição 3.12. *$f\colon X \to \mathbb{R}^n$ é uniformemente contínua se, e somente se, para quaisquer sequências $(x_k), (y_k)$ em X com $x_k - y_k \to \vec{0}$, tem-se $f(x_k) - f(y_k) \to \vec{0}$.*

Demonstração. A ida é imediata. Se f não é uniformemente contínua, existe $\varepsilon > 0$ e, para cada k, pontos $x_k, y_k \in X$ com $|x_k - y_k| < 1/k$ e $|f(x_k) - f(y_k)| \geq \varepsilon$. □

Exemplo 3.13. (a) $f(x, y) = xy$ não é uniformemente contínua em $\mathbb{R}^2$: com $x_k = (k, 1/k)$ e $y_k = (k, 0)$, $x_k - y_k \to \vec{0}$ mas $f(x_k) - f(y_k) = 1$.

(b) $f(t) = \operatorname{sen}(t^2)$ não é uniformemente contínua em $\mathbb{R}$: tome $x_k = \sqrt{k\pi + \pi/2}$ e $y_k = \sqrt{k\pi}$.

(c) $f(t) = \sqrt{t}$ é uniformemente contínua em $[0, \infty)$, pois $|\sqrt{x} - \sqrt{y}|^2 \leq |\sqrt{x} - \sqrt{y}|(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = |x - y|$; mas não é lipschitziana em $[0, 1]$, pois $\sqrt{t}/t \to \infty$ quando $t \to 0^+$.

3.4 Aplicações contínuas em compactos

Teorema 3.14. *Se $f\colon K \to \mathbb{R}^n$ é contínua e $K \subset \mathbb{R}^m$ é compacto, então $f(K)$ é compacto.*

Demonstração. Dada uma sequência $f(x_k)$ em $f(K)$, existe uma subsequência $x_k \to a \in K$, $k \in \mathbb{N}'$, e então $f(x_k) \to f(a) \in f(K)$, $k \in \mathbb{N}'$. Use o Teorema 2.18. □

Corolário 3.15 (Weierstrass)**.** *Toda função contínua $f\colon K \to \mathbb{R}$ num compacto não vazio atinge seus valores máximo e mínimo.*

Demonstração. $f(K) \subset \mathbb{R}$ é compacto e não vazio, logo contém seu supremo e seu ínfimo. □

Teorema 3.16. *Toda aplicação contínua $f\colon K \to \mathbb{R}^n$ num compacto $K \subset \mathbb{R}^m$ é uniformemente contínua.*

Demonstração. Se não, existem $\varepsilon > 0$ e $x_k, y_k \in K$ com $x_k - y_k \to \vec{0}$ e $|f(x_k) - f(y_k)| \geq \varepsilon$. Passando a uma subsequência, $x_k \to a \in K$, e então também $y_k \to a$. Por continuidade, $f(x_k) - f(y_k) \to f(a) - f(a) = \vec{0}$, contradição. □

Definição 3.17. Um *homeomorfismo* entre $X \subset \mathbb{R}^m$ e $Y \subset \mathbb{R}^n$ é uma bijeção contínua $f\colon X \to Y$ cuja inversa $f^{-1}\colon Y \to X$ é contínua.

Teorema 3.18. *Se $K \subset \mathbb{R}^m$ é compacto e $f\colon K \to \mathbb{R}^n$ é contínua e injetiva, então $f\colon K \to f(K)$ é um homeomorfismo.*

Demonstração. Seja $g = f^{-1}\colon f(K) \to K$. Se $F \subset K$ é fechado em K, então F é compacto, logo $g^{-1}(F) = f(F)$ é compacto e, portanto, fechado em $f(K)$. Pelo Teorema 3.8, g é contínua. □

Exemplo 3.19. (a) A aplicação $t \mapsto (\cos t, \operatorname{sen} t)$ de $[0, 2\pi)$ sobre o círculo S^1 é uma bijeção contínua, mas não é homeomorfismo: a inversa é descontínua em $(1, 0)$.

(b) (Projeção estereográfica) Sejam $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1}\colon |x| = 1\}$ e $p = e_{n+1}$ o polo norte. A aplicação $\pi\colon S^n \setminus \{p\} \to \mathbb{R}^n$, $\pi(x) = \dfrac{(x_1, \ldots, x_n)}{1 - x_{n+1}}$, que associa a x o ponto em que a reta por p e x corta o hiperplano $x_{n+1} = 0$, é um homeomorfismo, com inversa

$$\pi^{-1}(y) = \Big(\frac{2y}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1}\Big).$$

3.5 Conjuntos conexos

Definição 3.20. Uma *cisão* de $X \subset \mathbb{R}^n$ é uma decomposição $X = A \cup B$ com $A \cap B = \emptyset$ e A, B abertos em X. A cisão $X = X \cup \emptyset$ é a *cisão trivial*. X é *conexo* quando só admite a cisão trivial; caso contrário, é *desconexo*.

Numa cisão $X = A \cup B$, os conjuntos A e B são também fechados em X (cada um é o complementar do outro). Assim, X é conexo se, e somente se, os únicos subconjuntos de X simultaneamente abertos e fechados em X são $\emptyset$ e X.

Exemplo 3.21. $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ é desconexo. Todo $X \subset \mathbb{Q}$ com mais de um ponto é desconexo: se $a < b$ em X e c é irracional entre eles, $X = (X \cap (-\infty, c)) \cup (X \cap (c, \infty))$ é uma cisão não trivial. $\mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$ é desconexo: é a reunião dos abertos disjuntos $\{\det > 0\}$ e $\{\det < 0\}$.

Teorema 3.22. *Um conjunto $X \subset \mathbb{R}$ é conexo se, e somente se, é um intervalo.*

Demonstração. Se X não é intervalo, existem $a < c < b$ com $a, b \in X$ e $c \notin X$, e $X = (X \cap (-\infty, c)) \cup (X \cap (c, \infty))$ é uma cisão não trivial.

Seja agora I um intervalo e $I = A \cup B$ uma cisão com $a \in A$ e $b \in B$; suponha $a < b$ (o outro caso é análogo). Seja $c = \sup(A \cap [a, b])$. Como A é fechado em I e $[a, b] \subset I$, $A \cap [a, b]$ é fechado, logo $c \in A$, e $c < b$. Como A é aberto em I, existe $\delta > 0$ com $[c, c + \delta) \cap I \subset A$, e podemos tomar $c + \delta \leq b$; então $[c, c + \delta) \subset A \cap [a, b]$, contradizendo a definição de c. □

Teorema 3.23. *A imagem de um conexo por uma aplicação contínua é conexa.*

Demonstração. Seja $f \colon X \to \mathbb{R}^n$ contínua com X conexo. Se $f(X) = A \cup B$ é uma cisão, então $X = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ é uma cisão de X, pelo Teorema 3.8; logo $f^{-1}(A)$ ou $f^{-1}(B)$ é vazio, isto é, A ou B é vazio. □

Corolário 3.24 (Teorema do Valor Intermediário)**.** *Seja $f \colon X \to \mathbb{R}$ contínua, com X conexo. Se $a, b \in X$ e $f(a) < d < f(b)$, existe $c \in X$ com $f(c) = d$.*

Demonstração. $f(X)$ é conexo, logo é um intervalo, e contém $f(a)$ e $f(b)$. □

Em particular, conjuntos homeomorfos a conexos são conexos.

Teorema 3.25. *Se $(X_\lambda)_{\lambda \in L}$ é uma família de conexos com um ponto a em comum, então $X = \bigcup_\lambda X_\lambda$ é conexo.*

Demonstração. Seja $X = A \cup B$ uma cisão com $a \in A$. Para cada λ, $X_\lambda = (A \cap X_\lambda) \cup (B \cap X_\lambda)$ é uma cisão de X_λ, e como $a \in A \cap X_\lambda$, temos $B \cap X_\lambda = \emptyset$. Logo $B = \emptyset$. □

Corolário 3.26. *X é conexo se, e somente se, para quaisquer $a, b \in X$ existe um conexo C com $a, b \in C \subset X$.*

Demonstração. Fixe $a \in X$ e, para cada $b \in X$, um conexo $C_b \ni a, b$ contido em X. Então $X = \bigcup_b C_b$ é conexo pelo Teorema 3.25. □

Proposição 3.27. *Se X é conexo e $X \subset Y \subset \overline{X}$, então Y é conexo. Em particular, o fecho de um conexo é conexo.*

Demonstração. Seja $Y = A \cup B$ uma cisão. Então $X = (A \cap X) \cup (B \cap X)$ é uma cisão de X; digamos $B \cap X = \emptyset$. Se $B \neq \emptyset$, tome $b \in B$; como B é aberto em Y, existe $r > 0$ com $B(b; r) \cap Y \subset B$, e como $b \in \overline{X}$, a bola $B(b; r)$ contém pontos de $X \subset Y$, que estariam em $B \cap X$. Logo $B = \emptyset$. □

Proposição 3.28. *Se $X \subset \mathbb{R}^m$ e $Y \subset \mathbb{R}^n$ são conexos, então $X \times Y$ é conexo.*

Demonstração. Dados $(a,b),(a',b') \in X \times Y$, o conjunto $C = (X \times \{b\}) \cup (\{a'\} \times Y)$ é conexo, pois é reunião de dois conexos (homeomorfos a X e a Y) com o ponto (a',b) em comum, e contém os dois pontos dados. Use o Corolário 3.26. □

Em particular, $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$ é conexo; portanto os únicos subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ simultaneamente abertos e fechados são $\emptyset$ e $\mathbb{R}^n$.

Teorema 3.29 (da Alfândega)**.** *Sejam $X \subset \mathbb{R}^n$ e $C \subset \mathbb{R}^n$ conexo. Se C contém um ponto de X e um ponto de $\mathbb{R}^n \setminus X$, então C contém um ponto de* $\operatorname{fr} X$.

Demonstração. Se $C \cap \operatorname{fr} X = \emptyset$, então $C = (C \cap \operatorname{int} X) \cup (C \cap \operatorname{int}(\mathbb{R}^n \setminus X))$ é uma cisão de C, com as duas partes não vazias (o ponto de X em C não está em $\operatorname{fr} X$, logo está em $\operatorname{int} X$; analogamente para o outro), contradição. □

Definição 3.30. Um *caminho* em $X \subset \mathbb{R}^n$ é uma aplicação contínua $\gamma\colon I \to X$ definida num intervalo $I \subset \mathbb{R}$. O conjunto X é *conexo por caminhos* quando, para quaisquer $a,b \in X$, existe um caminho $\gamma\colon [0,1] \to X$ com $\gamma(0) = a$ e $\gamma(1) = b$. Um *caminho poligonal* é uma justaposição de um número finito de caminhos retilíneos $t \mapsto (1-t)x + ty$.

Todo convexo é conexo por caminhos (use segmentos). A esfera S^n, $n \geq 1$, é conexa por caminhos.

Teorema 3.31. *Todo conjunto conexo por caminhos é conexo.*

Demonstração. Dados $a,b \in X$ e um caminho $\gamma\colon [0,1] \to X$ de a a b, $\gamma([0,1])$ é conexo (Teoremas 3.22 e 3.23) e contém a e b. Use o Corolário 3.26. □

Teorema 3.32. *Um aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ é conexo se, e somente se, quaisquer dois de seus pontos podem ser ligados por um caminho poligonal contido em U.*

Demonstração. Uma das implicações é o Teorema 3.31. Seja U aberto, conexo e não vazio, e fixe $a \in U$. Seja A o conjunto dos pontos de U que podem ser ligados a a por um caminho poligonal em U, e $B = U \setminus A$. Se $x \in U$ e $B(x;r) \subset U$, todo $y \in B(x;r)$ se liga a x pelo segmento $[x,y] \subset B(x;r)$; logo, ou $B(x;r) \subset A$ (se $x \in A$), ou $B(x;r) \subset B$ (se $x \in B$). Assim A e B são abertos, $U = A \cup B$ é uma cisão e $a \in A$; logo $B = \emptyset$. □

Exemplo 3.33 (Espaço pente)**.** Sejam $K = \{1/k\colon k \in \mathbb{N}\}$, $P_1 = \{0\} \times (0,1]$ e $P_2 = ((0,1] \times \{0\}) \cup (K \times [0,1])$ em $\mathbb{R}^2$, e $P = P_1 \cup P_2$ (note que a origem não pertence a P). P_2 é conexo por caminhos e $P_2 \subset P \subset \overline{P_2}$, logo P é conexo pela Proposição 3.27. Porém P não é conexo por caminhos: não há caminho em P ligando $(0,1)$ a $(1,0)$ (Exercício 3.15).

Exercícios

Exercício 3.1. Estude a existência de $\lim_{(x,y)\to\vec{0}} f(x,y)$ para $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$, $f(x,y) = \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$ e $f(x,y) = \dfrac{x^3}{x^2+y^2}$. No segundo caso, mostre que o limite ao longo de toda reta pela origem é 0.

Exercício 3.2. Sejam $f\colon X \to \mathbb{R}^n$ e $\alpha\colon X \to \mathbb{R}$, com $a \in X'$. Mostre que, se $\lim_{x\to a} \alpha(x) = 0$ e f é limitada numa vizinhança de a em X, então $\lim_{x\to a} \alpha(x)f(x) = \vec{0}$.

Exercício 3.3. Mostre que $f\colon X \to \mathbb{R}^n$ é contínua se, e somente se, $f(\overline{A} \cap X) \subset \overline{f(A)}$ para todo $A \subset X$.

Exercício 3.4. Sejam $f,g\colon X \to \mathbb{R}^n$ contínuas. Mostre que $\{x \in X\colon f(x) = g(x)\}$ é fechado em X. Conclua que, se f e g coincidem num subconjunto denso de X, então $f = g$.

Exercício 3.5. Seja $f\colon X \to \mathbb{R}^n$ uniformemente contínua. Mostre que f transforma sequências de Cauchy em sequências de Cauchy e que f admite uma única extensão contínua $\overline{f}\colon \overline{X} \to \mathbb{R}^n$, a qual é uniformemente contínua.

Exercício 3.6. Decida se $f(x,y) = \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ é uniformemente contínua em $\{(x,y)\colon x^2+y^2 \geq 1\}$ e em $\mathbb{R}^2 \setminus \{\vec{0}\}$.

Exercício 3.7. Mostre que $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $f(x) = x/(1+|x|)$, é um homeomorfismo de $\mathbb{R}^n$ sobre a bola $B(\vec{0};1)$.

Exercício 3.8. Seja $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto e $f\colon K \to K$ tal que $|f(x)-f(y)| < |x-y|$ para $x \neq y$. Mostre que f possui um único ponto fixo.

Exercício 3.9. Use o Teorema de Weierstrass aplicado a uma norma $\|\cdot\|$ restrita à esfera $\{x\colon |x|=1\}$ para dar outra demonstração de que todas as normas de $\mathbb{R}^n$ são equivalentes.

Exercício 3.10. Seja $f\colon X \to \mathbb{R}^n$ contínua, com X compacto. Mostre que o gráfico $G(f) = \{(x,f(x))\colon x \in X\}$ é compacto e homeomorfo a X. Reciprocamente, se X é compacto e $G(f)$ é fechado, mostre que f é contínua.

Exercício 3.11. Mostre que S^n é conexa por caminhos para $n \geq 1$ e que S^0 é desconexa. Mostre que $\mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$ é conexo para $n \geq 2$. Conclua que $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, não são homeomorfos.

Exercício 3.12. Mostre que todo conjunto discreto com mais de um ponto é desconexo.

Exercício 3.13. Seja $f\colon S^1 \to \mathbb{R}$ contínua. Mostre que existe $x \in S^1$ com $f(x) = f(-x)$.

Exercício 3.14. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto. Mostre que a relação "x e y podem ser ligados por um caminho em U" é de equivalência, que suas classes (as *componentes conexas* de U) são abertas e conexas, e que existem no máximo enumeráveis componentes.

Exercício 3.15. Mostre que, no espaço pente P, não existe caminho $\gamma\colon [0,1] \to P$ com $\gamma(0) = (0,1)$ e $\gamma(1) = (1,0)$. (Considere $s = \sup\{t\colon \gamma([0,t]) \subset P_1\}$ e use a continuidade de γ em s.)

Exercício 3.16. Mostre que $\{X \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)\colon \det X > 0\}$ é conexo por caminhos. (Use a decomposição polar ou o processo de Gram–Schmidt.)

Exercício 3.17. Seja $X = A \cup B$ com $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Mostre que $X = A \cup B$ é uma cisão se, e somente se, $\overline{A} \cap B = A \cap \overline{B} = \emptyset$.

Capítulo 4

Aplicações diferenciáveis

Neste capítulo, $U \subset \mathbb{R}^m$ é sempre um aberto e $f\colon U \to \mathbb{R}^n$, $f = (f_1, \ldots, f_n)$. A ideia central é que a derivada de f num ponto não é um número nem uma lista de números, mas uma transformação linear $f'(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^n)$ que aproxima $f(a+v) - f(a)$ para v pequeno.

4.1 Derivadas direcionais e parciais

Definição 4.1. Sejam $a \in U$ e $v \in \mathbb{R}^m$. A *derivada direcional* de f no ponto a, na direção de v, é

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} \in \mathbb{R}^n,$$

quando o limite existe. Para $v = e_j$ obtemos a *derivada parcial* $\dfrac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \dfrac{\partial f}{\partial e_j}(a)$.

Em coordenadas, $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}(a), \ldots, \frac{\partial f_n}{\partial v}(a)\right)$, e $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$ é a derivada, no ponto a_j, da função de uma variável $t \mapsto f_i(a_1, \ldots, a_{j-1}, t, a_{j+1}, \ldots, a_m)$.

A existência das derivadas direcionais diz pouco sobre f:

Exemplo 4.2. (a) Seja $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ para $(x,y) \neq \vec{0}$ e $f(\vec{0}) = 0$. Como f se anula nos eixos, $\frac{\partial f}{\partial x}(\vec{0}) = \frac{\partial f}{\partial y}(\vec{0}) = 0$; mas $f(t,t) = 1/2$ para $t \neq 0$, logo f não é contínua em $\vec{0}$.

(b) Seja $g(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2}$ para $(x,y) \neq \vec{0}$ e $g(\vec{0}) = 0$. Para $v = (\alpha, \beta)$, $\frac{g(tv)}{t} = \frac{\alpha^2\beta}{t^2\alpha^4 + \beta^2}$, logo $\frac{\partial g}{\partial v}(\vec{0}) = \alpha^2/\beta$ se $\beta \neq 0$ e 0 se $\beta = 0$. Todas as derivadas direcionais existem em $\vec{0}$, mas $v \mapsto \frac{\partial g}{\partial v}(\vec{0})$ não é linear e $g(t, t^2) = 1/2$, de modo que g não é contínua em $\vec{0}$.

4.2 A derivada

Definição 4.3. $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ é *diferenciável* no ponto $a \in U$ quando existe $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m; \mathbb{R}^n)$ tal que

$$f(a+v) = f(a) + T \cdot v + r(v), \qquad \text{com} \qquad \lim_{v\to\vec{0}} \frac{|r(v)|}{|v|} = 0,$$

para todo v com $a + v \in U$. f é *diferenciável* quando é diferenciável em todos os pontos de U.

Proposição 4.4. *Se f é diferenciável em a, com T como acima, então para todo $v \in \mathbb{R}^m$ existe $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ e $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = T \cdot v$. Em particular T é único.*

Demonstração. Para $v \neq \vec{0}$ e $t \neq 0$ pequeno, $\frac{f(a+tv)-f(a)}{t} = T \cdot v + \frac{r(tv)}{t}$, e $\left|\frac{r(tv)}{t}\right| = |v|\frac{|r(tv)|}{|tv|} \to 0$. □

A transformação T chama-se a *derivada* de f em a e é indicada por $f'(a)$. Assim

$$f'(a)\cdot v = \frac{\partial f}{\partial v}(a), \qquad f'(a)\cdot e_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a),$$

e a matriz de $f'(a)$ é a *matriz jacobiana*

$$Jf(a) = \Big[\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\Big]_{1\le i\le n,\ 1\le j\le m}.$$

Quando $m = n$, $\det Jf(a)$ é o *jacobiano* de f em a.

Observação 4.5. (a) Se f é diferenciável em a, então f é contínua em a, pois $|f(a+v)-f(a)| \le |f'(a)||v| + |r(v)| \to 0$.

(b) f é diferenciável em a se, e somente se, cada f_i é diferenciável em a, e então $f'(a)\cdot v = (f_1'(a)\cdot v, \dots, f_n'(a)\cdot v)$: basta olhar a condição sobre $r = (r_1, \dots, r_n)$ coordenada a coordenada.

(c) A definição não depende das normas de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$.

(d) Escrevendo $\rho(v) = r(v)/|v|$ para $v \ne \vec{0}$ e $\rho(\vec{0}) = \vec{0}$, a diferenciabilidade em a equivale a $f(a+v) = f(a) + f'(a)\cdot v + \rho(v)|v|$ com ρ contínua em $\vec{0}$ e $\rho(\vec{0}) = \vec{0}$.

Para uma função real $f\colon U \to \mathbb{R}$, o *gradiente* de f em a é o vetor

$$\nabla f(a) = \Big(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m}(a)\Big),$$

e $f'(a)\cdot v = \langle \nabla f(a), v\rangle$. Pela desigualdade de Cauchy–Schwarz, se $\nabla f(a) \ne \vec{0}$, entre os vetores unitários u a derivada direcional $\frac{\partial f}{\partial u}(a)$ é máxima para $u = \nabla f(a)/|\nabla f(a)|$.

Exemplo 4.6. (a) Se f é constante, $f'(a) = 0$. Se $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$, então $A(a+v) = Aa + Av$, logo $A'(a) = A$ para todo a.

(b) Seja $\varphi\colon \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^n$ bilinear. Então $\varphi(a+h, b+k) = \varphi(a,b) + \varphi(h,b) + \varphi(a,k) + \varphi(h,k)$ e $|\varphi(h,k)| \le |\varphi||h||k| \le |\varphi||(h,k)|^2$. Logo

$$\varphi'(a,b)\cdot(h,k) = \varphi(h,b) + \varphi(a,k).$$

Por exemplo, para $f(x) = |x|^2 = \langle x, x\rangle$, $f'(x)\cdot h = 2\langle x, h\rangle$.

(c) A inversão $\iota\colon \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, $\iota(X) = X^{-1}$, é diferenciável, com $\iota'(X)\cdot H = -X^{-1}HX^{-1}$. De fato, $(X+H)^{-1} - X^{-1} = -(X+H)^{-1}HX^{-1}$, de onde

$$r(H) = (X+H)^{-1} - X^{-1} + X^{-1}HX^{-1} = (X+H)^{-1}HX^{-1}HX^{-1},$$

e $|r(H)| \le |(X+H)^{-1}|\,|X^{-1}|^2|H|^2$. Como ι é contínua (Exemplo 3.10), $|(X+H)^{-1}|$ é limitado para H pequeno, e $|r(H)|/|H| \to 0$.

4.3 A Regra da Cadeia

Teorema 4.7 (Regra da Cadeia)**.** *Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$ e $V \subset \mathbb{R}^n$ abertos, $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ com $f(U) \subset V$, diferenciável em a, e $g\colon V \to \mathbb{R}^p$ diferenciável em $b = f(a)$. Então $g\circ f$ é diferenciável em a e*

$$(g\circ f)'(a) = g'(f(a))\circ f'(a).$$

Demonstração. Pela Observação 4.5(d), $f(a+v) = b + f'(a)\cdot v + \rho(v)|v|$ e $g(b+w) = g(b) + g'(b)\cdot w + \sigma(w)|w|$, com ρ, σ contínuas e nulas na origem. Pondo $w(v) = f(a+v) - b = f'(a)\cdot v + \rho(v)|v|$,

$$g(f(a+v)) = g(b) + g'(b)f'(a)\cdot v + R(v), \qquad R(v) = g'(b)\cdot\rho(v)|v| + \sigma(w(v))|w(v)|.$$

Como $|w(v)| \le \big(|f'(a)| + |\rho(v)|\big)|v|$,

$$\frac{|R(v)|}{|v|} \le |g'(b)||\rho(v)| + |\sigma(w(v))|\big(|f'(a)| + |\rho(v)|\big),$$

que tende a 0 quando $v \to \vec{0}$, pois $w(v) \to \vec{0}$. □

Em termos de matrizes, $J(g\circ f)(a) = Jg(f(a))\, Jf(a)$, isto é,

$$\frac{\partial (g\circ f)_i}{\partial x_j}(a) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(f(a))\, \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a).$$

Corolário 4.8 (Regra de Leibniz)**.** *Sejam $\varphi\colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^q$ bilinear e $f\colon U \to \mathbb{R}^n$, $g\colon U \to \mathbb{R}^p$ diferenciáveis em a. Então $\varphi(f,g)\colon x \mapsto \varphi(f(x), g(x))$ é diferenciável em a e*

$$\varphi(f,g)'(a)\cdot v = \varphi(f'(a)\cdot v, g(a)) + \varphi(f(a), g'(a)\cdot v).$$

Demonstração. $x \mapsto (f(x), g(x))$ é diferenciável em a, com derivada $v \mapsto (f'(a)\cdot v, g'(a)\cdot v)$; aplique a Regra da Cadeia e o Exemplo 4.6(b). □

Casos particulares: $(\alpha f)'(a)\cdot v = (\alpha'(a)\cdot v)f(a) + \alpha(a)f'(a)\cdot v$ para $\alpha\colon U \to \mathbb{R}$; $\langle f, g\rangle'(a)\cdot v = \langle f'(a)\cdot v, g(a)\rangle + \langle f(a), g'(a)\cdot v\rangle$.

Corolário 4.9. *Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$, $V \subset \mathbb{R}^n$ abertos e $f\colon U \to V$ uma bijeção. Se f é diferenciável em a e f^{-1} é diferenciável em $b = f(a)$, então $f'(a)$ é um isomorfismo (em particular $m = n$) e $(f^{-1})'(b) = f'(a)^{-1}$.*

Demonstração. Derivando $f^{-1}\circ f = \mathrm{id}_U$ e $f\circ f^{-1} = \mathrm{id}_V$ obtemos $(f^{-1})'(b)\circ f'(a) = I_m$ e $f'(a)\circ(f^{-1})'(b) = I_n$. □

Exemplo 4.10. Um *caminho diferenciável* $\lambda\colon I \to \mathbb{R}^n$ tem derivada $\lambda'(t) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}; \mathbb{R}^n)$, que identificamos com o vetor $\lambda'(t)\cdot 1 \in \mathbb{R}^n$. Se $\lambda(I) \subset U$ e $f\colon U \to \mathbb{R}$ é diferenciável, então $(f\circ\lambda)'(t) = \langle \nabla f(\lambda(t)), \lambda'(t)\rangle$. Em particular, se $f\circ\lambda$ é constante (isto é, λ está contido num conjunto de nível de f), então $\nabla f(\lambda(t)) \perp \lambda'(t)$.

4.4 A Desigualdade do Valor Médio

O Teorema do Valor Médio, na forma de igualdade, não vale para caminhos: $\lambda(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t)$ satisfaz $\lambda(2\pi) - \lambda(0) = \vec{0}$, mas $|\lambda'(t)| = 1$ para todo t. Vale, porém, uma desigualdade.

Lema 4.11. *Seja $\lambda\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ contínua, diferenciável em (a,b), com $|\lambda'(t)| \le M$ para $t \in (a,b)$. Então $|\lambda(b) - \lambda(a)| \le M(b-a)$.*

Demonstração. Seja $z = \lambda(b) - \lambda(a)$ e $\varphi(t) = \langle z, \lambda(t)\rangle$. Então φ é contínua em $[a,b]$, diferenciável em (a,b) e $\varphi'(t) = \langle z, \lambda'(t)\rangle$. Pelo Teorema do Valor Médio, existe $c \in (a,b)$ com

$$|z|^2 = \varphi(b) - \varphi(a) = \langle z, \lambda'(c)\rangle(b-a) \le |z|\, M(b-a).$$ □

Teorema 4.12 (Desigualdade do Valor Médio)**.** *Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável e $[a, a+v] \subset U$. Se $|f'(x)| \le M$ para todo $x \in [a, a+v]$, então $|f(a+v) - f(a)| \le M|v|$.*

Demonstração. O caminho $\lambda(t) = f(a+tv)$, $t \in [0,1]$, é contínuo, diferenciável e $\lambda'(t) = f'(a+tv)\cdot v$, de modo que $|\lambda'(t)| \le M|v|$. Use o Lema 4.11. □

Corolário 4.13. *Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável.*

(a) Se U é convexo e $|f'(x)| \le M$ para todo $x \in U$, então f é lipschitziana com constante M.

(b) Se U é conexo e $f'(x) = 0$ para todo $x \in U$, então f é constante.

(c) Se $[a, a+v] \subset U$ e $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$, então

$$|f(a+v) - f(a) - T\cdot v| \le \sup_{x\in[a,a+v]} |f'(x) - T|\cdot|v|.$$

Demonstração. (a) é imediato. (b) Fixe $a \in U$ e seja $A = \{x \in U\colon f(x) = f(a)\}$. A é fechado em U, pois f é contínua, e é aberto, pois se $x \in A$ e $B(x;r) \subset U$, então f é constante na bola (convexa), por (a) com $M = 0$. Como U é conexo e $a \in A$, $A = U$. (c) Aplique o Teorema 4.12 a $g(x) = f(x) - T\cdot x$, cuja derivada é $f'(x) - T$. □

4.5 Aplicações de classe C^1

Definição 4.14. $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ *é de classe* C^1 quando é diferenciável e a aplicação $f'\colon U \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ é contínua.

Como as coordenadas de $f'(x)$ na identificação $\mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^{nm}$ são as derivadas parciais $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)$, uma aplicação diferenciável é de classe C^1 se, e somente se, suas derivadas parciais são contínuas. O teorema seguinte mostra que a hipótese de diferenciabilidade é desnecessária.

Teorema 4.15. *Se as derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ existem em todos os pontos de U e são contínuas, então f é diferenciável, logo de classe C^1.*

Demonstração. Basta considerar f real (Observação 4.5(b)). Sejam $a \in U$ e $B(a;r) \subset U$. Para $|v| < r$, ponha $p_0 = a$ e $p_j = a + v_1e_1 + \cdots + v_je_j$, $j = 1,\dots,m$; todos estão em $B(a;r)$ e $p_m = a+v$. O segmento $[p_{j-1}, p_j]$ está na bola e é paralelo a e_j; pelo Teorema do Valor Médio aplicado a $t \mapsto f(p_{j-1} + te_j)$, existe $q_j \in [p_{j-1}, p_j]$ com $f(p_j) - f(p_{j-1}) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(q_j)v_j$. Logo

$$r(v) = f(a+v) - f(a) - \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)v_j = \sum_{j=1}^m \Big[\frac{\partial f}{\partial x_j}(q_j) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)\Big]v_j,$$

e $\frac{|r(v)|}{|v|} \le \sum_j |\frac{\partial f}{\partial x_j}(q_j) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)| \to 0$ quando $v \to \vec{0}$, porque $|q_j - a| \le |v|$ e as derivadas parciais são contínuas em a. □

A função $f(t) = t^2\operatorname{sen}(1/t)$, $f(0) = 0$, é diferenciável em $\mathbb{R}$ mas não é de classe C^1.

Para caminhos contínuos $\lambda\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$, definimos $\int_a^b \lambda(t)\,dt \in \mathbb{R}^n$ coordenada a coordenada. A integral é linear, $A\int_a^b \lambda = \int_a^b A\lambda$ para A linear, e vale o Teorema Fundamental do Cálculo: se λ é de classe C^1, $\int_a^b \lambda'(t)\,dt = \lambda(b) - \lambda(a)$. Além disso, $\big|\int_a^b \lambda\big| \le \int_a^b |\lambda|$: com $z = \int_a^b \lambda$, temos $|z|^2 = \int_a^b \langle z, \lambda(t)\rangle dt \le |z|\int_a^b |\lambda(t)|\,dt$.

Proposição 4.16. *Se $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ é de classe C^1 e $[a, a+v] \subset U$, então*

$$f(a+v) - f(a) = \int_0^1 f'(a+tv)\cdot v\,dt.$$

Demonstração. Aplique o Teorema Fundamental do Cálculo a $\lambda(t) = f(a+tv)$, que é de classe C^1 com $\lambda'(t) = f'(a+tv)\cdot v$. □

4.6 Derivadas de ordem superior

Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável. Se $f'\colon U \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ é diferenciável em a, dizemos que f é *duas vezes diferenciável* em a e pomos

$$f''(a) = (f')'(a) \in \mathcal{L}\big(\mathbb{R}^m;\mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)\big) = \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n),$$

usando a identificação da Proposição 1.29: $f''(a)\cdot(v,w) = (f''(a)\cdot v)\cdot w$.

Proposição 4.17. *Se f é duas vezes diferenciável em a, então*

$$f''(a)\cdot(v,w) = \frac{\partial}{\partial v}\Big(\frac{\partial f}{\partial w}\Big)(a) \qquad e \qquad f''(a)\cdot(e_i,e_j) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) := \frac{\partial}{\partial x_i}\Big(\frac{\partial f}{\partial x_j}\Big)(a).$$

Demonstração. $\frac{\partial f}{\partial w}(x) = f'(x)\cdot w = E_w(f'(x))$, onde $E_w\colon \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}^n$, $E_w(T) = T\cdot w$, é linear. Pela Regra da Cadeia, a derivada de $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial w}(x)$ em a, aplicada a v, é $E_w(f''(a)\cdot v) = (f''(a)\cdot v)\cdot w$. □

Para f real, a matriz de $f''(a)$ é a *matriz hessiana* $Hf(a) = \big[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)\big]$ e $f''(a)\cdot(v,w) = \sum_{i,j}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)v_i w_j$.

Indutivamente, f é *k vezes diferenciável* em a quando é $k-1$ vezes diferenciável em U e $f^{(k-1)}\colon U \to \mathcal{L}_{k-1}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ é diferenciável em a; então $f^{(k)}(a) = (f^{(k-1)})'(a) \in \mathcal{L}_k(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ e, pelo mesmo argumento,

$$f^{(k)}(a)\cdot(v_1,\dots,v_k) = \frac{\partial}{\partial v_1}\frac{\partial}{\partial v_2}\cdots\frac{\partial f}{\partial v_k}(a).$$

Definição 4.18. $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ é *de classe C^k* ($k \geq 1$) quando é k vezes diferenciável em U e $f^{(k)}\colon U \to \mathcal{L}_k(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ é contínua; *de classe C^0* quando é contínua; *de classe C^∞* quando é de classe C^k para todo k.

Note que f é de classe C^k se, e somente se, f é diferenciável e $f'\colon U \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^{nm}$ é de classe C^{k-1}.

Proposição 4.19. *f é de classe C^k se, e somente se, todas as derivadas parciais $\frac{\partial^j f}{\partial x_{i_1}\cdots\partial x_{i_j}}$, $j \leq k$, existem e são contínuas em U.*

Demonstração. Indução em k; o caso $k=1$ é o Teorema 4.15. Para $k \geq 2$: $f \in C^k$ se, e somente se, $f \in C^1$ e $f' \in C^{k-1}$; as coordenadas de f' são as funções $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$, e pela hipótese de indução $f' \in C^{k-1}$ se, e somente se, as derivadas parciais de ordem $\leq k-1$ dessas funções existem e são contínuas. □

Teorema 4.20 (Schwarz)**.** *Se $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ é de classe C^2, então $f''(x)$ é simétrica para todo $x \in U$. Em particular $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$.*

Demonstração. Podemos supor f real. Fixe $a \in U$, $v, w \in \mathbb{R}^m$, e, para t pequeno, seja

$$\Delta(t) = f(a+tv+tw) - f(a+tv) - f(a+tw) + f(a),$$

expressão simétrica em v e w. Com $\varphi(s) = f(a+sv+tw) - f(a+sv)$, temos $\Delta(t) = \varphi(t) - \varphi(0)$, e pelo Teorema do Valor Médio existe $\theta \in (0,1)$ com

$$\Delta(t) = t\,\varphi'(\theta t) = t\Big[\frac{\partial f}{\partial v}(a+\theta tv+tw) - \frac{\partial f}{\partial v}(a+\theta tv)\Big].$$

Aplicando novamente o Teorema do Valor Médio a $u \mapsto \frac{\partial f}{\partial v}(a+\theta tv+uw)$ em $[0,t]$, existe $\theta' \in (0,1)$ com

$$\Delta(t) = t^2 \frac{\partial}{\partial w}\Big(\frac{\partial f}{\partial v}\Big)(a+\theta tv+\theta' tw) = t^2\, f''(a+\theta tv+\theta' tw)\cdot(w,v).$$

Como f'' é contínua, $\Delta(t)/t^2 \to f''(a)\cdot(w,v)$. Trocando os papéis de v e w, $\Delta(t)/t^2 \to f''(a)\cdot(v,w)$. □

Corolário 4.21. *Se f é de classe C^k, então $f^{(k)}(x)$ é uma aplicação k-linear simétrica para todo $x \in U$.*

Demonstração. Indução em k. A expressão $f^{(k)}(x)\cdot(v_1,\dots,v_k)$ é simétrica em $(v_2,\dots,v_k)$, por ser a derivada na direção v_1 de $x \mapsto f^{(k-1)}(x)\cdot(v_2,\dots,v_k)$, e é simétrica em (v_1,v_2), pelo Teorema de Schwarz aplicado a $g = \frac{\partial^{k-2} f}{\partial v_3 \cdots \partial v_k}$, que é de classe C^2. Como a transposição $(1\,2)$ e as permutações de $\{2,\dots,k\}$ geram o grupo simétrico, $f^{(k)}(x)$ é simétrica. □

Exemplo 4.22. Para $f(x,y) = \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$, $f(\vec{0}) = 0$, as derivadas parciais de segunda ordem existem em todo $\mathbb{R}^2$, mas $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\vec{0}) = 1$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\vec{0}) = -1$ (Exercício 4.10).

Proposição 4.23. *Seja $k \geq 1$.*

(a) Se $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ e $g\colon V \to \mathbb{R}^p$ são de classe C^k, com $f(U) \subset V$, então $g \circ f$ é de classe C^k.

(b) Se φ é bilinear e f, g são de classe C^k, então $\varphi(f,g)$ é de classe C^k.

(c) A inversão $\iota\colon \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ é de classe C^∞.

Demonstração. As fórmulas da Regra da Cadeia, da Regra de Leibniz e do Exemplo 4.6(c) se escrevem

$$(g\circ f)' = \mathcal{C}(g'\circ f, f'), \qquad \varphi(f,g)' = \Psi_1(f',g) + \Psi_2(f,g'), \qquad \iota' = \beta(\iota,\iota),$$

onde $\mathcal{C}(B,A) = B\circ A$ é a composição, $\Psi_1(T,y)\cdot v = \varphi(T\cdot v, y)$, $\Psi_2(x,S)\cdot v = \varphi(x, S\cdot v)$ e $\beta(A,B)\cdot H = -AHB$; as aplicações $\mathcal{C}$, Ψ_1, Ψ_2 e β são bilineares, logo contínuas. Para $k=1$ as fórmulas mostram que as derivadas são contínuas. Supondo (a), (b) e (c) válidas para $k-1$: em (b), f', g', f, g são de classe C^{k-1}, logo $\varphi(f,g)'$ é de classe C^{k-1} por (b) para $k-1$; em (a), $g'\circ f$ é C^{k-1} por (a) para $k-1$, e então $(g\circ f)'$ é C^{k-1} por (b) para $k-1$; em (c), $\iota \in C^{k-1}$ implica $\iota' = \beta(\iota,\iota) \in C^{k-1}$. □

4.7 Fórmulas de Taylor

Recorde que $\varphi\cdot v^j = \varphi(v,\dots,v)$ para $\varphi \in \mathcal{L}_j(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$. Para f real,

$$f^{(j)}(a)\cdot v^j = \sum_{i_1,\dots,i_j=1}^{m} \frac{\partial^j f}{\partial x_{i_1}\cdots\partial x_{i_j}}(a)\, v_{i_1}\cdots v_{i_j}.$$

Lema 4.24. *Seja f de classe C^k e $J \subset \mathbb{R}$ um intervalo aberto com $a+tv \in U$ para $t \in J$. Então $\lambda(t) = f(a+tv)$ é de classe C^k em J e $\lambda^{(j)}(t) = f^{(j)}(a+tv)\cdot v^j$ para $j \leq k$.*

Demonstração. Indução em j. Se $\lambda^{(j-1)}(t) = E\big(f^{(j-1)}(a+tv)\big)$, onde $E\colon \mathcal{L}_{j-1}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}^n$, $E(\varphi) = \varphi\cdot v^{j-1}$, é linear, a Regra da Cadeia dá $\lambda^{(j)}(t) = E\big(f^{(j)}(a+tv)\cdot v\big) = f^{(j)}(a+tv)\cdot v^j$. □

Se $[a, a+v] \subset U$, então, como o segmento é compacto, existe um intervalo aberto $J \supset [0,1]$ com $a+tv \in U$ para $t \in J$ (Corolário 2.28).

Teorema 4.25 (Taylor com resto integral)**.** *Se $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ é de classe C^{k+1} e $[a, a+v] \subset U$, então*

$$f(a+v) = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} f^{(j)}(a) \cdot v^j + \int_0^1 \frac{(1-t)^k}{k!}\, f^{(k+1)}(a+tv) \cdot v^{k+1}\, dt.$$

Demonstração. Aplique a cada coordenada de $\lambda(t) = f(a+tv)$ a fórmula de Taylor com resto integral na reta, $\lambda(1) = \sum_{j=0}^{k} \frac{\lambda^{(j)}(0)}{j!} + \int_0^1 \frac{(1-t)^k}{k!}\lambda^{(k+1)}(t)\, dt$ (que se prova por indução em k, integrando por partes), e use o Lema 4.24. □

Teorema 4.26 (Taylor com resto de Lagrange)**.** *Se $f\colon U \to \mathbb{R}$ é de classe C^{k+1} e $[a, a+v] \subset U$, existe $\theta \in (0,1)$ tal que*

$$f(a+v) = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} f^{(j)}(a) \cdot v^j + \frac{1}{(k+1)!} f^{(k+1)}(a+\theta v) \cdot v^{k+1}.$$

Demonstração. Aplique a fórmula de Taylor com resto de Lagrange na reta a $\lambda(t) = f(a+tv)$ e use o Lema 4.24. □

Teorema 4.27 (Taylor infinitesimal)**.** *Se $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ é de classe C^k, $k \geq 1$, e $a \in U$, então*

$$f(a+v) = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} f^{(j)}(a) \cdot v^j + r(v), \qquad \lim_{v \to \vec{0}} \frac{|r(v)|}{|v|^k} = 0.$$

Demonstração. Seja $B(a;\delta) \subset U$ e $|v| < \delta$. Pelo Teorema 4.25 com $k-1$ no lugar de k, e usando $\int_0^1 \frac{(1-t)^{k-1}}{(k-1)!} dt = \frac{1}{k!}$,

$$r(v) = \int_0^1 \frac{(1-t)^{k-1}}{(k-1)!} \left[f^{(k)}(a+tv) - f^{(k)}(a) \right] \cdot v^k\, dt,$$

de onde $|r(v)| \leq \frac{1}{k!} \sup_{t\in[0,1]} |f^{(k)}(a+tv) - f^{(k)}(a)|\, |v|^k$. Pela continuidade de $f^{(k)}$ em a, $|r(v)|/|v|^k \to 0$. □

Observação 4.28. A fórmula infinitesimal vale sob a hipótese mais fraca de f ser k vezes diferenciável no ponto a (Exercício 4.15). Além disso, o polinômio de Taylor é o único polinômio de grau $\leq k$ que aproxima f com resto $o(|v|^k)$ (Exercício 4.14).

4.8 Aplicações analíticas

Definição 4.29. Uma aplicação $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^∞ é *analítica* quando, para cada $a \in U$, existe $r > 0$ com $B(a;r) \subset U$ e

$$f(a+v) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a) \cdot v^k \qquad \text{para } |v| < r,$$

isto é, a série de Taylor de f em a converge para $f(a+v)$.

Somas de aplicações analíticas e produtos por constantes são analíticas.

Exemplo 4.30. (a) Toda aplicação polinomial é analítica: suas derivadas de ordem maior que o grau são nulas e a fórmula de Taylor (Teorema 4.25) é exata.

(b) Para $c \in \mathbb{R}^m$, $f(x) = e^{\langle c,x\rangle}$ é analítica em $\mathbb{R}^m$: $f^{(k)}(a) \cdot v^k = e^{\langle c,a\rangle}\langle c,v\rangle^k$, e a série de Taylor em a é $e^{\langle c,a\rangle} \sum_k \langle c,v\rangle^k/k! = f(a+v)$.

(c) A função $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(t) = e^{-1/t^2}$ para $t \neq 0$ e $g(0) = 0$, é de classe C^∞ e $g^{(k)}(0) = 0$ para todo k. Sua série de Taylor em 0 é nula, logo g não é analítica.

Proposição 4.31 (Critério de analiticidade)**.** *Sejam $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^∞ e $a \in U$. Suponha que existam $r, M, c > 0$ com $B(a;r) \subset U$ e*

$$|f^{(k)}(x)| \leq M\, c^k\, k! \qquad \text{para todos } x \in B(a;r),\ k \geq 0.$$

Então $f(a+v) = \sum_{k\geq 0} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a) \cdot v^k$ para $|v| < \min\{r, 1/c\}$. Em particular, se cada ponto de U admite tais constantes, f é analítica.

Demonstração. Pelo Teorema 4.25, o resto de ordem k satisfaz

$$|r_k(v)| \leq \int_0^1 \frac{(1-t)^k}{k!}\, M\, c^{k+1}(k+1)!\, |v|^{k+1} dt = M(c|v|)^{k+1},$$

que tende a 0 quando $k \to \infty$, pois $c|v| < 1$. □

Por exemplo, $f(t) = 1/(1-t)$ em $(-1,1)$ satisfaz $f^{(k)}(t) = k!/(1-t)^{k+1}$, e o critério se aplica em cada ponto.

Teorema 4.32 (Princípio da Identidade)**.** *Seja U aberto e conexo e $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ analítica. Se existe $a \in U$ com $f^{(k)}(a) = 0$ para todo $k \geq 0$, então $f \equiv \vec{0}$. Em consequência, duas aplicações analíticas em U que coincidem num aberto não vazio contido em U coincidem em todo U.*

Demonstração. Seja $A = \{x \in U\colon f^{(k)}(x) = 0 \text{ para todo } k\}$. A é fechado em U, por ser interseção dos conjuntos fechados $(f^{(k)})^{-1}(0)$. A é aberto: se $x \in A$, a série de Taylor de f em x é nula, logo f se anula numa bola $B(x;r)$, e então todas as derivadas de f se anulam nessa bola. Como $a \in A$ e U é conexo, $A = U$. Para a segunda afirmação, aplique a primeira à diferença das duas aplicações num ponto do aberto onde coincidem. □

O princípio da identidade falha para aplicações de classe C^∞: a função $h(t) = e^{-1/t^2}$ para $t > 0$ e $h(t) = 0$ para $t \leq 0$ é de classe C^∞ em $\mathbb{R}$, nula em $(-\infty, 0]$ e não identicamente nula.

Observação 4.33. Pode-se provar que produtos e compostas de aplicações analíticas são analíticos e que as derivadas de uma aplicação analítica são analíticas; as demonstrações usam séries de potências em várias variáveis (veja [5]).

4.9 Complemento: máximos e mínimos locais

Esta seção é complementar: não faz parte da ementa da disciplina e pode ser omitida sem prejuízo do restante do texto.

Seja $f\colon U \to \mathbb{R}$. Um ponto $a \in U$ é de *mínimo local* quando existe $r > 0$ com $f(x) \geq f(a)$ para $x \in B(a;r)$, e de *mínimo local estrito* quando $f(x) > f(a)$ para $x \in B(a;r) \setminus \{a\}$; analogamente para máximo. Se f é diferenciável e a é de máximo ou mínimo local, então cada função $t \mapsto f(a+tv)$ tem extremo em $t = 0$, logo $f'(a) \cdot v = 0$ para todo v: a é um *ponto crítico*.

Uma forma bilinear simétrica $\varphi \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^m; \mathbb{R})$ é *positiva* (definida) quando $\varphi \cdot v^2 > 0$ para $v \neq \vec{0}$, *negativa* quando $\varphi \cdot v^2 < 0$ para $v \neq \vec{0}$ e *indefinida* quando assume valores positivos e negativos.

Teorema 4.34. *Seja $f\colon U \to \mathbb{R}$ de classe C^2 e a um ponto crítico de f.*

(a) Se $f''(a)$ é positiva, a é um mínimo local estrito.

(b) Se $f''(a)$ é negativa, a é um máximo local estrito.

(c) Se $f''(a)$ é indefinida, a não é máximo nem mínimo local.

Demonstração. (a) A função $u \mapsto f''(a)\cdot u^2$ é contínua e positiva na esfera unitária, que é compacta, logo tem mínimo $\mu > 0$; por homogeneidade, $f''(a)\cdot v^2 \geq \mu|v|^2$. Pelo Teorema 4.27, $f(a+v) - f(a) = \frac{1}{2}f''(a)\cdot v^2 + r(v)$ com $|r(v)| < \frac{\mu}{4}|v|^2$ para $0 < |v| < \delta$; então $f(a+v) - f(a) > \frac{\mu}{4}|v|^2 > 0$. (b) Aplique (a) a $-f$. (c) Se $f''(a)\cdot v^2 > 0$, então $f(a+tv) - f(a) = t^2\big[\frac{1}{2}f''(a)\cdot v^2 + r(tv)/t^2\big] > 0$ para $t \neq 0$ pequeno; analogamente, numa direção w com $f''(a)\cdot w^2 < 0$, f assume valores menores que $f(a)$. □

Exercícios

Exercício 4.1. Calcule as derivadas direcionais em $\vec{0}$ de $f(x,y) = \dfrac{x^3}{x^2+y^2}$, $f(\vec{0}) = 0$, e mostre que f é contínua mas não diferenciável em $\vec{0}$.

Exercício 4.2. Mostre que $f(x,y) = (x^2+y^2)\operatorname{sen}(1/\sqrt{x^2+y^2})$, $f(\vec{0}) = 0$, é diferenciável em $\mathbb{R}^2$, mas suas derivadas parciais não são contínuas em $\vec{0}$.

Exercício 4.3. Mostre que $x \mapsto |x|$ é diferenciável em $\mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$, com derivada $h \mapsto \langle x, h\rangle/|x|$, e que não é diferenciável em $\vec{0}$. Estude a diferenciabilidade de $|\cdot|_M$ e de $|\cdot|_S$.

Exercício 4.4. Mostre que $\det'(I)\cdot H = \operatorname{tr} H$ e que $\det'(X)\cdot H = \det X \cdot \operatorname{tr}(X^{-1}H)$ para $X \in \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$.

Exercício 4.5. Calcule a derivada de $f\colon \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, $f(X) = X^k$, e de $g(X) = X^{\mathsf{T}}X$.

Exercício 4.6. Seja $f\colon \mathbb{R}^m \setminus \{\vec{0}\} \to \mathbb{R}$ diferenciável e homogênea de grau α, isto é, $f(tx) = t^\alpha f(x)$ para $t > 0$. Mostre que $f'(x)\cdot x = \alpha f(x)$ (relação de Euler) e que, se a relação vale, então f é homogênea de grau α.

Exercício 4.7. Seja U aberto e conexo e $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável com $f'(x) = A$ para todo x. Mostre que $f(x) = Ax + b$ para algum $b \in \mathbb{R}^n$.

Exercício 4.8. Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável, com U convexo. Mostre que f é lipschitziana se, e somente se, $\sup_{x\in U}|f'(x)| < \infty$. Mostre que a convexidade não pode ser omitida.

Exercício 4.9. Seja $g\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe C^2 e $f(r,\theta) = g(r\cos\theta, r\operatorname{sen}\theta)$. Exprima as derivadas parciais de primeira e de segunda ordem de f em termos das de g e mostre que, para $r > 0$,

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}.$$

Exercício 4.10. Para $f(x,y) = \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$, $f(\vec{0}) = 0$, mostre que f é de classe C^1, que as derivadas parciais de segunda ordem existem em todo $\mathbb{R}^2$ e que $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(\vec{0}) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(\vec{0})$.

Exercício 4.11. Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^2. Mostre que

$$f''(a)\cdot v^2 = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+tv) - 2f(a) + f(a-tv)}{t^2}.$$

Exercício 4.12. Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 e $K \subset U$ compacto. Mostre que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|f(x+v) - f(x) - f'(x)\cdot v| \leq \varepsilon|v|$ para quaisquer $x \in K$ e $|v| < \delta$.

Exercício 4.13. Sejam $f\colon U \to \mathbb{R}$ diferenciável, $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto e conexo, com $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0$ em U. Mostre que f não precisa independer de x_1, mas que isso ocorre se U é convexo.

Exercício 4.14. Sejam $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ e $\varphi_j \in \mathcal{L}_j(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ simétricas, $j = 0,\ldots,k$, tais que $f(a+v) = \sum_{j=0}^k \varphi_j\cdot v^j + r(v)$ com $r(v)/|v|^k \to 0$. Mostre que, se f é de classe C^k, então $\varphi_j = \frac{1}{j!}f^{(j)}(a)$. (Uma forma j-linear simétrica fica determinada pelos valores $\varphi\cdot v^j$.)

Exercício 4.15. Mostre, por indução em k, que a fórmula de Taylor infinitesimal de ordem k vale quando f é apenas k vezes diferenciável no ponto a. (Aplique a Desigualdade do Valor Médio ao resto, cuja derivada é o resto de ordem $k-1$ de f'.)

Exercício 4.16 (Complemento)**.** Encontre e classifique os pontos críticos de $f(x,y) = x^3+y^3-3xy$ e de $g(x,y) = x^4+y^4-4xy$. Mostre que $(0,0)$ é ponto crítico de $h(x,y) = (y-x^2)(y-2x^2)$, que h tem mínimo local estrito em $(0,0)$ ao longo de cada reta pela origem, mas que $(0,0)$ não é mínimo local de h.

Exercício 4.17. Mostre que a função $g(t) = e^{-1/t^2}$, $g(0) = 0$, é de classe C^∞ e que $g^{(k)}(0) = 0$ para todo k. Construa uma função de classe C^∞ em $\mathbb{R}^n$, positiva em $B(\vec{0};1)$ e nula fora dela.

Exercício 4.18. Mostre que $f(x,y) = e^x \operatorname{sen} y$ é analítica em $\mathbb{R}^2$, verificando o critério de analiticidade.

Exercício 4.19. Seja U aberto e conexo e $f\colon U \to \mathbb{R}$ analítica, não identicamente nula. Mostre que o conjunto dos zeros de f tem interior vazio. Dê um exemplo, em $\mathbb{R}^2$, de uma tal f cujo conjunto de zeros não é discreto.

Capítulo 5

Os teoremas da aplicação inversa e implícita

O Teorema da Aplicação Inversa diz que uma aplicação de classe C^k se comporta, perto de um ponto onde sua derivada é invertível, como essa derivada: é invertível, com inversa de classe C^k. Dele decorrem o Teorema da Função Implícita, as formas locais das imersões e submersões e o Teorema do Posto. Em todo o capítulo, $k \geq 1$.

5.1 Difeomorfismos

Definição 5.1. Sejam $U, V \subset \mathbb{R}^n$ abertos. Um *difeomorfismo de classe* C^k de U sobre V é uma bijeção $f\colon U \to V$ tal que f e f^{-1} são de classe C^k. Uma aplicação $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ é um *difeomorfismo local* em $a \in U$ quando existe um aberto $W \ni a$, $W \subset U$, tal que $f(W)$ é aberto e $f|_W\colon W \to f(W)$ é um difeomorfismo.

Pelo Corolário 4.9, se f é um difeomorfismo, então $f'(x)$ é invertível para todo x. A função $f(t) = t^3$ é um homeomorfismo de classe C^∞ de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$, mas não é difeomorfismo, pois $f'(0) = 0$.

Lema 5.2. *Sejam $U, V \subset \mathbb{R}^n$ abertos e $f\colon U \to V$ um homeomorfismo. Se f é diferenciável em a e $f'(a)$ é invertível, então f^{-1} é diferenciável em $b = f(a)$ e $(f^{-1})'(b) = f'(a)^{-1}$.*

Demonstração. Sejam $T = f'(a)$ e, para w pequeno, $h(w) = f^{-1}(b+w) - a$. Como f^{-1} é contínua, $h(w) \to \vec{0}$ quando $w \to \vec{0}$, e $h(w) \neq \vec{0}$ se $w \neq \vec{0}$. Escrevendo $w = f(a+h) - f(a) = T \cdot h + \rho(h)|h|$, com $\rho(h) \to \vec{0}$ quando $h \to \vec{0}$, obtemos

$$f^{-1}(b+w) - f^{-1}(b) - T^{-1} \cdot w = h - T^{-1} \cdot w = -T^{-1} \cdot \rho(h)|h|.$$

Por outro lado, $|w| \geq |T \cdot h| - |\rho(h)||h| \geq (|T^{-1}|^{-1} - |\rho(h)|)|h| \geq c|h|$, com $c = \frac{1}{2}|T^{-1}|^{-1}$, para w pequeno. Logo

$$\frac{|f^{-1}(b+w) - f^{-1}(b) - T^{-1} \cdot w|}{|w|} \leq \frac{|T^{-1}|\,|\rho(h(w))|}{c} \longrightarrow 0. \qquad \square$$

Proposição 5.3. *Seja $f\colon U \to V$ um homeomorfismo entre abertos de $\mathbb{R}^n$, de classe C^k, com $f'(x)$ invertível para todo $x \in U$. Então f é um difeomorfismo de classe C^k.*

Demonstração. Pelo Lema 5.2, $g = f^{-1}$ é diferenciável e $g' = \iota \circ f' \circ g$, onde ι é a inversão em $\mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$. Como ι, f' e g são contínuas, g é de classe C^1. Se g é de classe C^j com $j < k$, então, pela Proposição 4.23, $g' = \iota \circ f' \circ g$ é de classe C^j (ι é C^∞ e f' é C^{k-1}), logo g é de classe C^{j+1}. $\square$

5.2 Contrações e perturbações da identidade

Definição 5.4. Uma aplicação $\varphi\colon X \to \mathbb{R}^n$, $X \subset \mathbb{R}^n$, é uma *contração* quando existe $\lambda \in [0,1)$ tal que $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq \lambda|x - y|$ para quaisquer $x, y \in X$.

Teorema 5.5 (Ponto fixo das contrações)**.** *Seja $F \subset \mathbb{R}^n$ fechado e não vazio e $\varphi\colon F \to F$ uma contração. Então φ possui um único ponto fixo $x^* \in F$; além disso, para todo $x_0 \in F$, a sequência $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ converge para x^*.*

Demonstração. Temos $|x_{k+1} - x_k| \leq \lambda^k |x_1 - x_0|$, logo, para $l > k$,

$$|x_l - x_k| \leq (\lambda^k + \cdots + \lambda^{l-1})|x_1 - x_0| \leq \frac{\lambda^k}{1-\lambda}|x_1 - x_0|.$$

A sequência é de Cauchy, logo converge para algum x^*, que está em F por ser F fechado. Como φ é contínua, $\varphi(x^*) = \lim \varphi(x_k) = \lim x_{k+1} = x^*$. Se $\varphi(y) = y$, então $|x^* - y| \leq \lambda|x^* - y|$, logo $y = x^*$. □

Proposição 5.6 (Perturbação da identidade)**.** *Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto, $\varphi\colon U \to \mathbb{R}^n$ uma contração com constante λ e $f(x) = x + \varphi(x)$. Então:*

(a) $|f(x) - f(y)| \geq (1-\lambda)|x - y|$; em particular f é injetiva;

(b) se $B[x_0; r] \subset U$, então $B(f(x_0); (1-\lambda)r) \subset f(B[x_0; r])$;

(c) $f(U)$ é aberto e $f\colon U \to f(U)$ é um homeomorfismo, cuja inversa é lipschitziana com constante $1/(1-\lambda)$.

Demonstração. (a) $|f(x) - f(y)| \geq |x - y| - |\varphi(x) - \varphi(y)| \geq (1-\lambda)|x - y|$.

(b) Seja y com $|y - f(x_0)| < (1-\lambda)r$ e defina $T(x) = y - \varphi(x)$ em $B[x_0; r]$. Como $x_0 = f(x_0) - \varphi(x_0)$,

$$|T(x) - x_0| = |y - f(x_0) + \varphi(x_0) - \varphi(x)| < (1-\lambda)r + \lambda r = r,$$

logo T leva a bola fechada $B[x_0; r]$ em si mesma, e é uma contração. Pelo Teorema 5.5, existe $x \in B[x_0; r]$ com $x = y - \varphi(x)$, isto é, $f(x) = y$.

(c) Por (b), $f(U)$ é aberto; por (a), a inversa $f(U) \to U$ é lipschitziana com constante $1/(1-\lambda)$. □

5.3 O Teorema da Aplicação Inversa

Teorema 5.7 (da Aplicação Inversa)**.** *Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^k. Se $f'(a)$ é invertível, então f é um difeomorfismo local de classe C^k em a: existe um aberto $W \ni a$ tal que $V = f(W)$ é aberto e $f|_W\colon W \to V$ é um difeomorfismo de classe C^k.*

Demonstração. Sejam $A = f'(a)$ e $g = A^{-1} \circ f$, de classe C^k com $g'(a) = I$. Pela continuidade de g', existe $r > 0$ tal que $W = B(a; r) \subset U$ e $|g'(x) - I| \leq \frac{1}{2}$ para $x \in W$. A aplicação $\varphi(x) = g(x) - x$ satisfaz $|\varphi'(x)| \leq \frac{1}{2}$ em W, que é convexo, logo é uma contração com $\lambda = \frac{1}{2}$ (Corolário 4.13). Pela Proposição 5.6, $g(W)$ é aberto e $g\colon W \to g(W)$ é um homeomorfismo; portanto $f = A \circ g$ leva W homeomorficamente sobre o aberto $V = A(g(W))$.

Para $x \in W$, $g'(x)$ é invertível: se $g'(x) \cdot v = \vec{0}$, então $|v| = |(I - g'(x)) \cdot v| \leq \frac{1}{2}|v|$, logo $v = \vec{0}$. Assim $f'(x) = A\,g'(x)$ é invertível, e a Proposição 5.3 conclui. □

Corolário 5.8. *Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^k com $f'(x)$ invertível para todo $x \in U$. Então f é uma* aplicação aberta *(leva abertos em abertos). Se, além disso, f é injetiva, então $f(U)$ é aberto e $f\colon U \to f(U)$ é um difeomorfismo de classe C^k.*

Demonstração. Se $A \subset U$ é aberto e $x \in A$, o teorema, aplicado a $f|_A$, fornece um aberto $W \ni x$, $W \subset A$, com $f(W)$ aberto; logo $f(A)$ é reunião de abertos. Se f é injetiva, sua inversa é contínua porque f é aberta, e a Proposição 5.3 conclui. □

Exemplo 5.9. (a) As *coordenadas polares*, dadas por $P(r,\theta) = (r\cos\theta, r\operatorname{sen}\theta)$, têm jacobiano $\det JP(r,\theta) = r$. Logo P é um difeomorfismo local em cada ponto de $\{r > 0\}$, mas não é injetiva. Restrita a $(0,\infty)\times(\theta_0,\theta_0+2\pi)$, P é injetiva e, pelo corolário, um difeomorfismo sobre o plano menos uma semirreta.

(b) $f(x,y) = (e^x\cos y, e^x \operatorname{sen} y)$ tem jacobiano $e^{2x} \neq 0$; é um difeomorfismo local em todo ponto, mas $f(x, y+2\pi) = f(x,y)$. O teorema é essencialmente local.

Interpretado em coordenadas, o teorema diz que o sistema $f_i(x_1,\ldots,x_n) = y_i$, $i = 1,\ldots,n$, com $\det\left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\right] \neq 0$, possui, para y próximo de $f(a)$, uma única solução x próxima de a, que depende de y de modo C^k.

5.4 O Teorema da Função Implícita

Escrevemos os pontos de $\mathbb{R}^{m+n} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ como (x,y). Se $f\colon W \to \mathbb{R}^n$, $W \subset \mathbb{R}^{m+n}$ aberto, é diferenciável em (a,b), definimos as *derivadas parciais*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\cdot h = f'(a,b)\cdot(h,\vec{0}), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\cdot k = f'(a,b)\cdot(\vec{0},k),$$

com $\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Então $f'(a,b)\cdot(h,k) = \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\cdot h + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\cdot k$; as matrizes dessas derivadas parciais são formadas pelas m primeiras e pelas n últimas colunas de $Jf(a,b)$.

Teorema 5.10 (da Função Implícita)**.** *Sejam $W \subset \mathbb{R}^{m+n}$ aberto, $f\colon W \to \mathbb{R}^n$ de classe C^k e $(a,b) \in W$ com $f(a,b) = c$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(a,b)$ invertível. Existem abertos $V \subset \mathbb{R}^m$ e $Z \subset W$, com $a \in V$ e $(a,b) \in Z$, tais que:*

(a) para cada $x \in V$ existe um único $y = \xi(x) \in \mathbb{R}^n$ com $(x,y) \in Z$ e $f(x,y) = c$;

(b) $\xi\colon V \to \mathbb{R}^n$ é de classe C^k, $\xi(a) = b$, e

$$\xi'(x) = -\Big[\frac{\partial f}{\partial y}(x,\xi(x))\Big]^{-1} \circ \frac{\partial f}{\partial x}(x,\xi(x)).$$

Demonstração. Defina

$$\begin{array}{rccc} F\colon & W & \longrightarrow & \mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^n \\ & (x,y) & \longmapsto & (x, f(x,y)). \end{array}$$

F é de classe C^k e $F'(x,y)\cdot(h,k) = \big(h, \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\cdot h + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\cdot k\big)$. Em (a,b), se $F'(a,b)\cdot(h,k) = \vec{0}$ então $h = \vec{0}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\cdot k = \vec{0}$, logo $k = \vec{0}$; assim $F'(a,b)$ é invertível. Pelo Teorema 5.7, existe um aberto $Z \ni (a,b)$, $Z \subset W$, tal que $F(Z)$ é aberto e $F\colon Z \to F(Z)$ é um difeomorfismo de classe C^k. Seja $V = \{x \in \mathbb{R}^m\colon (x,c) \in F(Z)\}$, aberto (imagem inversa do aberto $F(Z)$ pela aplicação contínua $x \mapsto (x,c)$) e contendo a.

Como F preserva a primeira coordenada, para $(x,y) \in Z$ temos $f(x,y) = c$ se, e somente se, $F(x,y) = (x,c)$. Dado $x \in V$, existe um único ponto de Z levado em (x,c), e ele tem a forma $(x,\xi(x))$; isso prova (a), com $(x,\xi(x)) = F^{-1}(x,c)$. Logo ξ é a composta de $x \mapsto (x,c)$, F^{-1} e a projeção $(x,y) \mapsto y$, e é de classe C^k. Para $(x,y) \in Z$, $F'(x,y)$ é invertível, o que, pelo mesmo argumento, dá $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ invertível. Derivando $f(x,\xi(x)) = c$ pela Regra da Cadeia, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,\xi(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x,\xi(x)) \circ \xi'(x) = 0$, de onde segue a fórmula de $\xi'(x)$. □

Assim, $f^{-1}(c) \cap Z$ é o gráfico da aplicação $\xi\colon V \to \mathbb{R}^n$. Em coordenadas: o sistema de n equações a $m+n$ incógnitas $f_i(x_1,\dots,x_m,y_1,\dots,y_n) = c_i$ pode ser resolvido para $y_1,\dots,y_n$ em função de $x_1,\dots,x_m$ perto de (a,b) sempre que $\det\left[\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(a,b)\right] \neq 0$.

Exemplo 5.11. Seja $f(x,y) = x^2+y^2$ e $c=1$. Perto de um ponto (a,b) do círculo com $b \neq 0$, o círculo é o gráfico de $\xi(x) = \pm\sqrt{1-x^2}$, com $\xi'(x) = -x/\xi(x)$. Em $(1,0)$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ e não é possível escrever y como função de x (há dois valores de y para cada $x < 1$ próximo de 1), mas é possível escrever x como função de y.

5.5 As formas locais das imersões e submersões

Definição 5.12. Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^k, $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto. f é uma *imersão* em a quando $f'(a)$ é injetiva (logo $m \leq n$) e uma *submersão* em a quando $f'(a)$ é sobrejetiva (logo $m \geq n$). Dizemos que f é imersão (submersão) quando o é em todos os pontos.

O *posto* de $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^n)$ é a dimensão de sua imagem; é o maior r tal que a matriz de T possui um menor $r \times r$ não nulo. Como os menores são funções contínuas, se posto $f'(a) \geq r$, então posto $f'(x) \geq r$ para x próximo de a. Em particular, se f é imersão (submersão) em a, então o é numa vizinhança de a.

Teorema 5.13 (Forma local das imersões)**.** *Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^k, $U \subset \mathbb{R}^m$, com $f'(a)$ injetiva. Existem abertos $V \ni a$, $V \subset U$, $Z \ni f(a)$ em $\mathbb{R}^n$, e um difeomorfismo $h\colon Z \to h(Z) \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ de classe C^k tais que $f(V) \subset Z$ e*

$$h(f(x)) = (x,\vec{0}) \qquad \text{para todo } x \in V.$$

Demonstração. Seja $E = f'(a)(\mathbb{R}^m)$, de dimensão m, e seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{n-m};\mathbb{R}^n)$ injetiva com $T(\mathbb{R}^{n-m}) \oplus E = \mathbb{R}^n$. Defina

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & U \times \mathbb{R}^{n-m} & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (x,w) & \longmapsto & f(x) + T\cdot w. \end{array}$$

Então $\varphi'(a,\vec{0})\cdot(v,w) = f'(a)\cdot v + T\cdot w$ é injetiva, pois a soma é direta e $f'(a)$ e T são injetivas; logo é invertível. Pelo Teorema 5.7, existe um aberto $W_0 \ni (a,\vec{0})$ tal que $Z = \varphi(W_0)$ é aberto e $\varphi\colon W_0 \to Z$ é um difeomorfismo. Seja $h = (\varphi|_{W_0})^{-1}$ e $V = \{x \in U\colon (x,\vec{0}) \in W_0\}$, aberto contendo a. Para $x \in V$, $f(x) = \varphi(x,\vec{0}) \in Z$ e $h(f(x)) = (x,\vec{0})$. □

Em particular, toda imersão é localmente injetiva e, restrita a V, é um homeomorfismo sobre sua imagem, cuja inversa é $y \mapsto \pi(h(y))$, onde $\pi(x,w) = x$.

Teorema 5.14 (Forma local das submersões)**.** *Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^k, $U \subset \mathbb{R}^m$, com $f'(a)$ sobrejetiva. Existem um aberto $V \ni a$, $V \subset U$, um aberto $Z \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n}$ e um difeomorfismo $h\colon Z \to V$ de classe C^k tais que*

$$f(h(y,z)) = y \qquad \text{para todo } (y,z) \in Z.$$

Demonstração. Seja $N = \ker f'(a)$, de dimensão $m-n$, e seja $S \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m;\mathbb{R}^{m-n})$ cuja restrição a N é um isomorfismo. Defina

$$\begin{array}{rccc} \psi\colon & U & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n} \\ & x & \longmapsto & (f(x), S\cdot x). \end{array}$$

Então $\psi'(a)\cdot v = (f'(a)\cdot v, S\cdot v)$; se isso é nulo, $v \in N$ e $S\cdot v = \vec{0}$, logo $v = \vec{0}$. Assim $\psi'(a)$ é invertível, e existe um aberto $V \ni a$ tal que $Z = \psi(V)$ é aberto e $\psi\colon V \to Z$ é um difeomorfismo. Com $h = (\psi|_V)^{-1}$, de $\psi(h(y,z)) = (y,z)$ segue $f(h(y,z)) = y$. □

Corolário 5.15. *Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ uma submersão de classe C^k.*

(a) f é uma aplicação aberta.

(b) Com a notação do teorema, para cada $c \in \mathbb{R}^n$, $f^{-1}(c) \cap V = h(Z \cap (\{c\} \times \mathbb{R}^{m-n}))$.

Demonstração. (a) Localmente, $f = \pi \circ h^{-1}$, onde $\pi(y,z) = y$ é aberta e h^{-1} é um difeomorfismo. (b) $f(h(y,z)) = c$ se, e somente se, $y = c$. □

Assim, localmente, os conjuntos de nível de uma submersão são "achatados" por um difeomorfismo em pedaços de subespaços afins de dimensão $m-n$.

Teorema 5.16 (do Posto)**.** *Seja $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^k, $U \subset \mathbb{R}^m$, com* posto $f'(x) = p$ *para todo $x \in U$. Para cada $a \in U$ existem difeomorfismos de classe C^k, $\alpha\colon Z_1 \to V_1$ e $\beta\colon Z_2 \to \beta(Z_2)$, entre abertos, com $a \in V_1 \subset U$, $f(V_1) \subset Z_2$ e*

$$\beta \circ f \circ \alpha(x_1, \ldots, x_m) = (x_1, \ldots, x_p, 0, \ldots, 0) \qquad \text{para } (x_1, \ldots, x_m) \in Z_1.$$

Demonstração. Compondo f com translações e com permutações de coordenadas no domínio e no contradomínio (difeomorfismos lineares afins, que não alteram o posto), podemos supor $a = \vec{0}$, $f(\vec{0}) = \vec{0}$ e que o menor $p \times p$ formado pelas p primeiras linhas e colunas de $Jf(\vec{0})$ é não nulo. Escreva $x = (u,v) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^{m-p}$ e $f = (f^1, f^2)$ com $f^1 \in \mathbb{R}^p$, $f^2 \in \mathbb{R}^{n-p}$; então $\frac{\partial f^1}{\partial u}(\vec{0})$ é invertível.

Passo 1. Seja $\sigma(u,v) = (f^1(u,v), v)$. Sua matriz jacobiana em $\vec{0}$ é $\left[\begin{smallmatrix} \partial f^1/\partial u & \partial f^1/\partial v \\ 0 & I \end{smallmatrix}\right]$, invertível. Pelo Teorema 5.7, σ é um difeomorfismo de um aberto $V_1 \ni \vec{0}$ sobre um aberto $Z_1 \ni \vec{0}$; seja $\alpha = \sigma^{-1}\colon Z_1 \to V_1$. De $\sigma(\alpha(s,t)) = (s,t)$ segue $f^1(\alpha(s,t)) = s$, isto é,

$$f \circ \alpha(s,t) = (s, G(s,t)), \qquad G = f^2 \circ \alpha.$$

Passo 2. Como $\alpha'(s,t)$ é invertível, $(f\circ\alpha)'(s,t)$ tem posto p. Sua matriz é $\left[\begin{smallmatrix} I_p & 0 \\ \partial G/\partial s & \partial G/\partial t \end{smallmatrix}\right]$, cujo posto é $p +$ posto $\frac{\partial G}{\partial t}(s,t)$ (subtraia múltiplos das p primeiras linhas das demais). Logo $\frac{\partial G}{\partial t} = 0$ em Z_1. Diminuindo Z_1 (e V_1), podemos supor $Z_1 = B_1 \times B_2$, produto de bolas abertas centradas na origem. Como B_2 é convexo, $G(s,t) = G(s,\vec{0}) =: g(s)$ (Corolário 4.13), e $f \circ \alpha(s,t) = (s, g(s))$, com $g\colon B_1 \to \mathbb{R}^{n-p}$ de classe C^k.

Passo 3. Seja $Z_2 = B_1 \times \mathbb{R}^{n-p}$ e $\beta(y,z) = (y, z - g(y))$, difeomorfismo de Z_2 sobre si mesmo, com inversa $(y,w) \mapsto (y, w + g(y))$. Então $f(V_1) \subset Z_2$ e $\beta(f(\alpha(s,t))) = (s, g(s) - g(s)) = (s, \vec{0})$. □

Como imersões e submersões têm posto máximo, que é localmente constante, os Teoremas 5.13 e 5.14 são casos particulares do Teorema do Posto.

5.6 Complemento: multiplicadores de Lagrange

Esta seção é complementar: não faz parte da ementa da disciplina e pode ser omitida sem prejuízo do restante do texto.

Teorema 5.17 (Multiplicadores de Lagrange)**.** *Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto, $g = (g_1, \ldots, g_n)\colon U \to \mathbb{R}^n$ uma submersão de classe C^1, $c \in \mathbb{R}^n$ e $M = g^{-1}(c)$. Seja $f\colon U \to \mathbb{R}$ diferenciável em $a \in M$. Se a é ponto de máximo ou de mínimo local de $f|_M$, existem $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ com*

$$\nabla f(a) = \lambda_1 \nabla g_1(a) + \cdots + \lambda_n \nabla g_n(a).$$

Demonstração. Seja $h\colon Z \to V$ como no Teorema 5.14, com $a \in V$, e $(c, z_0) = h^{-1}(a)$. Por continuidade de h, a função $\phi(z) = f(h(c,z))$, definida no aberto $\{z\colon (c,z) \in Z\}$, tem um extremo local em z_0, pois $h(c,z) \in M$. Logo $\phi'(z_0) = 0$, ou seja, $f'(a)$ se anula em $E = h'(c,z_0)(\{\vec{0}\} \times \mathbb{R}^{m-n})$. Derivando $g(h(y,z)) = y$, vemos que $g'(a)$ se anula em E; como $\dim E = m - n = \dim \ker g'(a)$, temos $E = \ker g'(a)$. Assim $f'(a)$ se anula em $\ker g'(a)$; como $g'(a)$ é sobrejetiva, existe $\lambda \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ com $f'(a) = \lambda \circ g'(a)$. Escrevendo $\lambda(y) = \sum \lambda_i y_i$, obtemos $f'(a) = \sum \lambda_i g_i'(a)$. □

Exemplo 5.18. Seja A uma matriz $m \times m$ simétrica e $f(x) = \langle Ax, x\rangle$. A esfera $S^{m-1} = g^{-1}(1)$, $g(x) = |x|^2$, é compacta, e g é submersão em $\mathbb{R}^m \setminus \{\vec{0}\}$. No ponto a onde $f|_{S^{m-1}}$ atinge o máximo, $\nabla f(a) = 2Aa$ e $\nabla g(a) = 2a$, logo $Aa = \lambda a$: toda matriz simétrica possui um autovetor real. Por indução (restringindo A ao complemento ortogonal de a, que é invariante), obtém-se o Teorema Espectral.

Exercícios

Exercício 5.1. Seja $f(t) = t + 2t^2 \operatorname{sen}(1/t)$, $f(0) = 0$. Mostre que $f'(0) = 1$, mas que f não é injetiva em nenhuma vizinhança de 0. Que hipótese do Teorema da Aplicação Inversa falha?

Exercício 5.2. Mostre que $f(x,y) = (x^2 - y^2, 2xy)$ é um difeomorfismo local em cada ponto de $\mathbb{R}^2 \setminus \{\vec{0}\}$, que $f(\mathbb{R}^2 \setminus \{\vec{0}\}) = \mathbb{R}^2 \setminus \{\vec{0}\}$ e que cada ponto da imagem tem exatamente duas pré-imagens.

Exercício 5.3. Mostre que existe um aberto $V \ni I$ em $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ tal que toda $Y \in V$ possui uma raiz quadrada $X = \sqrt{Y}$ (isto é, $X^2 = Y$), próxima de I, que depende de Y de modo C^∞.

Exercício 5.4. Seja $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 com $|f'(x) - I| \leq \lambda < 1$ para todo x. Mostre que f é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$.

Exercício 5.5. Seja $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 com $f'(x)$ invertível para todo x e $|f(x)| \to \infty$ quando $|x| \to \infty$. Mostre que $f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$. (Mostre que $f(\mathbb{R}^n)$ é aberto e fechado.)

Exercício 5.6. Mostre que a equação $x + y + z + \operatorname{sen}(xyz) = 0$ define, perto da origem, z como função de classe C^∞ de (x,y), e calcule $\frac{\partial z}{\partial x}(0,0)$ e $\frac{\partial z}{\partial y}(0,0)$.

Exercício 5.7. Mostre que o sistema $u + v^3 = x$, $v + u^3 = y$ define, perto de $(0,0,0,0)$, (u,v) como função de classe C^∞ de (x,y), e calcule $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$ e $\frac{\partial v}{\partial y}$ na origem.

Exercício 5.8. Seja t_0 uma raiz simples do polinômio $p_0(t) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_0$. Mostre que todo polinômio mônico de grau n com coeficientes próximos dos de p_0 possui uma única raiz próxima de t_0, e que essa raiz é função C^∞ dos coeficientes.

Exercício 5.9. Deduza o Teorema da Aplicação Inversa a partir do Teorema da Função Implícita, aplicado a $F(x,y) = f(x) - y$.

Exercício 5.10. Mostre que $\gamma(t) = (\operatorname{sen} 2t, \operatorname{sen} t)$ define uma imersão de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^2$ e que sua restrição ao intervalo $(0, 2\pi)$ é injetiva, mas não é um homeomorfismo sobre sua imagem.

Exercício 5.11. Mostre que posto $f'(x)$ é uma função semicontínua inferiormente de x e que o conjunto dos pontos de U numa vizinhança dos quais o posto de f' é constante é aberto e denso em U.

Exercício 5.12. Mostre que $f(x,y) = (x+y, (x+y)^2)$ tem posto constante igual a 1 e encontre explicitamente difeomorfismos α e β como no Teorema do Posto, perto da origem.

Exercício 5.13. Mostre que $\det\colon \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$ é uma submersão e que $\mathrm{SL}(\mathbb{R}^n) = \det^{-1}(1)$ satisfaz $\ker \det'(I) = \{H\colon \operatorname{tr} H = 0\}$.

Exercício 5.14. Seja $\mathcal{S}$ o espaço das matrizes simétricas $n \times n$ e $g\colon \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{S}$, $g(X) = X^{\mathsf{T}}X$. Mostre que g é submersão em cada ponto de $\mathrm{O}(n) = g^{-1}(I)$ e determine $\ker g'(I)$.

Exercício 5.15 (Complemento)**.** Use multiplicadores de Lagrange para determinar os extremos de $f(x, y, z) = x + y + z$ na esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ e a distância de um ponto $p \in \mathbb{R}^n$ ao hiperplano $\{x\colon \langle u, x\rangle = c\}$, $u \neq \vec{0}$.

Exercício 5.16 (Complemento)**.** Mostre que, entre todos os paralelepípedos retângulos de diagonal fixa, o cubo é o de maior volume.

Capítulo 6

A integral de Riemann em $\mathbb{R}^n$

Neste capítulo estendemos a integral de Riemann a funções de n variáveis: primeiro em blocos, depois em conjuntos mais gerais (os conjuntos mensuráveis segundo Jordan). Os resultados centrais são o critério de integrabilidade de Lebesgue, o Teorema de Fubini, que reduz o cálculo de integrais múltiplas a integrais iteradas, e a caracterização da integral como limite de somas de Riemann.

6.1 Blocos e partições

Definição 6.1. Um *bloco* em $\mathbb{R}^n$ é um conjunto $A = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$, com $a_i < b_i$; o *bloco aberto* correspondente é $(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n) = \operatorname{int} A$. O *volume* de A (ou do bloco aberto) é $\operatorname{vol} A = \prod_{i=1}^{n}(b_i - a_i)$. Se todos os lados $b_i - a_i$ são iguais, A é um *cubo*. Quando admitimos $a_i \leq b_i$, falamos em *bloco possivelmente degenerado*; seu volume, dado pela mesma fórmula, pode ser nulo.

Definição 6.2. Uma *partição* do bloco A é um produto $P = P_1 \times \cdots \times P_n$, onde cada P_i é um subconjunto finito de $[a_i, b_i]$ contendo a_i e b_i. Se $P_i = \{a_i = t_{i0} < t_{i1} < \cdots < t_{ik_i} = b_i\}$, os *blocos de* P são os produtos $[t_{1j_1-1}, t_{1j_1}] \times \cdots \times [t_{nj_n-1}, t_{nj_n}]$; escrevemos $B \in P$. Uma partição Q *refina* P quando $P_i \subset Q_i$ para todo i.

Dois blocos distintos de P têm interiores disjuntos, sua reunião é A e, desenvolvendo o produto $\prod_i (b_i - a_i) = \prod_i \sum_j (t_{ij} - t_{ij-1})$,

$$\operatorname{vol} A = \sum_{B \in P} \operatorname{vol} B.$$

Se Q refina P, os blocos de Q contidos em cada $B \in P$ formam uma partição de B. Dadas partições P e Q de A, a partição $P \cup Q = (P_1 \cup Q_1) \times \cdots \times (P_n \cup Q_n)$ refina ambas.

Lema 6.3 (da grade)**.** *Sejam P uma partição do bloco A e C um bloco (aberto ou fechado) de arestas $[c_i, d_i]$ ou (c_i, d_i), tal que cada extremo c_i, d_i que pertence a $[a_i, b_i]$ está em P_i. Se $B \in P$ e $\operatorname{int} B \cap C \neq \emptyset$, então $B \subset \overline{C}$.*

Demonstração. Seja $B = \prod [s_i, s_i']$, com $s_i < s_i'$ consecutivos em P_i, e $y \in \operatorname{int} B \cap C$. Para cada i, $s_i < y_i < s_i'$ e $c_i \leq y_i \leq d_i$. Se $c_i < a_i$, então $c_i < s_i$. Caso contrário, $c_i \in [a_i, b_i]$, logo $c_i \in P_i$; como $c_i \leq y_i < s_i'$ e não há pontos de P_i em (s_i, s_i'), temos $c_i \leq s_i$. Do mesmo modo $s_i' \leq d_i$. Logo $[s_i, s_i'] \subset [c_i, d_i]$ para todo i. □

Lema 6.4. *Se um bloco A está contido na reunião de blocos (abertos ou fechados) $C_1, \ldots, C_r$, então* $\operatorname{vol} A \leq \operatorname{vol} C_1 + \cdots + \operatorname{vol} C_r$.

Demonstração. Seja P a partição de A cujos pontos em cada P_i são a_i, b_i e os extremos das arestas i-ésimas dos C_j que estão em $[a_i, b_i]$. Cada $B \in P$ tem um ponto interior, que está em algum C_j; pelo Lema 6.3, $B \subset \overline{C_j}$. Para cada j, se $\overline{C_j} \cap A$ tem interior não vazio, é um bloco cujos vértices têm coordenadas em P, e os blocos de P nele contidos formam uma partição dele; logo a soma dos seus volumes é $\operatorname{vol}(\overline{C_j} \cap A) \leq \operatorname{vol} C_j$. Se $\overline{C_j} \cap A$ tem interior vazio, não contém bloco algum de P. Assim

$$\operatorname{vol} A = \sum_{B \in P} \operatorname{vol} B \leq \sum_{j=1}^{r} \sum_{B \in P,\ B \subset \overline{C_j}} \operatorname{vol} B \leq \sum_{j=1}^{r} \operatorname{vol} C_j. \qquad \square$$

6.2 A integral num bloco

Seja $f\colon A \to \mathbb{R}$ limitada no bloco A. Para $X \subset A$ não vazio, pomos

$$m_X(f) = \inf_{x \in X} f(x), \qquad M_X(f) = \sup_{x \in X} f(x), \qquad \omega_X(f) = M_X(f) - m_X(f) = \sup_{x,y \in X} |f(x) - f(y)|;$$

$\omega_X(f)$ é a *oscilação* de f em X.

Definição 6.5. Dada uma partição P de A, a *soma inferior* e a *soma superior* de f relativas a P são

$$s(f;P) = \sum_{B \in P} m_B(f) \operatorname{vol} B, \qquad S(f;P) = \sum_{B \in P} M_B(f) \operatorname{vol} B.$$

Lema 6.6. *Se Q refina P, então $s(f;P) \leq s(f;Q) \leq S(f;Q) \leq S(f;P)$. Para quaisquer partições P e Q, $s(f;P) \leq S(f;Q)$.*

Demonstração. Cada $B \in P$ é reunião dos blocos $B' \in Q$ nele contidos, os quais formam uma partição de B; como $m_B(f) \leq m_{B'}(f)$, $m_B(f) \operatorname{vol} B = \sum_{B' \subset B} m_B(f) \operatorname{vol} B' \leq \sum_{B' \subset B} m_{B'}(f) \operatorname{vol} B'$. Somando em B, $s(f;P) \leq s(f;Q)$; o caso das somas superiores é análogo. Para P e Q quaisquer, $s(f;P) \leq s(f;P \cup Q) \leq S(f;P \cup Q) \leq S(f;Q)$. $\square$

Definição 6.7. A *integral inferior* e a *integral superior* de f em A são

$$\underline{\int_A} f(x)\,dx = \sup_P s(f;P), \qquad \overline{\int_A} f(x)\,dx = \inf_P S(f;P).$$

Pelo lema, $\underline{\int}_A f \leq \overline{\int}_A f$. Quando são iguais, f é *integrável* e o valor comum é a *integral* $\int_A f(x)\,dx$.

Se $m \leq f \leq M$, então $m \operatorname{vol} A \leq \underline{\int}_A f \leq \overline{\int}_A f \leq M \operatorname{vol} A$. Para $n = 1$ reencontramos a integral de Riemann na reta.

Teorema 6.8 (Critério de Riemann)**.** *Uma função limitada $f\colon A \to \mathbb{R}$ é integrável se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$ existe uma partição P de A com*

$$S(f;P) - s(f;P) = \sum_{B \in P} \omega_B(f) \operatorname{vol} B < \varepsilon.$$

Demonstração. Se f é integrável, existem Q, Q' com $S(f;Q) - s(f;Q') < \varepsilon$, e $P = Q \cup Q'$ serve, pelo Lema 6.6. Reciprocamente, $0 \leq \overline{\int}_A f - \underline{\int}_A f \leq S(f;P) - s(f;P) < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$. $\square$

As funções constantes $f \equiv c$ são integráveis e $\int_A c = c \operatorname{vol} A$.

Proposição 6.9. *Toda função contínua $f\colon A \to \mathbb{R}$ é integrável.*

Demonstração. Dado $\varepsilon > 0$, pela continuidade uniforme de f no compacto A existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| < \varepsilon / \operatorname{vol} A$ se $|x - y| < \delta$. Tome uma partição P cujos blocos tenham diâmetro menor que δ. Então $\omega_B(f) \leq \varepsilon / \operatorname{vol} A$ para cada $B \in P$ e $\sum_B \omega_B(f) \operatorname{vol} B \leq \varepsilon$. $\square$

Exemplo 6.10. A função $f\colon A \to \mathbb{R}$ que vale 1 nos pontos de coordenadas racionais e 0 nos demais não é integrável: todo bloco contém pontos dos dois tipos, logo $s(f;P) = 0$ e $S(f;P) = \operatorname{vol} A$ para toda P.

6.3 Conjuntos de medida nula

Definição 6.11. Um conjunto $X \subset \mathbb{R}^n$ tem *medida nula* quando, para todo $\varepsilon > 0$, existe uma família enumerável de blocos abertos $C_1, C_2, \ldots$ com $X \subset \bigcup_k C_k$ e $\sum_k \operatorname{vol} C_k < \varepsilon$.

Observação 6.12. Na definição podemos usar blocos fechados, mesmo degenerados: um bloco fechado possivelmente degenerado de volume v está contido num bloco aberto de volume menor que $v + \eta$, com $\eta > 0$ arbitrário. Também podemos usar cubos: um bloco $B = \prod[a_i, b_i]$ é coberto pelos cubos da grade $s\mathbb{Z}^n$, de aresta s, que o encontram; eles estão contidos em $\prod[a_i - s, b_i + s]$ e formam uma partição desse bloco, logo a soma de seus volumes é $\prod(b_i - a_i + 2s)$, que tende a $\operatorname{vol} B$ quando $s \to 0$.

Todo subconjunto de um conjunto de medida nula tem medida nula.

Proposição 6.13. *A reunião de uma família enumerável de conjuntos de medida nula tem medida nula. Em particular, todo conjunto enumerável tem medida nula.*

Demonstração. Se $X = \bigcup_j X_j$, cubra cada X_j por blocos abertos C_{jk} com $\sum_k \operatorname{vol} C_{jk} < \varepsilon/2^j$. A família $(C_{jk})_{j,k}$ é enumerável, cobre X e a soma dos volumes (série de termos positivos, cuja soma não depende da ordem) é menor que ε. Um ponto é um bloco degenerado de volume nulo. □

Proposição 6.14. *(a) Um bloco não tem medida nula. Em consequência, todo conjunto de medida nula tem interior vazio.*

(b) Se K é compacto e tem medida nula, então para todo $\varepsilon > 0$ existem finitos blocos que cobrem K com soma dos volumes menor que ε.

Demonstração. (a) Se o bloco A fosse coberto por blocos abertos C_k com $\sum \operatorname{vol} C_k < \operatorname{vol} A$, pelo Teorema de Borel–Lebesgue finitos deles cobririam A, contrariando o Lema 6.4. (b) Segue do Teorema de Borel–Lebesgue. □

Exemplo 6.15. (a) Uma face $F = [a_1, b_1] \times \cdots \times \{a_i\} \times \cdots \times [a_n, b_n]$ de um bloco é um bloco degenerado de volume nulo; logo a fronteira de um bloco, reunião de $2n$ faces, tem medida nula.

(b) Um hiperplano $\{x \colon x_i = c\}$ é reunião enumerável de blocos degenerados, logo tem medida nula. Todo subespaço vetorial próprio de $\mathbb{R}^n$ tem medida nula (veja o Corolário 6.18).

(c) $\mathbb{Q}^n$ tem medida nula e é denso em $\mathbb{R}^n$.

Teorema 6.16. *Sejam $X \subset \mathbb{R}^n$ de medida nula e $f \colon X \to \mathbb{R}^n$ lipschitziana. Então $f(X)$ tem medida nula.*

Demonstração. Usemos a norma do máximo, para a qual $|f(x) - f(y)|_M \leq c|x - y|_M$ para algum c. Dado $\varepsilon > 0$, cubra X por cubos C_k de arestas s_k com $\sum s_k^n < \varepsilon$ (Observação 6.12). Se $X \cap C_k \neq \emptyset$ e $x_k \in X \cap C_k$, então para $x \in X \cap C_k$ temos $|f(x) - f(x_k)|_M \leq cs_k$, logo $f(X \cap C_k)$ está contido no cubo de centro $f(x_k)$ e aresta $2cs_k$. Esses cubos cobrem $f(X)$ e a soma de seus volumes é menor que $(2c)^n\varepsilon$. □

Teorema 6.17. *Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto, $f \colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 e $X \subset U$ de medida nula. Então $f(X)$ tem medida nula.*

Demonstração. Seja (K_j) a família enumerável dos cubos da forma $\prod_i [k_i/2^l, (k_i + 1)/2^l]$, com $l \in \mathbb{N}$ e $k_i \in \mathbb{Z}$, contidos em U. Todo ponto $x \in U$ pertence a algum K_j: se $B(x; r) \subset U$, basta tomar l com $\sqrt{n}/2^l < r$. Cada K_j é compacto e convexo; como f' é contínua, $|f'|$ é limitada em K_j, e pela Desigualdade do Valor Médio $f|_{K_j}$ é lipschitziana. Pelo Teorema 6.16, $f(X \cap K_j)$ tem medida nula, e $f(X) = \bigcup_j f(X \cap K_j)$ também. □

Corolário 6.18. *Se $m < n$ e $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ é de classe C^1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$, então $f(U)$ tem medida nula em $\mathbb{R}^n$.*

Demonstração. A aplicação $F\colon U \times \mathbb{R}^{n-m} \to \mathbb{R}^n$, $F(x,y) = f(x)$, é de classe C^1 no aberto $U \times \mathbb{R}^{n-m}$ de $\mathbb{R}^n$, e $f(U) = F(U \times \{\vec{0}\})$, onde $U \times \{\vec{0}\}$ está contido num hiperplano. □

Proposição 6.19. *Seja $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto e $\alpha\colon K \to \mathbb{R}$ contínua. O gráfico*

$$G(\alpha) = \{(x, \alpha(x))\colon x \in K\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

tem medida nula.

Demonstração. Seja A um bloco contendo K e $\varepsilon > 0$. Pela continuidade uniforme, existe uma partição P de A tal que $\omega_{K\cap B}(\alpha) \le \varepsilon$ para cada $B \in P$ com $K \cap B \neq \emptyset$. Para esses B, a parte do gráfico sobre $K \cap B$ está contida no bloco $B \times [m_{K\cap B}(\alpha), m_{K\cap B}(\alpha) + \varepsilon]$, e a soma dos volumes desses blocos é no máximo $\varepsilon \operatorname{vol} A$. □

6.4 O critério de integrabilidade de Lebesgue

Seja $f\colon A \to \mathbb{R}$ limitada. A *oscilação de f no ponto $x \in A$* é

$$\omega(f;x) = \lim_{\delta\to 0^+} \omega_{A\cap B(x;\delta)}(f) = \inf_{\delta>0} \omega_{A\cap B(x;\delta)}(f),$$

limite que existe porque $\delta \mapsto \omega_{A\cap B(x;\delta)}(f)$ é não decrescente e limitada inferiormente por 0. Claramente f é contínua em x se, e somente se, $\omega(f;x) = 0$; e se $A \cap B(x;\delta) \subset Y$ para algum $\delta > 0$, então $\omega(f;x) \le \omega_Y(f)$. Indicamos por D_f o conjunto dos pontos de descontinuidade de f.

Lema 6.20. *Para cada $\varepsilon > 0$, o conjunto $D_\varepsilon = \{x \in A\colon \omega(f;x) \ge \varepsilon\}$ é compacto, e $D_f = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} D_{1/k}$.*

Demonstração. A segunda afirmação é clara. Seja $x_k \in D_\varepsilon$ com $x_k \to x$. Dado $\delta > 0$, para k grande $B(x_k;\delta/2) \subset B(x;\delta)$, logo $\omega_{A\cap B(x;\delta)}(f) \ge \omega_{A\cap B(x_k;\delta/2)}(f) \ge \omega(f;x_k) \ge \varepsilon$. Assim $\omega(f;x) \ge \varepsilon$, e D_ε é fechado e contido em A. □

Teorema 6.21 (Lebesgue)**.** *Uma função limitada $f\colon A \to \mathbb{R}$ é integrável se, e somente se, o conjunto D_f de seus pontos de descontinuidade tem medida nula.*

Demonstração. Seja $|f| \le M$ em A.

($\Leftarrow$) Seja $\varepsilon > 0$. O compacto $D_\varepsilon \subset D_f$ tem medida nula, logo é coberto por blocos abertos $C_1, \ldots, C_r$ com $\sum \operatorname{vol} C_i < \varepsilon$. Para cada $x \in A \setminus (C_1 \cup \cdots \cup C_r)$ temos $\omega(f;x) < \varepsilon$, logo existe um bloco aberto $C_x \ni x$ com $\omega_{A\cap\overline{C_x}}(f) < \varepsilon$. Por compacidade, A é coberto por $C_1, \ldots, C_r$ e finitos $C_{x_1}, \ldots, C_{x_s}$. Seja P a partição de A cujos pontos são os extremos de A e os extremos das arestas de todos esses blocos que estão nas arestas de A. Pelo Lema 6.3, cada $B \in P$ está contido no fecho de algum desses blocos. Seja $\mathcal{F}_1$ a família dos $B \in P$ contidos em algum $\overline{C_i}$, $i \le r$, e $\mathcal{F}_2$ a dos demais, cada um contido em algum $\overline{C_{x_j}}$. Como no Lema 6.4, $\sum_{B\in\mathcal{F}_1} \operatorname{vol} B \le \sum_i \operatorname{vol} C_i < \varepsilon$; e para $B \in \mathcal{F}_2$, $\omega_B(f) < \varepsilon$. Logo

$$\sum_{B\in P} \omega_B(f) \operatorname{vol} B \le 2M \sum_{\mathcal{F}_1} \operatorname{vol} B + \varepsilon \sum_{\mathcal{F}_2} \operatorname{vol} B < (2M + \operatorname{vol} A)\,\varepsilon,$$

e f é integrável pelo critério de Riemann.

($\Rightarrow$) Pelo Lema 6.20 e pela Proposição 6.13, basta mostrar que cada $D_{1/k}$ tem medida nula. Dado $\varepsilon > 0$, seja P uma partição com $\sum_B \omega_B(f) \operatorname{vol} B < \varepsilon/k$. Os pontos de $D_{1/k}$ que estão em fronteiras de blocos de P formam um conjunto de medida nula (Exemplo 6.15). Se $x \in D_{1/k}$ está no interior de $B \in P$, então $\omega_B(f) \ge \omega(f;x) \ge 1/k$; esses blocos satisfazem $\frac{1}{k}\sum \operatorname{vol} B \le \sum \omega_B(f) \operatorname{vol} B < \varepsilon/k$, isto é, $\sum \operatorname{vol} B < \varepsilon$. Logo $D_{1/k}$ é coberto por blocos com soma dos volumes menor que 2ε. □

6.5 Propriedades da integral

Teorema 6.22. *Sejam $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ integráveis e $c \in \mathbb{R}$.*

(a) $f+g$ e cf são integráveis, com $\int_A (f+g) = \int_A f + \int_A g$ e $\int_A cf = c\int_A f$.

(b) fg, $|f|$, $\max\{f,g\}$ e $\min\{f,g\}$ são integráveis; se $|g| \geq k > 0$, f/g é integrável.

(c) Se $f \leq g$, então $\int_A f \leq \int_A g$. Além disso $\left|\int_A f\right| \leq \int_A |f|$.

(d) Se $f(x) = g(x)$ para todo x fora de um conjunto de medida nula, então $\int_A f = \int_A g$.

Demonstração. A integrabilidade em (a) e (b) segue do Teorema de Lebesgue, pois os conjuntos de descontinuidade dessas funções estão contidos em $D_f \cup D_g$ (em (b), $1/g$ é limitada). Em (a), para toda partição P, $s(f;P) + s(g;P) \leq s(f+g;P) \leq S(f+g;P) \leq S(f;P) + S(g;P)$, e basta tomar P com $S - s$ pequeno para f e para g; para $c \geq 0$, $s(cf;P) = c\,s(f;P)$, e $\int_A (-f) = -\int_A f$ porque $s(-f;P) = -S(f;P)$. (c) Se $f \leq g$, $s(f;P) \leq s(g;P)$; e $-|f| \leq f \leq |f|$. (d) A função $h = f - g$ é integrável e se anula fora de um conjunto Z de medida nula. Como Z tem interior vazio (Proposição 6.14), todo bloco B de uma partição contém um ponto onde h se anula, logo $m_B(h) \leq 0 \leq M_B(h)$, e $s(h;P) \leq 0 \leq S(h;P)$. Portanto $\int_A h = 0$. □

Uma consequência de (d): se h é limitada e se anula fora de um compacto K de medida nula, então h é integrável (é contínua no aberto $\mathbb{R}^n \setminus K$, logo $D_h \subset K$) e $\int_A h = 0$.

Para as integrais superiores valem: se $f \leq g$, então $\overline{\int}_A f \leq \overline{\int}_A g$; e se k é integrável, então $\overline{\int}_A (f+k) = \overline{\int}_A f + \int_A k$. A segunda igualdade segue de $S(f+k;P) \leq S(f;P) + S(k;P)$ e de aplicar esta desigualdade a $f = (f+k) + (-k)$. Analogamente para as integrais inferiores.

Proposição 6.23. *Sejam P uma partição do bloco A e $f\colon A \to \mathbb{R}$ limitada. Então f é integrável em A se, e somente se, $f|_B$ é integrável em cada $B \in P$, e nesse caso $\int_A f = \sum_{B\in P} \int_B f$. Se $A' \subset A$ é um bloco e f é integrável e se anula fora de A', então $\int_A f = \int_{A'} f$. Em particular, $\int_A \chi_{A'} = \operatorname{vol} A'$, onde $\chi_{A'}$ é a função característica de A'.*

Demonstração. Temos $D_{f|_B} \subset D_f \subset \bigcup_B D_{f|_B} \cup \bigcup_B \operatorname{fr} B$, e o Teorema de Lebesgue dá a equivalência. Sejam f integrável e $\varepsilon > 0$; escolha, para cada $B \in P$, uma partição Q_B de B com $S(f|_B; Q_B) - s(f|_B; Q_B) < \varepsilon$, e seja Q a partição de A gerada por todos os pontos das Q_B e de P. Q induz em cada B uma partição que refina Q_B, e

$$\int_A f \geq s(f;Q) = \sum_B s(f|_B; Q|_B) \geq \sum_B s(f|_B; Q_B) > \sum_B \int_B f - |P|\varepsilon,$$

onde $|P|$ é o número de blocos de P; analogamente com somas superiores. Logo $\int_A f = \sum_B \int_B f$. Para a segunda afirmação, tome P tendo A' como um de seus blocos: para $B \neq A'$, $f|_B$ se anula fora de $B \cap A' \subset \operatorname{fr} B$, que tem medida nula, logo $\int_B f = 0$. □

6.6 O Teorema de Fubini

Sejam $A_1 \subset \mathbb{R}^m$ e $A_2 \subset \mathbb{R}^n$ blocos; $A_1 \times A_2$ é um bloco de $\mathbb{R}^{m+n}$, cujos pontos escrevemos (x,y). Toda partição de $A_1 \times A_2$ é da forma $P = P_1 \times P_2$, com P_i partição de A_i, e seus blocos são os produtos $B_1 \times B_2$, $B_i \in P_i$. Dada $f\colon A_1 \times A_2 \to \mathbb{R}$ limitada e $x \in A_1$, seja $f_x\colon A_2 \to \mathbb{R}$, $f_x(y) = f(x,y)$.

Exemplo 6.24. Mesmo que f seja integrável, f_x pode não ser. Em $[0,1]\times[0,1]$, seja $f(x,y) = 1$ se $x = \frac{1}{2}$ e $y \in \mathbb{Q}$, e $f(x,y) = 0$ nos demais pontos. Então $D_f = \{\frac{1}{2}\} \times [0,1]$ tem medida nula e f é integrável, mas $f_{1/2}$ não é integrável.

Teorema 6.25 (Fubini)**.** *Seja $f\colon A_1 \times A_2 \to \mathbb{R}$ integrável. As funções*

$$\varphi(x) = \underline{\int}_{A_2} f_x(y)\,dy \qquad e \qquad \psi(x) = \overline{\int}_{A_2} f_x(y)\,dy$$

são integráveis em A_1 e

$$\int_{A_1\times A_2} f(x,y)\,dx\,dy = \int_{A_1} \varphi(x)\,dx = \int_{A_1} \psi(x)\,dx.$$

Demonstração. Seja $P = P_1 \times P_2$. Para $B_1 \in P_1$, $B_2 \in P_2$ e $x \in B_1$, $m_{B_1\times B_2}(f) \le m_{B_2}(f_x)$, logo

$$\sum_{B_2\in P_2} m_{B_1\times B_2}(f)\operatorname{vol} B_2 \le s(f_x; P_2) \le \varphi(x) \quad \text{para todo } x \in B_1,$$

e portanto $\sum_{B_2} m_{B_1\times B_2}(f)\operatorname{vol} B_2 \le m_{B_1}(\varphi)$. Multiplicando por $\operatorname{vol} B_1$ e somando em B_1, como $\operatorname{vol}(B_1 \times B_2) = \operatorname{vol} B_1 \operatorname{vol} B_2$, obtemos $s(f;P) \le s(\varphi; P_1)$. Do mesmo modo, $\varphi(x) \le \psi(x) \le S(f_x; P_2) \le \sum_{B_2} M_{B_1\times B_2}(f)\operatorname{vol} B_2$ para $x \in B_1$, de onde $S(\psi; P_1) \le S(f;P)$. Assim,

$$s(f;P) \le s(\varphi;P_1) \le S(\varphi;P_1) \le S(\psi;P_1) \le S(f;P),$$

e, como $s(\varphi;P_1) \le s(\psi;P_1)$, também $s(f;P) \le s(\psi;P_1) \le S(\psi;P_1) \le S(f;P)$. Escolhendo P com $S(f;P) - s(f;P) < \varepsilon$, o critério de Riemann mostra que φ e ψ são integráveis, e suas integrais ficam entre $s(f;P)$ e $S(f;P)$, assim como $\int f$. Como ε é arbitrário, as três integrais coincidem. □

Corolário 6.26. *(a) Nas condições do teorema, também $\int_{A_1\times A_2} f = \int_{A_2}\big(\underline{\int}_{A_1} f(x,y)\,dx\big)dy$, e o mesmo com a integral superior.*

(b) Se, além disso, f_x é integrável para todo x (por exemplo, se f é contínua), então $\int_{A_1\times A_2} f = \int_{A_1}\big(\int_{A_2} f(x,y)\,dy\big)dx$.

(c) Se $f\colon A \to \mathbb{R}$ é contínua no bloco $A = \prod[a_i, b_i]$, então

$$\int_A f = \int_{a_1}^{b_1}\Big(\int_{a_2}^{b_2}\cdots\Big(\int_{a_n}^{b_n} f(x_1,\dots,x_n)\,dx_n\Big)\cdots dx_2\Big)dx_1,$$

e a ordem das integrações pode ser trocada.

Demonstração. (a) Aplique o teorema a $(y,x) \mapsto f(x,y)$, observando que a troca de variáveis $(x,y) \mapsto (y,x)$ leva partições em partições preservando volumes e somas. (b) Nesse caso $\varphi = \psi = \int_{A_2} f_x$. (c) Indução em n, usando (b). □

6.7 Conjuntos mensuráveis segundo Jordan

Para $X \subset \mathbb{R}^n$, χ_X é a *função característica* de X: $\chi_X(x) = 1$ se $x \in X$ e $\chi_X(x) = 0$ caso contrário. Se X é limitado e A é um bloco com $X \subset A$, consideramos χ_X como função em A. Para uma partição P de A, $s(\chi_X; P)$ é a soma dos volumes dos blocos de P contidos em X, e $S(\chi_X; P)$ é a soma dos volumes dos blocos de P que encontram X.

Teorema 6.27. *Seja $X \subset \mathbb{R}^n$ limitado e A um bloco com $X \subset A$. Então $\chi_X\colon A \to \mathbb{R}$ é integrável se, e somente se, $\operatorname{fr} X$ tem medida nula. Nesse caso, $\int_A \chi_X$ não depende do bloco $A \supset X$.*

Demonstração. Se $x \notin \operatorname{fr} X$, então $x \in \operatorname{int} X$ ou $x \in \operatorname{int}(\mathbb{R}^n \setminus X)$, e χ_X é constante perto de x; logo $D_{\chi_X} \subset \operatorname{fr} X$. Reciprocamente, se $x \in \operatorname{fr} X \cap \operatorname{int} A$, χ_X é descontínua em x. Como $\operatorname{fr} X \setminus \operatorname{int} A \subset \operatorname{fr} A$ tem medida nula, D_{χ_X} tem medida nula se, e somente se, $\operatorname{fr} X$ tem. Se A, A' são blocos contendo X, tome um bloco $A'' \supset A \cup A'$; pela Proposição 6.23, $\int_{A''} \chi_X = \int_A \chi_X = \int_{A'} \chi_X$. □

Definição 6.28. Um conjunto limitado $X \subset \mathbb{R}^n$ é *mensurável segundo Jordan* (ou *J-mensurável*) quando $\operatorname{fr} X$ tem medida nula. Seu *volume* é $\operatorname{vol} X = \int_A \chi_X$, onde $A \supset X$ é um bloco. Em geral, $\underline{\int}_A \chi_X$ e $\overline{\int}_A \chi_X$ são o *volume interno* e o *volume externo* de X.

Exemplo 6.29. (a) Todo bloco é J-mensurável, e o volume coincide com o já definido (Proposição 6.23).

(b) As bolas $B(a;r)$ e $B[a;r]$ são J-mensuráveis: a esfera $S[a;r]$ está contida na reunião dos gráficos das funções

$$x' \longmapsto a_n \pm \sqrt{\max\{r^2 - |x'-a'|^2, 0\}},$$

onde $x' = (x_1, \ldots, x_{n-1})$ e $a' = (a_1, \ldots, a_{n-1})$. Essas funções são contínuas num bloco de $\mathbb{R}^{n-1}$, e seus gráficos têm medida nula pela Proposição 6.19.

(c) $X = \mathbb{Q} \cap [0,1]$ tem medida nula mas não é J-mensurável: $\operatorname{fr} X = [0,1]$. Volume interno 0, volume externo 1.

(d) Um compacto K de medida nula é J-mensurável e $\operatorname{vol} K = 0$: $\operatorname{fr} K \subset K$ e, pela Proposição 6.14(b), dado $\varepsilon > 0$ existem blocos $C_1, \ldots, C_r$ cobrindo K com $\sum \operatorname{vol} C_i < \varepsilon$; tomando um bloco $A \supset \bigcup C_i$,

$$\overline{\int}_A \chi_K \le \int_A \sum_i \chi_{C_i} = \sum_i \operatorname{vol} C_i < \varepsilon.$$

Proposição 6.30. *Sejam $X, Y \subset \mathbb{R}^n$ J-mensuráveis.*

(a) $X \cup Y$, $X \cap Y$ e $X \setminus Y$ são J-mensuráveis e $\operatorname{vol}(X \cup Y) = \operatorname{vol} X + \operatorname{vol} Y - \operatorname{vol}(X \cap Y)$.

(b) Se $X \subset Y$, então $\operatorname{vol} X \le \operatorname{vol} Y$.

(c) $\operatorname{vol} X = 0$ se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$, X é coberto por finitos blocos com soma dos volumes menor que ε. Nesse caso $\operatorname{int} X = \emptyset$.

(d) $\operatorname{fr} X$, $\operatorname{int} X$ e $\overline{X}$ são J-mensuráveis, $\operatorname{vol}(\operatorname{fr} X) = 0$ e $\operatorname{vol}(\operatorname{int} X) = \operatorname{vol} X = \operatorname{vol} \overline{X}$.

Demonstração. (a) As fronteiras dos três conjuntos estão contidas em $\operatorname{fr} X \cup \operatorname{fr} Y$, e $\chi_{X\cup Y} = \chi_X + \chi_Y - \chi_{X\cap Y}$. (b) $\chi_X \le \chi_Y$. (c) $\operatorname{vol} X = \overline{\int}_A \chi_X$ é o ínfimo das somas $S(\chi_X; P)$, e cada uma delas é a soma dos volumes dos blocos de P que encontram X, os quais cobrem X. Reciprocamente, se $X \subset C_1 \cup \cdots \cup C_r$ (blocos), então, por (a) e (b), $\operatorname{vol} X \le \operatorname{vol}(C_1 \cup \cdots \cup C_r) \le \sum \operatorname{vol} C_i$, pois $\chi_{C_1\cup\cdots\cup C_r} \le \sum_i \chi_{C_i}$. Se $\operatorname{int} X \neq \emptyset$, X contém um bloco, e $\operatorname{vol} X > 0$. (d) $\operatorname{fr} X$ é um compacto de medida nula; aplique o Exemplo 6.29(d), o item (a) e as igualdades $\overline{X} = X \cup \operatorname{fr} X$, $\operatorname{int} X = X \setminus \operatorname{fr} X$. □

Corolário 6.31. *Se $X_1, \ldots, X_k$ são J-mensuráveis e $\operatorname{vol}(X_i \cap X_j) = 0$ para $i \neq j$, então $\operatorname{vol}(X_1 \cup \cdots \cup X_k) = \operatorname{vol} X_1 + \cdots + \operatorname{vol} X_k$.*

6.8 A integral sobre um conjunto J-mensurável

Definição 6.32. Sejam $X \subset \mathbb{R}^n$ J-mensurável e $f\colon X \to \mathbb{R}$ limitada. Seja A um bloco contendo X e $\bar{f}\colon A \to \mathbb{R}$ a extensão de f por zero: $\bar{f} = f$ em X e $\bar{f} = 0$ em $A \setminus X$. Definimos

$$\underline{\int}_X f = \underline{\int}_A \bar{f}, \qquad \overline{\int}_X f = \overline{\int}_A \bar{f},$$

e dizemos que f é *integrável* em X quando $\bar{f}$ é integrável em A; nesse caso, $\int_X f(x)\,dx = \int_A \bar{f}(x)\,dx$.

Pela Proposição 6.23, a definição não depende do bloco A. Note que $\operatorname{vol} X = \int_X 1$.

Teorema 6.33. *Sejam X J-mensurável e $f\colon X \to \mathbb{R}$ limitada. Então f é integrável em X se, e somente se, o conjunto D_f dos pontos de X onde f é descontínua tem medida nula. Em particular, toda função contínua e limitada em X é integrável.*

Demonstração. Se f é descontínua em $x \in X$, existem $x_k \in X$, $x_k \to x$, com $f(x_k) \not\to f(x)$; como $\bar f = f$ em X, $\bar f$ é descontínua em x. Logo $D_f \subset D_{\bar f}$. Se $x \notin \operatorname{fr} X$ e $\bar f$ é descontínua em x, então $x \in \operatorname{int} X$ (fora de $\overline{X}$, $\bar f$ é nula perto de x) e f é descontínua em x. Logo $D_f \subset D_{\bar f} \subset D_f \cup \operatorname{fr} X$, e o Teorema de Lebesgue conclui. □

As propriedades do Teorema 6.22 continuam válidas para integrais sobre X. Além disso: se $m \le f \le M$ em X, então $m \operatorname{vol} X \le \int_X f \le M \operatorname{vol} X$; e se $\operatorname{vol} X = 0$, toda função limitada $f\colon X \to \mathbb{R}$ é integrável e $\int_X f = 0$ (pois $\overline{X} = \operatorname{fr} X$ é um compacto de medida nula fora do qual $\bar f$ se anula).

Proposição 6.34. *Sejam X, Y J-mensuráveis com $\operatorname{vol}(X \cap Y) = 0$ e $f\colon X \cup Y \to \mathbb{R}$ limitada. Então f é integrável em $X \cup Y$ se, e somente se, $f|_X$ e $f|_Y$ são integráveis, e nesse caso*

$$\int_{X\cup Y} f = \int_X f + \int_Y f.$$

Demonstração. Indicando por $\bar f_Z$ a extensão por zero de $f|_Z$ a um bloco A, temos $\bar f_X = \bar f_{X\cup Y} \cdot \chi_X$ e $\bar f_{X\cup Y} = \bar f_X + \bar f_Y - \bar f_{X\cap Y}$. A primeira igualdade mostra que, se f é integrável em $X \cup Y$, então $f|_X$ (e $f|_Y$) é integrável, por ser produto de funções integráveis. A segunda, junto com $\int_{X\cap Y} f = 0$, dá a recíproca e a fórmula. □

Teorema 6.35 (Integração sobre regiões)**.** *Sejam $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto e J-mensurável, $\alpha, \beta\colon K \to \mathbb{R}$ contínuas com $\alpha \le \beta$, e*

$$X = \{(x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}\colon x \in K,\ \alpha(x) \le t \le \beta(x)\}.$$

Então X é compacto e J-mensurável, e para toda $f\colon X \to \mathbb{R}$ contínua,

$$\int_X f(x,t)\,dx\,dt = \int_K \Big(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,t)\,dt\Big)dx.$$

Em particular, $\operatorname{vol} X = \int_K (\beta - \alpha)$.

Demonstração. X é limitado e, pela continuidade de α e β, fechado. Se $x \in \operatorname{int} K$ e $\alpha(x) < t < \beta(x)$, por continuidade $(x,t) \in \operatorname{int} X$. Logo $\operatorname{fr} X$ está contido na reunião de $\operatorname{fr} K \times [c,d]$ (onde $[c,d] \supset \alpha(K) \cup \beta(K)$) com os gráficos de α e de β. Esses gráficos têm medida nula (Proposição 6.19), e $\operatorname{fr} K \times [c,d]$ também, pois $\operatorname{fr} K$ é coberto por finitos blocos de volume total pequeno. Assim X é J-mensurável e f é integrável em X.

Seja $A_1 \supset K$ um bloco e $A = A_1 \times [c,d]$. Pelo Teorema de Fubini, com integração interna em t, $\int_X f = \int_{A_1} \underline{\int_c^d} \bar f(x,t)\,dt\,dx$. Se $x \notin K$, a integral interna é nula. Se $x \in K$, $t \mapsto \bar f(x,t)$ coincide com a função contínua $f(x,t)$ em $[\alpha(x), \beta(x)]$ e se anula fora dele, logo é integrável em $[c,d]$ com integral $\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,t)\,dt$. □

Exemplo 6.36. (a) O disco $D = \{(x,y)\colon x^2 + y^2 \le r^2\}$ corresponde a $K = [-r,r]$, $\alpha = -\beta$, $\beta(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$; logo $\operatorname{vol} D = \int_{-r}^{r} 2\sqrt{r^2 - x^2}\,dx = \pi r^2$.

(b) Seja V_n o volume da bola unitária de $\mathbb{R}^n$. Como $\operatorname{vol}(rX) = r^n \operatorname{vol} X$ (Exercício 6.12), a bola de raio r em $\mathbb{R}^n$ tem volume $V_n r^n$. Pelo Corolário 6.26(a), integrando primeiro nas $n-1$ primeiras coordenadas, $V_n = \int_{-1}^{1} V_{n-1}(1-t^2)^{(n-1)/2} dt$. Em particular $V_3 = \int_{-1}^{1} \pi(1-t^2)\,dt = \frac{4}{3}\pi$.

Proposição 6.37 (Valor médio para integrais)**.** *Se X é compacto, conexo e J-mensurável e $f\colon X \to \mathbb{R}$ é contínua, existe $c \in X$ com $\int_X f = f(c)\operatorname{vol} X$.*

Demonstração. Se m e M são o mínimo e o máximo de f, então $m \operatorname{vol} X \le \int_X f \le M \operatorname{vol} X$. Se $\operatorname{vol} X = 0$, qualquer c serve; caso contrário, $\frac{1}{\operatorname{vol} X}\int_X f \in [m, M] = f(X)$, pois $f(X)$ é um intervalo compacto. □

6.9 A integral como limite de somas de Riemann

Definição 6.38. Uma *decomposição* de um conjunto J-mensurável X é uma lista $D = (X_1, \dots, X_k)$ de conjuntos J-mensuráveis com $X = X_1 \cup \cdots \cup X_k$ e $\operatorname{int} X_i \cap X_j = \emptyset$ para $i \neq j$. A *norma* de D é $|D| = \max_i \operatorname{diam} X_i$. Uma *decomposição pontilhada* é um par $D^* = (D, \xi)$, com $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_k)$ e $\xi_i \in X_i$.

Se $x \in X_i \cap X_j$, $i \neq j$, então $x \notin \operatorname{int} X_i$, logo $x \in \operatorname{fr} X_i$; assim $\operatorname{vol}(X_i \cap X_j) = 0$ e, pelo Corolário 6.31, $\sum_i \operatorname{vol} X_i = \operatorname{vol} X$. Toda partição de um bloco é uma decomposição dele. Se $A \supset X$ é um bloco e P é uma partição de A com blocos de diâmetro menor que δ, os conjuntos não vazios $X \cap B$, $B \in P$, formam uma decomposição de X de norma menor que δ.

Para $f\colon X \to \mathbb{R}$ limitada e D decomposição de X, definimos $m_i = m_{X_i}(f)$, $M_i = M_{X_i}(f)$ e

$$s(f; D) = \sum_i m_i \operatorname{vol} X_i, \qquad S(f; D) = \sum_i M_i \operatorname{vol} X_i, \qquad \Sigma(f; D^*) = \sum_i f(\xi_i) \operatorname{vol} X_i.$$

$\Sigma(f; D^*)$ é uma *soma de Riemann* de f. Claramente $s(f; D) \le \Sigma(f; D^*) \le S(f; D)$.

Lema 6.39. *Para toda decomposição D de X, $s(f; D) \le \underline{\int}_X f \le \overline{\int}_X f \le S(f; D)$.*

Demonstração. Seja $A \supset X$ um bloco e use extensões por zero a A. Para cada i, $\bar{f}_{X_i} \le M_i \chi_{X_i}$ em A (as duas funções se anulam fora de X_i). A função $g = \bar{f}_X - \sum_i \bar{f}_{X_i}$ é limitada e se anula fora do compacto de medida nula $\bigcup_i \operatorname{fr} X_i$, logo é integrável com integral nula. Então $\bar{f}_X \le \sum_i M_i \chi_{X_i} + g$, e o lado direito é integrável, de onde $\overline{\int}_X f \le \sum_i M_i \operatorname{vol} X_i = S(f; D)$. A outra desigualdade é análoga. □

Teorema 6.40. *Seja $f\colon X \to \mathbb{R}$ limitada no conjunto J-mensurável X. Então*

$$\lim_{|D|\to 0} S(f; D) = \overline{\int_X} f \qquad e \qquad \lim_{|D|\to 0} s(f; D) = \underline{\int_X} f,$$

isto é, para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|S(f; D) - \overline{\int}_X f| < \varepsilon$ para toda decomposição D de X com $|D| < \delta$; analogamente para $s(f; D)$.

Demonstração. Somar uma constante c a f soma $c \operatorname{vol} X$ a $S(f; D)$ e a $\overline{\int}_X f$; logo podemos supor $0 \le f \le M$. Seja $A = \prod[a_i, b_i] \supset X$ e $\varepsilon > 0$; tome uma partição P de A com $S(\bar{f}; P) < \overline{\int}_X f + \varepsilon$. Para $\delta > 0$, seja N_δ o conjunto dos $z \in A$ tais que $|z_i - t| \le \delta$ para algum i e algum $t \in P_i$. N_δ é reunião de finitos blocos, cada um de volume no máximo $2\delta \prod_{j\neq i}(b_j - a_j)$; logo $\operatorname{vol} N_\delta \le c\,\delta$, com c dependendo apenas de A e P.

Seja $D = (X_1, \dots, X_k)$ com $|D| < \delta$. Afirmamos que, se X_i não está contido em nenhum bloco de P, então $X_i \subset N_\delta$. De fato, dado $z \in X_i$, seja $B = \prod[s_j, s'_j] \in P$ com $z \in B$; existe $y \in X_i \setminus B$, logo para algum j, $y_j \notin [s_j, s'_j]$, e como $|y_j - z_j| \le |y - z| < \delta$ e $z_j \in [s_j, s'_j]$, z_j está a distância menor que δ de s_j ou de s'_j. Separe os índices em I_1 (os X_i contidos em algum bloco de P; escolha um, $B(i)$) e I_2 (os demais). Para $i \in I_1$, $M_i \le M_{B(i)}(\bar{f})$, e para cada $B \in P$, pelo Corolário 6.31, $\sum_{B(i)=B} \operatorname{vol} X_i \le \operatorname{vol} B$. Como $\bar{f} \ge 0$,

$$\sum_{i\in I_1} M_i \operatorname{vol} X_i \le \sum_{B\in P} M_B(\bar{f}) \operatorname{vol} B = S(\bar{f}; P).$$

Além disso, $\sum_{i\in I_2} M_i \operatorname{vol} X_i \le M \operatorname{vol}(\bigcup_{I_2} X_i) \le M \operatorname{vol} N_\delta \le Mc\,\delta$. Logo $S(f;D) < \overline{\int}_X f + \varepsilon + Mc\,\delta$, que, com δ pequeno, é menor que $\overline{\int}_X f + 2\varepsilon$; o Lema 6.39 dá a outra desigualdade. O caso das somas inferiores segue aplicando este a $-f$. □

Corolário 6.41. *Se $f\colon X \to \mathbb{R}$ é integrável no conjunto J-mensurável X, então*

$$\int_X f = \lim_{|D|\to 0} \Sigma(f;D^*),$$

isto é, para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $\left|\int_X f - \Sigma(f;D^*)\right| < \varepsilon$ para toda decomposição pontilhada com $|D| < \delta$, qualquer que seja a escolha dos pontos ξ_i.

Demonstração. $s(f;D) \le \Sigma(f;D^*) \le S(f;D)$ e os dois extremos tendem a $\int_X f$. □

Exercícios

Exercício 6.1. Calcule $\int_{[0,1]^2} xy\,dx\,dy$ diretamente pela definição, usando partições em quadrados de lado $1/k$.

Exercício 6.2. Seja $f\colon A \to \mathbb{R}$ integrável, com $f \ge 0$ e $\int_A f = 0$. Mostre que $f(x) = 0$ em todo ponto de continuidade de f e, portanto, fora de um conjunto de medida nula.

Exercício 6.3. Sejam $f\colon A \to \mathbb{R}$ integrável e $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ contínua. Mostre que $g \circ f$ é integrável.

Exercício 6.4. Seja $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por $f(p/q) = 1/q$ (p/q irredutível, $q \ge 1$) e $f(x) = 0$ se x é irracional. Mostre que $D_f = \mathbb{Q} \cap [0,1]$ e que f é integrável com integral nula.

Exercício 6.5. Mostre que o conjunto de Cantor tem medida nula e é J-mensurável, embora não seja enumerável.

Exercício 6.6. Mostre que a reunião enumerável de conjuntos J-mensuráveis não precisa ser J-mensurável, mesmo que seja limitada.

Exercício 6.7. Construa um subconjunto compacto $F \subset [0,1]$, de interior vazio, que não tem medida nula. (Retire de $[0,1]$ intervalos abertos centrais de comprimentos 4^{-k}.) Conclua que existe um aberto limitado de $\mathbb{R}$ que não é J-mensurável.

Exercício 6.8. Seja $S = \{(k/2^l, j/2^l)\colon l \in \mathbb{N},\ k, j \text{ ímpares},\ 0 < k, j < 2^l\}$. Mostre que χ_S não é integrável em $[0,1]^2$, mas que as integrais iteradas $\int_0^1 \int_0^1 \chi_S\,dy\,dx$ e $\int_0^1 \int_0^1 \chi_S\,dx\,dy$ existem e são iguais.

Exercício 6.9. Calcule $\int_X xy\,dx\,dy$, onde X é o triângulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$ e $(0,1)$, e o volume da região de $\mathbb{R}^3$ limitada pelo paraboloide $z = x^2 + y^2$ e pelo plano $z = 1$.

Exercício 6.10. Seja $f\colon [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}$ contínua, com $\frac{\partial f}{\partial x}$ contínua. Use o Teorema de Fubini para provar que $\varphi(x) = \int_c^d f(x,y)\,dy$ é derivável e $\varphi'(x) = \int_c^d \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\,dy$ (derivação sob o sinal de integral).

Exercício 6.11. Use o Teorema de Fubini para dar outra demonstração do Teorema de Schwarz. (Se $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ fosse positiva num ponto, integre-a num pequeno retângulo.)

Exercício 6.12. Sejam $X \subset \mathbb{R}^n$ J-mensurável, $r > 0$ e $a \in \mathbb{R}^n$. Mostre que $rX + a = \{rx + a\colon x \in X\}$ é J-mensurável e que $\operatorname{vol}(rX + a) = r^n \operatorname{vol} X$.

Exercício 6.13. Mostre que $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$ e calcule V_4 e V_5. Conclua que $V_n \to 0$ quando $n \to \infty$.

Exercício 6.14. Seja X J-mensurável. Mostre que $\operatorname{vol} X$ é o ínfimo das somas $\sum \operatorname{vol} C_i$ sobre as coberturas finitas de X por blocos, e o supremo das somas $\sum \operatorname{vol} C_i$ sobre as famílias finitas de blocos contidos em X com interiores dois a dois disjuntos.

Exercício 6.15. Seja $f\colon X \to \mathbb{R}$ contínua e não negativa no compacto J-mensurável X. Mostre que $G = \{(x,t)\colon x \in X,\ 0 \le t \le f(x)\}$ é J-mensurável e $\operatorname{vol} G = \int_X f$.

Exercício 6.16. Mostre, com um exemplo, que o valor médio para integrais pode falhar se X não é conexo.

Exercício 6.17. Use somas de Riemann para calcular $\int_0^1 x^2\,dx$ e $\lim_{k\to\infty} \frac{1}{k^3} \sum_{i,j=1}^{k} \min\{i,j\}$.

Capítulo 7

Mudança de variáveis

O objetivo deste capítulo é demonstrar o Teorema de Mudança de Variáveis: se $h\colon U \to V$ é um difeomorfismo de classe C^1 e $X \subset U$ é compacto e J-mensurável, então

$$\int_{h(X)} f(y)\,dy = \int_X f(h(x))\,|\det h'(x)|\,dx$$

para toda f integrável em $h(X)$. A demonstração segue o roteiro: o caso $n = 1$; difeomorfismos "primitivos", que alteram uma única coordenada, via Teorema de Fubini; a decomposição local de um difeomorfismo qualquer em primitivos, via Teorema da Aplicação Inversa; e a passagem do local ao global, via número de Lebesgue.

7.1 Enunciado e preliminares

Lema 7.1. *Sejam $U, V \subset \mathbb{R}^n$ abertos, $h\colon U \to V$ um difeomorfismo de classe C^1 e $X \subset U$ compacto e J-mensurável.*

(a) $h(X)$ é compacto, $h(\operatorname{int} X) = \operatorname{int} h(X)$ e $h(\operatorname{fr} X) = \operatorname{fr} h(X)$; em particular $h(X)$ é J-mensurável.

(b) Se $f\colon h(X) \to \mathbb{R}$ é integrável, então $(f \circ h)\,|\det h'|\colon X \to \mathbb{R}$ é integrável.

Demonstração. (a) $h(X)$ é compacto por ser imagem contínua de compacto. Como h e h^{-1} são contínuas e abertas, $h(\operatorname{int} X)$ é um aberto contido em $h(X)$, e $h^{-1}(\operatorname{int} h(X))$ é um aberto contido em X; logo $h(\operatorname{int} X) = \operatorname{int} h(X)$. Como X e $h(X)$ são fechados, $\operatorname{fr} h(X) = h(X) \setminus \operatorname{int} h(X) = h(X \setminus \operatorname{int} X) = h(\operatorname{fr} X)$, que tem medida nula pelo Teorema 6.17.

(b) $h|_X\colon X \to h(X)$ é um homeomorfismo, logo $D_{f\circ h} = h^{-1}(D_f)$, que tem medida nula pelo Teorema 6.17 aplicado a h^{-1}. Como $|\det h'|$ é contínua no compacto X, o produto é limitado e integrável. □

Teorema 7.2 (Mudança de Variáveis)**.** *Sejam $U, V \subset \mathbb{R}^n$ abertos, $h\colon U \to V$ um difeomorfismo de classe C^1, $X \subset U$ compacto e J-mensurável e $f\colon h(X) \to \mathbb{R}$ integrável. Então*

$$\int_{h(X)} f(y)\,dy = \int_X f(h(x))\,|\det h'(x)|\,dx.$$

A demonstração ocupa as Seções 7.2–7.5.

7.2 O caso $n = 1$

No caso $n = 1$ provamos um resultado um pouco mais forte, válido para integrais superiores e inferiores de funções apenas limitadas.

Teorema 7.3. *Sejam $I = [a, b]$, h uma função de classe C^1 num aberto contendo I, com $h'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$, $J = h(I)$ e $f\colon J \to \mathbb{R}$ limitada. Então*

$$\overline{\int_J} f(y)\,dy = \overline{\int_I} f(h(t))\,|h'(t)|\,dt \qquad e \qquad \underline{\int_J} f(y)\,dy = \underline{\int_I} f(h(t))\,|h'(t)|\,dt.$$

Demonstração. Como h' é contínua e não se anula no intervalo I, tem sinal constante; suponha $h' > 0$ (o outro caso é análogo), de modo que h é crescente e $J = [h(a), h(b)]$. Sejam $|f| \leq K$ e $L = \max_I |h'|$. Uma partição $a = t_0 < \cdots < t_k = b$ de I induz a partição $h(t_0) < \cdots < h(t_k)$ de J, cuja norma é no máximo L vezes a norma da primeira. Sejam $I_i = [t_{i-1}, t_i]$ e, pelo Teorema do Valor Médio, $\eta_i \in I_i$ com $h(t_i) - h(t_{i-1}) = h'(\eta_i)(t_i - t_{i-1})$. Com $M_i = \sup_{I_i} f \circ h = \sup_{h(I_i)} f$, a soma superior de f é $\sum_i M_i h'(\eta_i)(t_i - t_{i-1})$. Para $t \in I_i$,

$$f(h(t))h'(t) \leq f(h(t))h'(\eta_i) + K|h'(t) - h'(\eta_i)| \leq M_i h'(\eta_i) + K\omega_i,$$

onde ω_i é a oscilação de h' em I_i; e, analogamente, $f(h(t))h'(\eta_i) \leq f(h(t))h'(t) + K\omega_i$. Tomando supremos em t, $|\sup_{I_i}(f \circ h)h' - M_i h'(\eta_i)| \leq K\omega_i$. Logo a diferença entre as somas superiores de $(f \circ h)h'$ e de f, relativas às duas partições, é no máximo $K\sum_i \omega_i(t_i - t_{i-1}) \leq K(b-a)\max_i \omega_i$, que tende a 0 quando a norma da partição tende a 0, pela continuidade uniforme de h'. Pelo Teorema 6.40, as duas somas superiores tendem às respectivas integrais superiores. O caso das integrais inferiores é análogo. □

7.3 Difeomorfismos admissíveis

Definição 7.4. Um difeomorfismo $h\colon U \to V$ de classe C^1 entre abertos de $\mathbb{R}^n$ é *admissível* quando, para todo bloco $Q \subset U$ e toda função $f\colon h(Q) \to \mathbb{R}$ integrável, $\int_{h(Q)} f = \int_Q (f \circ h)\,|\det h'|$.

Se h é admissível e $U' \subset U$ é aberto, $h|_{U'}$ é admissível.

Lema 7.5 (Localização)**.** *Seja $h\colon U \to V$ um difeomorfismo de classe C^1 tal que todo ponto de U possui uma vizinhança aberta $W \subset U$ com $h|_W\colon W \to h(W)$ admissível. Então a fórmula do Teorema 7.2 vale para todo compacto J-mensurável $X \subset U$ e toda f integrável em $h(X)$.*

Demonstração. Para cada $x \in X$ escolha um bloco Q_x, com $x \in \operatorname{int} Q_x$, contido numa vizinhança W de x na qual h é admissível. Seja $\delta > 0$ um número de Lebesgue da cobertura aberta $X \subset \bigcup_x \operatorname{int} Q_x$ (Teorema 2.23). Tome um bloco $A \supset X$ e uma partição de A em blocos de diâmetro menor que δ, e sejam $X_1, \ldots, X_k$ as interseções não vazias de X com esses blocos: são compactos J-mensuráveis, formam uma decomposição de X, e cada X_i está contido em $\operatorname{int} Q$ para algum $Q = Q_x$.

A fórmula vale para cada X_i. Seja $Q \supset X_i$ como acima e $g\colon h(Q) \to \mathbb{R}$ igual a f em $h(X_i)$ e nula fora dele. Os pontos de descontinuidade de g estão em $D_f \cup \operatorname{fr} h(X_i)$, logo g é integrável em $h(Q)$, e $\int_{h(Q)} g = \int_{h(X_i)} f$, pois ambas são a integral da mesma extensão por zero. Pela admissibilidade,

$$\int_{h(X_i)} f = \int_{h(Q)} g = \int_Q (g \circ h)|\det h'| = \int_Q \chi_{X_i}(f \circ h)|\det h'| = \int_{X_i} (f \circ h)|\det h'|.$$

Soma. Para $i \neq j$, $X_i \cap X_j \subset \operatorname{fr} X_i$ e $h(X_i) \cap h(X_j) = h(X_i \cap X_j) \subset h(\operatorname{fr} X_i)$ são compactos de medida nula, logo de volume nulo. Pela Proposição 6.34, aplicada repetidamente,

$$\int_{h(X)} f = \sum_i \int_{h(X_i)} f = \sum_i \int_{X_i} (f \circ h)|\det h'| = \int_X (f \circ h)|\det h'|. \qquad \square$$

Lema 7.6 (Composição)**.** *Se $h_2\colon U \to V$ e $h_1\colon V \to W$ são difeomorfismos admissíveis, então $h_1 \circ h_2$ é admissível.*

Demonstração. Sejam $Q \subset U$ um bloco e f integrável em $h_1(h_2(Q))$. Pelo Lema 7.1, $h_2(Q)$ é compacto e J-mensurável e $g = (f \circ h_1)|\det h_1'|$ é integrável em $h_2(Q)$. Pelo Lema 7.5 aplicado a h_1 e pela admissibilidade de h_2,

$$\int_{h_1(h_2(Q))} f = \int_{h_2(Q)} g = \int_Q (g \circ h_2)|\det h_2'| = \int_Q (f \circ (h_1 \circ h_2))\,|\det (h_1 \circ h_2)'|,$$

pois $\det(h_1 \circ h_2)'(x) = \det h_1'(h_2(x)) \cdot \det h_2'(x)$. □

Definição 7.7. Um difeomorfismo $g\colon U \to V$ de classe C^1 é *primitivo* quando altera no máximo uma coordenada, isto é, quando existem j e $\psi\colon U \to \mathbb{R}$ de classe C^1 com $g(x) = (x_1, \ldots, x_{j-1}, \psi(x), x_{j+1}, \ldots, x_n)$. Nesse caso $\det g'(x) = \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x)$. Uma *permutação de coordenadas* é um isomorfismo linear da forma $x \mapsto (x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(n)})$, π uma permutação de $\{1, \ldots, n\}$.

Proposição 7.8. *As permutações de coordenadas e os difeomorfismos primitivos são admissíveis.*

Demonstração. Permutações. Se σ é uma permutação de coordenadas e Q é um bloco, $\sigma(Q)$ é um bloco, e $P \mapsto \sigma(P)$ é uma bijeção entre as partições de Q e as de $\sigma(Q)$ que preserva volumes, com $m_{\sigma(B)}(f) = m_B(f \circ \sigma)$ e $M_{\sigma(B)}(f) = M_B(f \circ \sigma)$. Logo $\int_{\sigma(Q)} f = \int_Q f \circ \sigma$, e $|\det \sigma| = 1$.

Primitivos com $j = 1$. Seja $g(x) = (\psi(x), x_2, \ldots, x_n)$ e escreva $x = (t, x')$, $t \in \mathbb{R}$, $x' \in \mathbb{R}^{n-1}$. (Se $n = 1$, use o Teorema 7.3.) Seja $Q = [a, b] \times Q' \subset U$ um bloco e f integrável em $g(Q)$. Para cada $x' \in Q'$, a função $\psi_{x'}(t) = \psi(t, x')$ é de classe C^1 perto de $[a, b]$ e $\psi_{x'}'(t) = \det g'(t, x') \neq 0$; seja $J_{x'} = \psi_{x'}([a, b])$. Então $g(Q) = \{(s, x')\colon x' \in Q',\ s \in J_{x'}\}$. Tome $[c, d]$ contendo todos os $J_{x'}$ e seja $\bar{f}$ a extensão de f por zero a $[c, d] \times Q'$. Pelo Corolário 6.26(a),

$$\int_{g(Q)} f = \int_{Q'} \Big(\underline{\int_c^d} \bar{f}(s, x')\, ds \Big) dx'.$$

Como $\bar{f}(\cdot, x')$ se anula fora do intervalo $J_{x'}$, a aditividade das integrais inferiores na reta e o Teorema 7.3 dão

$$\underline{\int_c^d} \bar{f}(s, x')\, ds = \underline{\int_{J_{x'}}} f(s, x')\, ds = \underline{\int_a^b} f(\psi(t, x'), x')\,|\det g'(t, x')|\, dt.$$

A função $G = (f \circ g)|\det g'|$ é integrável em Q (Lema 7.1), e novamente pelo Corolário 6.26(a), $\int_Q G = \int_{Q'} (\underline{\int_a^b} G(t, x')\, dt) dx'$. As duas integrais internas coincidem para cada x', logo $\int_{g(Q)} f = \int_Q G$.

Primitivos com j qualquer. Se τ é a permutação que troca as coordenadas 1 e j, então $g = \tau \circ \tilde{g} \circ \tau$, onde $\tilde{g}(z) = (\psi(\tau z), z_2, \ldots, z_n)$ é primitivo com $j = 1$. Use o Lema 7.6. □

7.4 Decomposição local em difeomorfismos primitivos

Teorema 7.9. *Seja $h\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 com $h'(a)$ invertível. Existe um aberto $W \ni a$ tal que $h|_W = \sigma \circ g_n \circ \cdots \circ g_1$, onde σ é uma permutação de coordenadas e cada g_k é um difeomorfismo primitivo, entre abertos, que altera apenas a k-ésima coordenada.*

Demonstração. Provamos, por indução em $k = 0, 1, \ldots, n$, que existem um aberto $W_k \ni a$, primitivos $g_1, \ldots, g_k$ (g_i alterando a coordenada i), uma permutação σ_k e uma aplicação H_k de classe C^1 definida num aberto contendo $b_k = g_k \circ \cdots \circ g_1(a)$, com $H_k'(b_k)$ invertível, tais que

$$h = \sigma_k \circ H_k \circ g_k \circ \cdots \circ g_1 \text{ em } W_k \qquad \text{e} \qquad H_k(y) = (y_1, \ldots, y_k, *, \ldots, *).$$

Para $k = 0$ tome $W_0 = U$, $\sigma_0 = \mathrm{id}$ e $H_0 = h$. Suponha o resultado para $k-1$ e escreva $H = H_{k-1}$, $b = b_{k-1}$, $H(y) = (y_1, \ldots, y_{k-1}, H^k(y), \ldots, H^n(y))$. A matriz de $H'(b)$ tem a forma $\left[\begin{smallmatrix} I_{k-1} & 0 \\ * & N \end{smallmatrix}\right]$,

com N invertível; logo a primeira coluna de N não é nula, e existe $l \geq k$ com $\frac{\partial H^l}{\partial y_k}(b) \neq 0$. Seja τ a permutação que troca as coordenadas k e l e

$$g_k(y) = (y_1, \ldots, y_{k-1}, H^l(y), y_{k+1}, \ldots, y_n).$$

Como $\det g_k'(b) = \frac{\partial H^l}{\partial y_k}(b) \neq 0$, pelo Teorema da Aplicação Inversa g_k é um difeomorfismo de um aberto contendo b sobre um aberto contendo $b_k = g_k(b)$. Seja $H_k = \tau \circ H \circ g_k^{-1}$, definida perto de b_k. Se $z = g_k(y)$, as $k-1$ primeiras coordenadas de $H_k(z) = \tau(H(y))$ são $y_1, \ldots, y_{k-1}$, isto é, $z_1, \ldots, z_{k-1}$, e a k-ésima é $H^l(y) = z_k$. Assim H_k preserva as k primeiras coordenadas, $H_k'(b_k)$ é invertível e $H = \tau \circ H_k \circ g_k$. Pondo $\sigma_k = \sigma_{k-1} \circ \tau$ e diminuindo W_{k-1} para um aberto $W_k \ni a$ onde as composições estão definidas, obtemos o passo de indução. Para $k = n$, H_n preserva todas as coordenadas, isto é, $H_n = \mathrm{id}$. □

7.5 Demonstração do Teorema de Mudança de Variáveis

Demonstração do Teorema 7.2. Seja $a \in U$. Pelo Teorema 7.9, existe um aberto $W \ni a$ com $h|_W = \sigma \circ g_n \circ \cdots \circ g_1$; pela Proposição 7.8 e pelo Lema 7.6, $h|_W$ é admissível. O Lema 7.5 conclui. □

Na prática, as mudanças de variáveis usuais (coordenadas polares, esféricas) deixam de ser injetivas ou de ter jacobiano não nulo na fronteira do domínio. A versão seguinte cobre essas situações.

Corolário 7.10. *Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto, $h\colon U \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 e $X \subset U$ compacto e J-mensurável, com h injetiva em $\operatorname{int} X$ e $\det h'(x) \neq 0$ para $x \in \operatorname{int} X$. Então $h(X)$ é J-mensurável e, para toda $f\colon h(X) \to \mathbb{R}$ integrável, $\int_{h(X)} f = \int_X (f \circ h)|\det h'|$.*

Demonstração. Pelo Corolário 5.8, h é um difeomorfismo de $\operatorname{int} X$ sobre o aberto $h(\operatorname{int} X)$. Como $h(\operatorname{int} X) \subset \operatorname{int} h(X)$ e $h(X) = h(\operatorname{int} X) \cup h(\operatorname{fr} X)$, temos $\operatorname{fr} h(X) \subset h(\operatorname{fr} X)$, que tem medida nula (Teorema 6.17); logo $h(X)$ é J-mensurável. A função $G = (f \circ h)|\det h'|$ é limitada em X e suas descontinuidades estão em $\operatorname{fr} X \cup (h|_{\operatorname{int} X})^{-1}(D_f)$, que tem medida nula; logo G é integrável em X.

Pelo Corolário 2.28 (com a norma do máximo), existe $\eta > 0$ tal que o compacto $X_\eta = \{y\colon |y - x|_M \leq \eta \text{ para algum } x \in X\}$ está contido em U; seja L uma constante de Lipschitz, para a norma do máximo, de h restrita a cada subconjunto convexo de X_η (tome L proporcional a $\max_{X_\eta} |h'|$). Dado $\varepsilon > 0$, como $\operatorname{fr} X$ é compacto e tem medida nula, ele é coberto por finitos cubos abertos $C_1, \ldots, C_r$, de arestas menores que η, que encontram $\operatorname{fr} X$, com $\sum \operatorname{vol} C_i < \varepsilon$ (cubra $\operatorname{fr} X$ por cubos fechados pequenos de volume total menor que $\varepsilon/2^n$ e dobre suas arestas). Então $\overline{C_i} \subset X_\eta$, e $h(\overline{C_i})$ está contido num cubo E_i com $\operatorname{vol} E_i \leq (2L)^n \operatorname{vol} C_i$.

O conjunto $K = X \setminus (C_1 \cup \cdots \cup C_r)$ é compacto, J-mensurável e está contido em $\operatorname{int} X$. Aplicando o Teorema 7.2 ao difeomorfismo $h|_{\operatorname{int} X}$, $\int_{h(K)} f = \int_K G$. Além disso, $X \setminus K \subset \bigcup C_i$ e $h(X) \setminus h(K) \subset h(X \setminus K) \subset \bigcup E_i$, de modo que

$$\Big|\int_X G - \int_K G\Big| \leq \sup|G|\,\varepsilon, \qquad \Big|\int_{h(X)} f - \int_{h(K)} f\Big| \leq \sup|f|\,(2L)^n\varepsilon.$$

Como ε é arbitrário, $\int_{h(X)} f = \int_X G$. □

7.6 Aplicações

Proposição 7.11. *Se $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ e $X \subset \mathbb{R}^n$ é compacto e J-mensurável, então $\operatorname{vol} T(X) = |\det T| \operatorname{vol} X$. Em particular, o paralelepípedo $\{t_1 v_1 + \cdots + t_n v_n\colon 0 \leq t_i \leq 1\}$ tem volume $|\det[v_1 \cdots v_n]|$.*

Demonstração. Se T é invertível, aplique o Teorema 7.2 com $f \equiv 1$. Caso contrário, $T(X)$ é um compacto contido num subespaço próprio, logo tem medida nula e volume nulo, e $\det T = 0$. Para o paralelepípedo, tome $X = [0,1]^n$ e $Te_i = v_i$. □

Exemplo 7.12 (Coordenadas polares)**.** Seja $P(\rho,\theta) = (\rho\cos\theta, \rho\operatorname{sen}\theta)$, com $\det P'(\rho,\theta) = \rho$. Para $X = [0,r]\times[0,2\pi]$, P é injetiva com jacobiano positivo em $\operatorname{int} X$ e $P(X) = B[\vec{0};r]$. Pelo Corolário 7.10, para f integrável no disco,

$$\int_{B[\vec{0};r]} f(x,y)\,dx\,dy = \int_0^r \int_0^{2\pi} f(\rho\cos\theta, \rho\operatorname{sen}\theta)\,\rho\,d\theta\,d\rho.$$

Por exemplo, $\int_{B[\vec{0};r]} e^{-(x^2+y^2)} = 2\pi\int_0^r \rho e^{-\rho^2}d\rho = \pi(1-e^{-r^2})$. Seja $I(a) = \int_{-a}^{a} e^{-t^2}dt$. Pelo Teorema de Fubini, $I(a)^2 = \int_{[-a,a]^2} e^{-(x^2+y^2)}$, e como o quadrado $[-a,a]^2$ está entre os discos de raios a e $a\sqrt{2}$,

$$\pi(1-e^{-a^2}) \le I(a)^2 \le \pi(1-e^{-2a^2}).$$

Fazendo $a\to\infty$, $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}dt = \sqrt{\pi}$.

Exemplo 7.13 (Coordenadas esféricas)**.** Seja $h(\rho,\phi,\theta) = (\rho\operatorname{sen}\phi\cos\theta, \rho\operatorname{sen}\phi\operatorname{sen}\theta, \rho\cos\phi)$, com $|\det h'(\rho,\phi,\theta)| = \rho^2\operatorname{sen}\phi$. Para $X = [0,r]\times[0,\pi]\times[0,2\pi]$, h é injetiva com jacobiano não nulo em $\operatorname{int} X$ e $h(X) = B[\vec{0};r] \subset \mathbb{R}^3$. Logo

$$\operatorname{vol} B[\vec{0};r] = \int_0^r\int_0^\pi\int_0^{2\pi} \rho^2\operatorname{sen}\phi\,d\theta\,d\phi\,d\rho = 2\pi\cdot 2\cdot\frac{r^3}{3} = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Exercícios

Exercício 7.1. Mostre que o volume do elipsoide $\{(x,y,z)\colon x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \le 1\}$ é $\frac{4}{3}\pi abc$ e, mais geralmente, que o elipsoide $\{x\in\mathbb{R}^n\colon \sum x_i^2/a_i^2 \le 1\}$ tem volume $V_n a_1\cdots a_n$.

Exercício 7.2. Mostre que o simplexo $\Delta_n = \{x\in\mathbb{R}^n\colon x_i \ge 0,\ x_1+\cdots+x_n \le 1\}$ tem volume $1/n!$, e calcule o volume do simplexo de vértices $\vec{0}, v_1, \ldots, v_n$.

Exercício 7.3. Mostre que o volume do paralelepípedo gerado por $v_1,\ldots,v_n\in\mathbb{R}^n$ é $\sqrt{\det G}$, onde $G = [\langle v_i, v_j\rangle]$ é a matriz de Gram.

Exercício 7.4. Calcule $\int_X (x-y)^2 e^{x+y}\,dx\,dy$, onde $X = \{(x,y)\colon |x|+|y| \le 1\}$, usando $u = x+y$, $v = x-y$.

Exercício 7.5. Calcule a área da região do primeiro quadrante limitada pelas curvas $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x$ e $y = 4x$, usando $u = xy$, $v = y/x$.

Exercício 7.6. Calcule $\int_X (x^2+y^2)\,dx\,dy$ na coroa $X = \{1 \le x^2+y^2 \le 4\}$ e o volume do toro sólido obtido girando o disco $(x-R)^2 + z^2 \le r^2$ $(0<r<R)$ em torno do eixo z.

Exercício 7.7. Mostre, com $h(t) = t^2$ em $[-1,1]$, que a fórmula de mudança de variáveis falha sem a hipótese de injetividade.

Exercício 7.8. Seja $h\colon U\to V$ um difeomorfismo de classe C^1 e $a\in U$. Mostre que

$$|\det h'(a)| = \lim_{r\to 0} \frac{\operatorname{vol} h(B[a;r])}{\operatorname{vol} B[a;r]}.$$

Exercício 7.9. Sejam X compacto e J-mensurável, $T\in \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$, $b\in\mathbb{R}^n$ e $f\colon T(X)+b\to\mathbb{R}$ contínua. Mostre que

$$\int_{T(X)+b} f(y)\,dy = |\det T| \int_X f(Tx+b)\,dx.$$

Exercício 7.10. Mostre que, como integral imprópria, $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx\,dy}{1-x^2y^2} = \sum_{k\geq 0} \frac{1}{(2k+1)^2}$ (expanda o integrando em série geométrica). Mostre que $(u,v) \mapsto (x,y) = (\frac{\operatorname{sen} u}{\cos v}, \frac{\operatorname{sen} v}{\cos u})$ leva o triângulo $\{u>0,\ v>0,\ u+v<\pi/2\}$ difeomorficamente sobre $(0,1)^2$, com jacobiano $1-x^2y^2$, e conclua que $\sum_{k\geq 1} 1/k^2 = \pi^2/6$.

Exercício 7.11. Seja $f\colon [0,r] \to \mathbb{R}$ contínua. Usando somas de Riemann relativas a decomposições da bola em coroas esféricas, mostre que $\int_{B[\vec{0};r]} f(|x|)\,dx = nV_n \int_0^r f(\rho)\rho^{n-1}d\rho$. Mostre também que $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx = \pi^{n/2}$ (como limite das integrais sobre $[-a,a]^n$) e conclua que $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(\frac{n}{2}+1)$.

Referências Bibliográficas

[1] E. L. Lima, *Curso de Análise*, vol. 2, 8. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2005.

[2] E. L. Lima, *Análise Real*, vol. 2. Rio de Janeiro: IMPA, 2004.

[3] E. L. Lima, *Análise no Espaço* $\mathbb{R}^n$. Rio de Janeiro: IMPA, 2002.

[4] R. G. Bartle, *The Elements of Real Analysis*. New York: Wiley, 1964.

[5] J. Dieudonné, *Foundations of Modern Analysis*. New York: Academic Press, 1969.

[6] A. T. Louredo, A. M. Oliveira, O. A. Lima, *Cálculo Avançado*, 2. ed. Campina Grande: EDUEPB, 2012.

[7] J. R. Munkres, *Analysis on Manifolds*. Westview Press, 1991.

[8] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3. ed. New York: McGraw-Hill, 1976.

[9] M. Spivak, *Calculus on Manifolds*. Addison-Wesley, 1965.

[10] E. Hairer, G. Wanner, *Analysis by Its History*. New York: Springer, 2008.